

Том 15, номер 2

ISSN 2304-487X

МАРТ – АПРЕЛЬ 2026

<https://vestnikmephi.elpub.ru>

ВЕСТНИК НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЯДЕРНОГО УНИВЕРСИТЕТА «МИФИ»



Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

ВЕСТНИК НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЯДЕРНОГО УНИВЕРСИТЕТА «МИФИ»

Том 15 № 2 2026 МАРТ – АПРЕЛЬ

Основан в июле 2012 г.

Выходит 6 раз в год

ISSN: 2304-487X

ПИ № ФС 77-41948

Главный редактор

Михаил Николаевич Стриханов, д. ф.-м. наук, профессор, НИЯУ МИФИ, г. Москва (Россия)

Заместитель главного редактора

Николай Алексеевич Кудряшов, д.ф.-м.н., профессор, НИЯУ МИФИ, г. Москва (Россия)

Выпускающий редактор

Наталья Вячеславовна Ермолаева, к.т.н., НИЯУ МИФИ, г. Москва (Россия)

Редакционная коллегия:

Аксёнов Александр Васильевич – д.ф.-м.н., профессор, МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва (Россия)

Бедриковецкий Павел – д.ф.-м.н., профессор, Университет Аделаиды, Аделаида, (Австралия)

Гаранин Сергей Григорьевич – чл.-корр. РАН, д.ф.-м.н., профессор,

Институт лазерно-физических исследований РФЯЦ-ВНИИЭФ, г. Саров (Россия)

Евтихий Николай Николаевич – д.ф.-м.н., профессор, НИЯУ МИФИ, г. Москва (Россия) **Калашников**

Николай Павлович – д.ф.-м.н., профессор, НИЯУ МИФИ, г. Москва (Россия)

Каргин Николай Иванович – д.т.н., профессор, НИЯУ МИФИ, г. Москва (Россия)

Кашенко Сергей Александрович – д.ф.-м.н., профессор,

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, г. Ярославль (Россия)

Лазаров Райчо – доктор наук, профессор математики, Техасский университет А&М,
г. Колледж-Стейшн, Техас (США)

Нагорнов Олег Викторович – д.ф.-м.н., профессор, НИЯУ МИФИ, г. Москва (Россия)

Полянин Андрей Дмитриевич – д.ф.-м.н., профессор,

Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН, г. Москва (Россия)

Цегельник Владимир Владимирович – д.ф.-м.н., профессор,

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Минск, Беларусь.

Четверушкин Борис Николаевич – член РАН, д.ф.-м.н., профессор, Институт прикладной математики
им. М.В. Келдыша РАН, г. Москва (Россия)

Эфендиев Ялчин – д.ф.-м.н., профессор, Техасский университет А&М, г. Колледж-Стейшен, Техас (США)

Компьютерная верстка: Деятилова Светлана Константиновна

Учредитель и издатель: Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Адрес редакции: 115409, Москва, Каширское шоссе, д. 31, Вестник НИЯУ МИФИ

Сайт: <https://vestnikmephi.elpub.ru>

Электронная почта: vestnik@mephi.ru

Москва
НИЯУ МИФИ

СОДЕРЖАНИЕ

Том 15, № 2, 2026

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ФИЗИКА

Результаты и погрешности теплофизических расчетов параметров испытаний твэлов в реакторе МИР.М1 в условиях реактивной аварии

А. В. Алексеев, А. Г. Ещеркин, В. А. Овчинников, Р. А. Яшин, Е. Е. Кузнецова, О. И. Дреганов, С. В. Лобин, М. С. Сычуглов, Н. А. Иванов, И. В. Киселева, Е. Е. Шахмуть 107

Численное моделирование процесса изготовления герморазъема и оптимизация его конструкции

И. В. Смирнова, И. В. Минаев, М. В. Никульшин, Н. В. Конаичева, А. А. Табатчиков, И. В. Мамаев, В. В. Сергодеев 120

ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИЗИКА

Локализация тепла в замагниченной плазме

В. В. Горев, И. В. Ложкин 128

Опτικο-цифровая система пространственной фильтрации для нейросетевых приложений

А. А. Волков, Е. Ю. Злоказов, А. А. Керов, А. С. Овчинников, Д. В. Павленко, В. Г. Родин, Р. С. Стариков, Ф. А. Ушаков, П. А. Черёмхин, А. В. Шифрина 134

Детектирование сероводорода на основе метода TD LAS с применением адаптивной фильтрации

С. В. Киреев, А. А. Кондрашов, Б. Кусманкулов, А. Р. Гильмуллин 143

ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Классификация состояний теплогидравлического стенда на основе теплофизических параметров с использованием методов машинного обучения

А. С. Гаврилов, А. А. Киямов, И. В. Лебедев, К. В. Куценко 153

ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ

Композитное борсодержащее радиаторное покрытие для датчиков нейтронного потока

П. Б. Басков, Я. В. Глазюк, А. А. Намакишина, В. А. Степанов 170

ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА И ЯДЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Система подготовки групповых констант CROSS-CUDA в составе программного комплекса MNT-CUDA

И. Е. Иванов, В. Е. Дружинин, О. Н. Андрианова, Н. А. Грушин, И. Р. Аряпов 178

CONTENTS

Volume 15, Number 2, 2026

THEORETICAL AND EXPERIMENTAL PHYSICS

Results and uncertainties of thermophysical calculations of Parameters of fuel rods tests in the MIR.M1 reactor under reactivity initiated accident conditions

A. V. Alexeev, A. G. Escherkin, V. A. Ovchinnikov, R. A. Yashin, H. E. Kuznetsova, O. I. Dreganov, S. V. Lobin, M. S. Sychugov, N. A. Ivanov, I. V. Kiseleva, H. E. Shahmut 107

Numerical simulation of fabrication process of sealed-connector and its design optimization

I. V. Smirnova, I. V. Minaev, M. V. Nikulshin, N. V. Konaicheva, A. A. Tabatchikov, I. V. Mamaev, V. V. Sergodeev 120

TECHNICAL PHYSICS

Heat localization in magnetized plasma

V. V. Gorev, I. V. Lozhkin 128

Optoelectronic spatial filtering system for neural network applications

A. A. Volkov, E. Y. Zlokazov, A. A. Kerov, A. S. Ovchinnikov, D. V. Pavlenko, V. G. Rodin, R. S. Starikov, F. A. Ushakov, P. A. Cheremkhin, A. V. Shifrina 134

Hydrogen sulfur detection based on the TDLAS method using adaptive filtration

S. V. Kireev, A. A. Kondrashov, B. Kusmankulov, A. R. Gilmullin 143

APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE

Machine learning assisted classification of thermohydraulic test stand states based on thermophysical parameters

A. S. Gavrilov, A. A. Kiyamov, I. V. Lebedev, K. V. Kutsenko 153

CONDENSED MATTER PHYSICS

Composite boron-containing radiator coating for neutron flux sensors

P. B. Baskov, Y. V. Glazyuk, A. A. Namakshinas, V. A. Stepanov 170

NUCLEAR ENERGY AND NUCLEAR TECHNOLOGIES

CROSS-CUDA group constant preparation system as part of the MNT-CUDA program complex

I. E. Ivanov, V. E. Druzhinin, O. N. Andrianova, N. A. Grushin, I. R. Aryapov 178

УДК 621.039.548

Результаты и погрешности теплофизических расчетов параметров испытаний твэлов в реакторе МИР.М1 в условиях реактивной аварии

© 2026 г. А. В. Алексеев, А. Г. Ещеркин, В. А. Овчинников, Р. А. Яшин, Е. Е. Кузнецова, О. И. Дреганов, С. В. Лобин, М. С. Сычуглов, Н. А. Иванов, И. В. Киселева, Е. Е. Шахмуть

Акционерное общество «Государственный научный центр – научно-исследовательский институт атомных реакторов» (АО «ГНЦ НИИАР»), Ульяновская обл., г. Димитровград, 433510, Россия

Важная и актуальная задача при лицензировании топлива реакторов ВВЭР – получение сведений о поведении твэлов в условиях проектных аварий. Одной из таких аварий является авария, вызванная вводом положительной реактивности (*RIA*). С точки зрения обоснования безопасности интерес представляют данные о конечном состоянии топливного сердечника и оболочки твэла, от которого зависит активность теплоносителя первого контура реактора и, соответственно, последствия аварии. Поведение твэлов ВВЭР в условиях аварии изучают, проводя эксперименты в канале исследовательского реактора МИР.М1 с последующими исследованиями состояния опытного образца в радиационно-защитных камерах. Совершенствование методики проведения таких экспериментов включает улучшение способов расчетов параметров испытаний с помощью изучения их характеристик и погрешностей расчетов, а также оптимизации исходных данных. В статье описана методика, результаты и погрешности расчетов параметров реакторных экспериментов в канале исследовательского реактора МИР.М1 твэлов при моделировании условий проектной аварии *RIA*. Приведены примеры расчетов двух экспериментов с твэлами ВВЭР, имеющими оболочку из сплава Э110М и с РЕМИКС-топливом, сравнение результатов измерений и расчетов. Использована методика определения погрешностей расчетов, приведенная в «Руководстве по безопасности при использовании атомной энергии» (РБ-166-20).

Ключевые слова: исследовательский реактор, реактор МИР.М1, реактор ВВЭР, твэл, авария, вызванная вводом положительной реактивности, эксперимент, расчет, экспериментальное устройство.

Испытание твэла с оболочкой из сплава Э110-М

В АО «ГНЦ НИИАР» было выполнено обоснование работоспособности твэлов ВВЭР с оболочками из сплава Э110М [1, 2] с помощью реакторного эксперимента.

Одной из задач являлось для твэла с выгоранием топлива около 70 МВт·сут/кг т.а. (т.а. – тяжелые атомы) подтвердить работоспособность при максимальной среднерадиальной энтальпии топлива выше 500 Дж/г. Для этого был проведен реакторный эксперимент *RIA*-Э110М-70. Для указанного эксперимента из полномасштабного твэла реактора ВВЭР, прошедшего эксплуатацию в составе сборки ТВС-2М на втором блоке Балаковской АЭС, были вырезаны фрагменты, из которых изготовили два рефабрикованных твэла.

Первый твэл был оснащен датчиком удлинения твэла, второй – термоэлектрическим преобразователем (ТЭП) в топливе, расчеты последнего из них приведены ниже. Для проведения эксперимента было разработано облучательное устройство (ОУ) [1, 2], позволяющее увеличивать тепловую мощность

✉ А.В. Алексеев: radugka2@mail.ru

Поступила в редакцию: 10.10.2025

После доработки: 09.02.2026

Принята к публикации: 10.02.2026

EDN NDBPLF

испытываемых ТВЭЛов в пять раз путем их перемещения относительно поглощающего экрана. Перед импульсом экран закрывает ТВЭЛ от основной части потока тепловых нейтронов, затем ТВЭЛ и экран разводят с помощью электропривода. Конструкция устройства приведена на рис. 1.

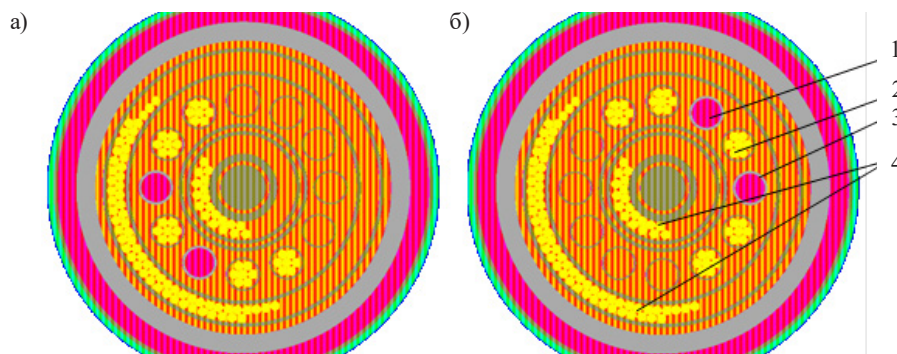


Рис. 1. Схема поперечного сечения ОУ: исходное состояние – поглощающие элементы экранируют ТВЭЛы (а); конечное положение ТВЭЛов (б), где 1 – экспериментальный ТВЭЛ с датчиком температуры; 2 – компенсатор реактивности; 3 – экспериментальный ТВЭЛ с датчиком длины; 4 – экран из поглощающих элементов (гафний)

Сценарий эксперимента, моделирующего проектную аварию *RIA*, предусматривал облучение двух ТВЭЛов при максимальной линейной мощности (ЛМ) около 100 Вт/см перед импульсом (этап кондиционирования длится около 2 сут), последующий импульс мощности до заданного уровня энерговыделения, и снижение мощности за максимально короткий период времени.

Параметры:

выгорание – 69.3 МВт·сут/кг т.а.;

исходное обогащение по U-235 – 4.85 %;

длина топливного сердечника – 610 мм;

диаметры отверстий в топливном сердечнике – 1.2 и 2.5 мм, из них второе отверстие длиной 20 мм, расположенное в верхней части топливного сердечника, предназначено для установки ТЭП;

термоэлектрический преобразователь типа ВР класса точности 2;

температура на входе в ТВС – 285 °С.

Методика определения погрешностей расчетов

Для расчетного анализа безопасности атомных станций используют методику определения погрешностей расчетов, приведенную в РБ-166-20¹. Она также используется при верификации и валидации программ для ЭВМ. В данном случае методика применена для учета всех составляющих погрешности расчета. В ней учтены: отклонение результатов расчета от измерений, неопределенности исходных данных, измерений и численной модели программы для ЭВМ.

Отклонение результата расчета E по программе для ЭВМ от экспериментального значения равно разнице между измеренным и рассчитанным значением ($E = T_{\text{и}} - T_{\text{р}}$).

Среднее во времени отклонение:

$$\Delta = \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} E dt, \quad (1)$$

где t_1 и t_2 – начальное и конечное время.

В результате по методике РБ-166-20 получают интервал возможных отклонений ($E - \sigma_{\text{val1}}; E + \sigma_{\text{val2}}$), где стандартное отклонение:

¹ Руководство по безопасности при использовании атомной энергии. Рекомендации по оценке погрешностей и неопределенностей результатов расчетных анализов безопасности атомных станций. (РБ-166-20). М.: Ростехнадзор, 2020 г.

$$\sigma_{val,i} = \sqrt{\sigma_{inp,i}^2 + \sigma_{num}^2 + \sigma_D^2}, \quad (2)$$

где σ_{inp} – неопределенность исходных данных; σ_D – неопределенность измерений в экспериментах; σ_{num} – неопределенность математической модели программы для ЭВМ и численных методов; индекс $i = 1$ – вычитание неопределенности из E ($E - \sigma_1$), 2 – прибавление ($E + \sigma_2$).

Среднеквадратичное отклонение непрерывной расчетной величины от измеренной:

$$S = \left[\frac{\int_{t_1}^{t_2} (E(t) - \Delta)^2 dt}{t_2 - t_1} \right]^{0.5}. \quad (3)$$

Неопределенность численной модели u_{num} по методу Ричардсона определяют по методике РБ-166-20 как максимальную из зависящих от сетки u_{cell} и шага времени u_{dt} . Для определения каждого из параметров требуется провести три расчета с числом расчетных ячеек (конечных элементов), отличающимся примерно в два раза:

$$u_{num} = \max(u_{cell}, u_{dt}), \quad (4)$$

$$u_{cell} = \frac{1.25 |\varepsilon_{21}|}{1.15(r_{21}^p - 1)}. \quad (5)$$

Уравнение для коэффициента p :

$$p = \frac{\text{Ln} |\varepsilon_{32} / \varepsilon_{21}| + \text{Ln} \left(\frac{r_{21}^p - s}{r_{32}^p - s} \right)}{\text{Ln}(r_{21})}. \quad (6)$$

где нижние индексы 1, 2 и 3 – номера вариантов (1 – с самой мелкой сеткой); $\varepsilon_{21} = T_2 - T_1$, $\varepsilon_{32} = T_3 - T_2$; T – температура ТЭП; $r_{21} = (N_1/N_2)^{1/d}$, $r_{32} = (N_2/N_3)^{1/d}$; N – число расчетных ячеек; d – пространственная размерность сетки ($d = 1$); s = знак $\varepsilon_{32}/\varepsilon_{21}$ ($s = 1$ или -1).

Неопределенность исходных данных учитывает несколько компонентов, в расчетах двух экспериментов они несколько отличаются (приведены ниже):

$$\sigma_{inp} = \left[\sum_{i=1}^M \sigma_i^2 \right]^{0.5}, \quad (7)$$

где M – число компонентов.

Результаты расчетов параметров испытания RIA-Э110М

Приведенные далее расчеты сделаны с целью оценки неопределенности температуры ТЭП, но не максимальной температуры топлива, приведенной в [1, 2].

Выполнены нейтронно-физические расчеты по программе *MCU-PTR* [3] и термогидравлические расчеты по программе МУЗА [4]. Первые из них использованы для получения линейной мощности (ЛМ) твэлов с учетом средней измеренной мощности шести рабочих ТВС (РТВС) реактора МИР.М1,

окружающих экспериментальную ячейку, 1.85 МВт. Эти РТВС определяют мощность в экспериментальной ячейке. Для расчета концентраций делящихся нуклидов в экспериментальных твэлах использована методика РБ-093-20², в которой приведены формулы расчета концентраций делящихся нуклидов и погрешности. Данная методика учитывает начальное обогащение и выгорание топлива. Для расчетов использовали 16 нуклидов, погрешности расчетов концентраций четырех основных из них приведены ниже.

Погрешности расчетов концентраций нуклидов, %	
U ²³⁵	6.5
U ²³⁸	0.2
Pu ²³⁹	9.5
Pu ²⁴¹	13

В табл. 1 в точке рабочего саяя ТЭП приведены полученные отношения трех вариантов рассчитанной ЛМ с учетом отклонений концентраций, приведенных ранее к ЛМ основного варианта (без отклонений). Максимальная в импульсе ЛМ основного варианта была 454 Вт/см. Отклонение ЛМ достигает 7–9 %. Среднеквадратичное отклонение σ_{MCU} рассчитанной ЛМ в области рабочего саяя ТЭП составило 1.7 %, оно обусловлено статистической погрешностью метода Монте-Карло программы MCU, основанного на случайных числах.

Таблица 1. Отношение ЛМ в точке рабочего саяя ТЭП

Вариант концентраций	Отношение ЛМ/ЛМ100 %, отн.ед.
Минимум	0.935
100 %	1
Максимум	1.076

Полученные значения ЛМ использовали для термогидравлических расчетов по программе МУЗА [4]. Эта программа предназначена, в основном, для расчетов температуры экспериментальных твэлов, а также параметров теплоносителя в стационарных и переходных режимах. Теплопроводность λ и теплоемкость C_p топлива UO₂ получена по данным³ (на с. 32) и [5–7], ее зависимость от температуры приведена на рис. 2. Для указанных расчетов неопределенность теплопроводности топлива с выгора-

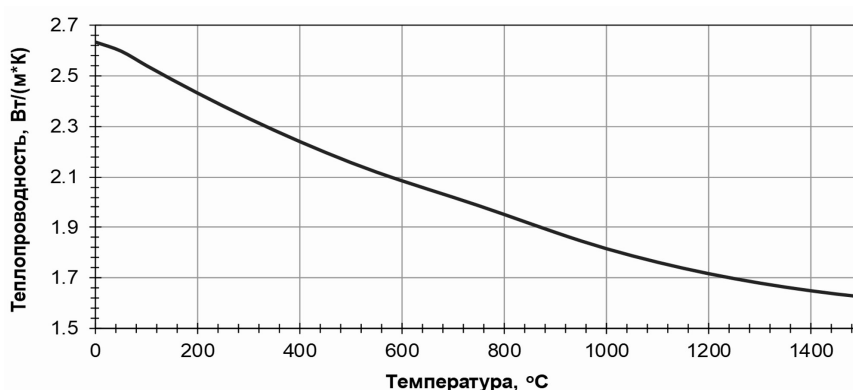


Рис. 2. Зависимость теплопроводности топлива от температуры при выгорании 69.3 МВт-сут/кг т.а.

² Руководство по безопасности при использовании атомной энергии «Радиационные и теплофизические характеристики отработавшего ядерного топлива водо-водяных энергетических реакторов и реакторов большой мощности канальных» (РБ-093-20). Ростехнадзор. М., 2020 г.

³ Thermophysical properties database of materials for light water reactors and heavy water reactors Final report of a coordinated research project 1999–2005. IAEA-TECDOC-1496. 2006. <https://www.iaea.org/publications/7489/thermophysical-properties-database-of-materials-for-light-water-reactors-and-heavy-water-reactors> (дата обращения 20.08.2024).

нием около 60 МВт·сут/кг т.а. получена по данным IAEA-TECDOC-1496 (на с. 150), [6]. Для интервала температуры 400 – 1300 °С, соответствующего данному эксперименту в части твэла, где был расположен ТЭП, использовано значение $\pm 7\%$. Для теплоемкости топлива использована неопределенность $\pm 2\%$ из IAEA-TECDOC-1496.

Для термогидравлического расчета, в первую очередь, определяют основную расчетную сетку (основной вариант), мельче которой разбивать неэффективно. Сходимость при измельчении сетки видна по данным табл. 2, так как разница температуры сеток 1 и 2 меньше, чем 2 и 3. Сетка № 1 имеет наибольшее число ячеек. В качестве базовой выбрана сетка № 2 (2580 ячеек в части твэла, влияющей на температуру ТЭП). Данные сетки около рабочего спая ТЭП приведены в табл. 3.

Таблица 2. Данные для оценки сходимости при изменении сетки

№ сетки	Температура, °С
1	1071.55
2	1071.68
3	1071.53
Модуль разности температуры двух сеток, °С	
1 – 2	0.13
2 – 3	0.15

Таблица 3. Данные расчетной сетки в районе рабочего спая ТЭП

Регион	Размер шага по длине, мм
Газ у торца ТЭП	0.0625
Рабочий спай ТЭП	0.0833
Изоляция ТЭП	1.233
Число шагов по радиусу	
ТЭП	5
Топливо	35

Исходными данных расчета температуры твэлов являются размеры твэла, материалы, зависимость ЛМ от времени и продольной координаты, параметры теплоносителя, параметры сетки, шаг времени, а также параметры, приведенные ниже (мощность РТВС определяет ЛМ экспериментальных твэлов). Для анализа неопределенностей исходных данных термогидравлического расчета использованы параметры, приведенные ниже. Мощность РТВС МИР.М1, окружающих экспериментальную ячейку, и распределение ЛМ по длине топлива используют для расчета ЛМ в точке ТЭП.

Неопределенности исходных данных, %

(* – принята; ** – по аттестованной методике измерения мощности РТВС МИР.М1)

Теплопроводность топлива	± 7
Теплоемкость топлива	± 2
Коэффициент теплопередачи зазора между топливом и оболочкой.....	$\pm 20^*$
ЛМ в точке ТЭП (σ_{MCU})	$\pm 1.7\%$
Средняя мощность шести РТВС	$\pm 1.88\%^{**}$

Результаты расчетов приведены в табл. 4, там же даны отклонения максимальной во времени температуры ТЭП от значений основного варианта (основной – без отклонений).

Как видно из табл. 4, наибольшие отклонения температуры ТЭП дают неопределенности концентрации нуклидов и теплопроводности топлива. Это в значительной степени связано с неопределенностью концентраций нуклидов в топливе с большим выгоранием. Для изотопа Pu-239 неопределенность составляет 9.5 %, а для Pu-241 – 13 %, а после длительной работы на АЭС концентрация плутония достигла концентрации U-235, которая существенно снизилась.

Таблица 4. Результаты расчетов температуры ТЭП и ее отклонений от основного варианта

Параметр	Температура, °C		Отклонение, °C	
	минимум*	максимум*	минимум	максимум
Концентрации нуклидов	1006	1133	–65	62
λ и C_p	1116	1032	45	–40
Коэффициент теплопередачи зазора между топливом и оболочкой	1089	1060	17	–12
Локальная ЛМ в точке ТЭП	1069	1075	–3	3
Мощность РТВС	1055	1088	–16	16
Все	942	1224	–130	152
Концентрации, λ , C_p	970	1182	–101	110

Примечание: *(«минимум» и «максимум») соответствуют значениям параметров первого столбца.

Для получения u_{inr} использовано отклонение всех исходных данных от значений основного варианта одновременно, полученные значения 130 и 152 °C выше тех, которые можно было бы получить по формуле (7). При этом вероятность одновременного отклонения параметров в несколько раз меньше, чем независимого.

На рис. 3 приведено сравнение измеренных и рассчитанных зависимостей температуры ТЭП от времени, на нем нижняя и верхняя границы интервала получены при одновременном отклонении всех параметров табл. 4.

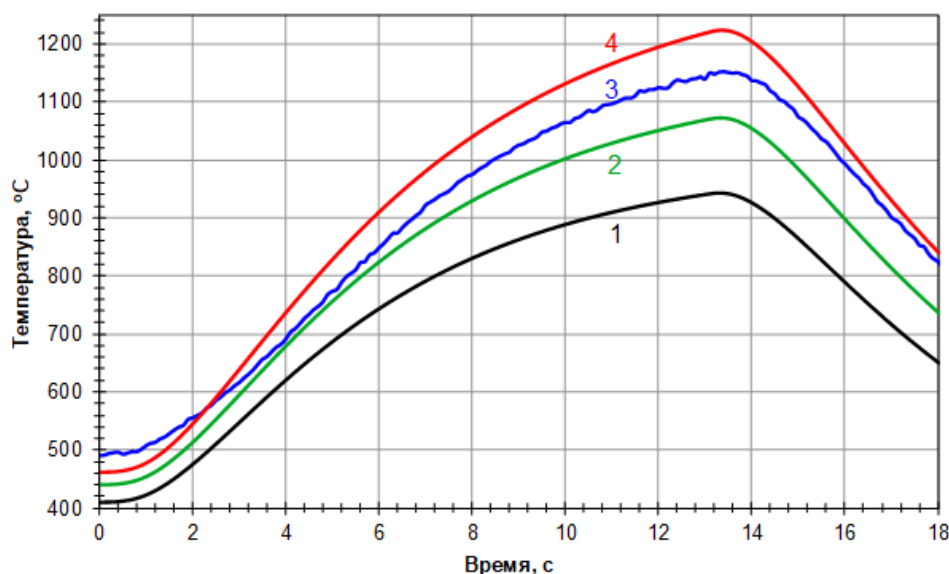


Рис. 3. Сравнение измеренных и рассчитанных зависимостей температуры ТЭП от времени: 1, 2, 4 – расчет; 3 – измерение; 1 – нижняя граница; 2 – основной вариант; 4 – верхняя граница

На рис. 3 видно, что почти на всем интервале времени измеренная температура находится между нижней и верхней границами интервала. Максимальная ширина интервала составляет 282 °C. Рассчитаны средние и среднеквадратичные отклонения рассчитанной температуры ТЭП от измеренной, они приведены ниже.

Отклонения расчетных показаний ТЭП от измеренных, °C

Среднее	58
Среднеквадратичное	26
Максимальной температуры ТЭП	80

В эксперименте RIA погрешность измерения температуры ТЭП при 1151 °C достигла $u_D = \pm 5.8$ °C (у ТЭП гр. ВР класс допуска 2, погрешность – $0.005T$, где T – температура в °C)⁴.

Полученные неопределенности формулы (2) для максимальной температуры ТЭП приведены ниже.

Неопределенности формулы (2), °C

u_{inp1}	–129.7
u_{inp2}	152.0
u_D	5.8
u_{num}	1.6
u_{val1}	129.8
u_{val2}	152.1

В результате отклонение рассчитанной максимальной температуры ТЭП от измеренной ($E - u_{val1}$; $E + u_{val2}$) составляет (80 – 152; 80 + 130). Это означает, что разность температуры $T_{и} - T_{р}$ может быть от –73 до 209 °C; с учетом только неопределенностей концентраций, теплопроводности и теплоемкости – от –31 до 180 °C.

Эксперимент с твэлами, оснащенными РЕМИКС-топливом

РЕМИКС-топливо разработано в России и его производят из смеси регенерированного отработанного урана и плутония, в нее добавляют обогащенный уран в небольшом количестве.

Эксперимент был выполнен в 2022 г. с твэлом ВВЭР, имеющим РЕМИКС-топливо [8]. Целью работы является подтверждение безопасного поведения твэлов в условиях нарушения нормальной эксплуатации и получение экспериментальных данных об изменении характеристик состояния твэла для верификации твэльных кодов. Эксперимент выполнен после ресурсных испытаний в реакторе МИР.М1 до максимального выгорания топлива 33 МВт·сут/кг т.а. Для эксперимента твэл был оснащен датчиком температуры (ТЭП), установленным в топливном сердечнике.

Было разработано экспериментальное устройство, обеспечивающее возможность изменять мощность испытываемого твэла. Устройство содержит один твэл и два экрана, которые до импульса окружают твэл. Увеличение мощности создают с помощью поворота поглощающих экранов. Схема приведена на рис. 4.

Основные параметры испытания RIA-РЕМИКС для ВВЭР

Тип твэла	ВВЭР
Среднее по длине выгорание (по радиохимическим исследованиям), МВт·сут/кг т.а.	33
Длина топливного сердечника, мм.....	490
Длина части ТЭП, находящейся внутри топливного сердечника, мм	49
Давление теплоносителя, МПа	15.5
Температура теплоносителя на входе в участок твэла, °C.....	280
Расход теплоносителя у твэла.....	0.35 кг/с (1.26 т/ч)

Динамика ЛМ экспериментального твэла основана на показаниях ионизационной камеры реактора. Распределение ЛМ по длине было получено на основе результатов гамма-сканирования твэла после испытания. Состав и плотность топлива определены по результатам радиохимических исследований, выполненными в АО «ГНЦ НИИАР». Плотность составила 9.47 г/см³, что на 13.5 % ниже теоретической

⁴ ГОСТ Р 8.585-2001. Государственный стандарт Российской Федерации. Государственная система обеспечения единства измерения. Термопары. Номинальные статические характеристики преобразования. М.: ИПК «Издательство стандартов», 2002. 84 с. URL: https://www.metotech.ru/gosts/gost_8_585_2001.pdf (дата обращения: 14.06.2025).

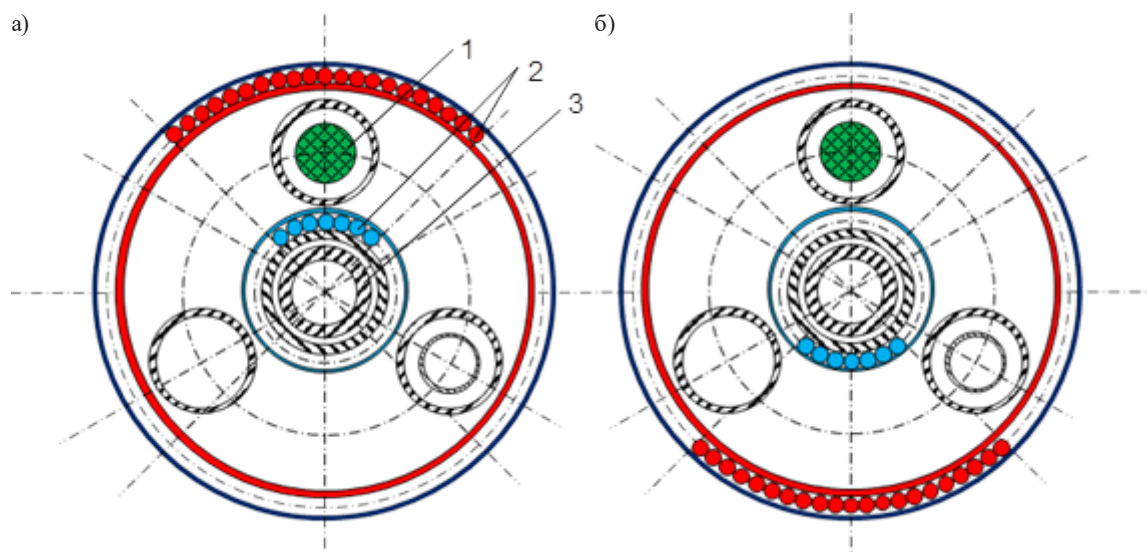


Рис. 4. Схема поперечного сечения устройства: – исходное состояние – экраны экранируют ТВЭЛ (а); конечное положение экранов (б), где 1 – ТВЭЛ; 2 – экраны; 3 – поворотный вал

10.95 г/см³. Для нейтронно-физических расчетов использовали девять нуклидов, погрешности четырех основных из них приведены ниже, получена ЛМ ТВЭЛА.

Погрешности концентраций нуклидов по результатам радиохимических исследований, %

U-235.....	1
U-238	0.003
Pu-239	1.69
Pu-241	3.13

Средняя измеренная мощность РТВС реактора МИР.М1, окружающих экспериментальную ячейку во время эксперимента, была 2.05 МВт. С нормировкой по ней нейтронно-физическими расчетами в области рабочего сая ТЭП получена максимальная ЛМ, которая составила 268 Вт/см, а также значения ЛМ при отклонениях концентраций делящихся нуклидов.

В справочниках отсутствуют теплофизические свойства РЕМИКС-топлива, поэтому его теплопроводность получена на основе его пористости, которую рассчитывали по формуле: $p = 1 - \rho/\rho_{\text{теор}}$, где ρ – плотность топлива; $\rho_{\text{теор}}$ – теоретическая плотность, взятые из IAEA-TECDOC-1496⁵. Использована опубликованная зависимость теплопроводности необлученной UO₂ от пористости (см. IAEA-TECDOC-1496 на с. 89)

$$\lambda = \lambda_0 (1 - p(2.6 - 0.5T/1000)), \quad (8)$$

где λ_0 – теплопроводность при теоретической плотности (нулевой пористости); T – температура в K; p – пористость, отн.ед.

Учтено также распухание топлива приблизительно на 1 % объема при выгорании и зависимость теплопроводности UO₂ от выгорания. Использованная для расчетов теплопроводность приведена на рис. 5.

Неопределенность теплопроводности топлива взята ± 6 % по данным UO₂ с выгоранием 39.3 МВт-сут/кг т.а. (см. IAEA-TECDOC-1496 на с. 150). Для анализа неопределенностей исходных данных термогидравлического расчета использованы параметры, приведенные ниже.

⁵ IAEA-TECDOC-1496. Thermophysical properties database of materials for light water reactors and heavy water reactors. Vienna: IAEA, 2006. 404 p. Url: <https://www.iaea.org/publications/7489/thermophysical-properties-database-of-materials-for-light-water-reactors-and-heavy-water-reactors> (дата обращения 14.06.2025).

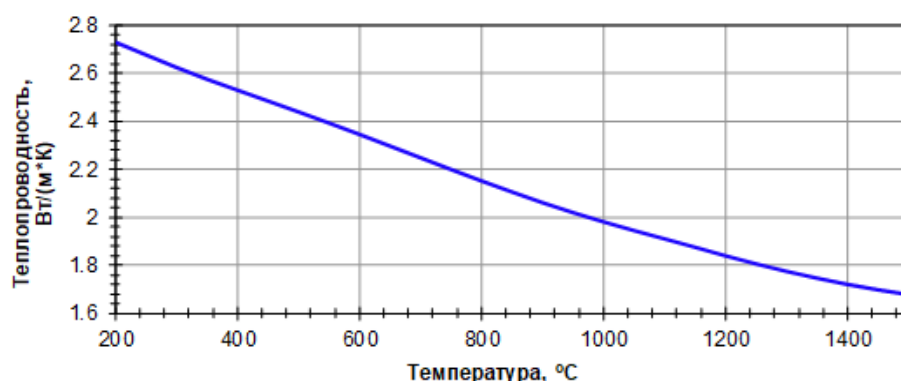


Рис. 5. Зависимость теплопроводности топлива от температуры, использованная для расчета твэла с РЕМИКС-топливом

Неопределенности исходных данных, %

(* – принята, ** – по аттестованной методике измерения мощности РТВС МИР.М1)

Теплопроводность топлива	± 6
Теплоемкость топлива	± 2
Коэффициент теплопередачи зазора между топливом и оболочкой	± 20 *
Диаметры топливной таблетки по допускам, мм	
отверстия	$1.2^{+0.2}$
внешний	$7.6_{-0.03}$
Средняя мощность шести РТВС	± 1.88 % **

Результаты расчетов приведены в табл. 5, там же приведены отклонения максимальной во времени температуры ТЭП от значений основного варианта (основной – без отклонений исходных данных).

Таблица 5. Результаты расчетов температуры ТЭП и ее отклонений от основного варианта

Параметр	Температура, °C		Отклонение, °C	
	минимум*	максимум*	минимум	максимум
Концентрации нуклидов	1028	1054	–15	11
λ и C_p	1086	1005	43	–38
Коэффициент теплопередачи зазора между топливом и оболочкой	1062	1030	19	–13
Диаметры топливной таблетки	1028		–15	
Мощность РТВС	1027	1059	–16	16
Все	950	1135	–93	92

Примечание: *(«минимум» и «максимум») соответствуют значениям параметров первого столбца.

На рис. 6 приведены результаты расчетов динамики – сравнение измеренных и рассчитанных зависимостей температуры ТЭП от времени, на нем нижняя и верхняя границы интервала получены при одновременном отклонении всех параметров табл. 5.

По рис. 6 видно, что на значительной части интервала времени измеренная температура находится между нижней и верхней границами интервала. Максимальная ширина интервала составляет 185 °C. Найдены средние и среднеквадратичные отклонения рассчитанной температуры ТЭП от измеренной, они приведены ниже.

Отклонения расчетных показаний ТЭП от измеренных, °C

Среднее	53
Среднеквадратичное	66
Максимальной температуры ТЭП	49

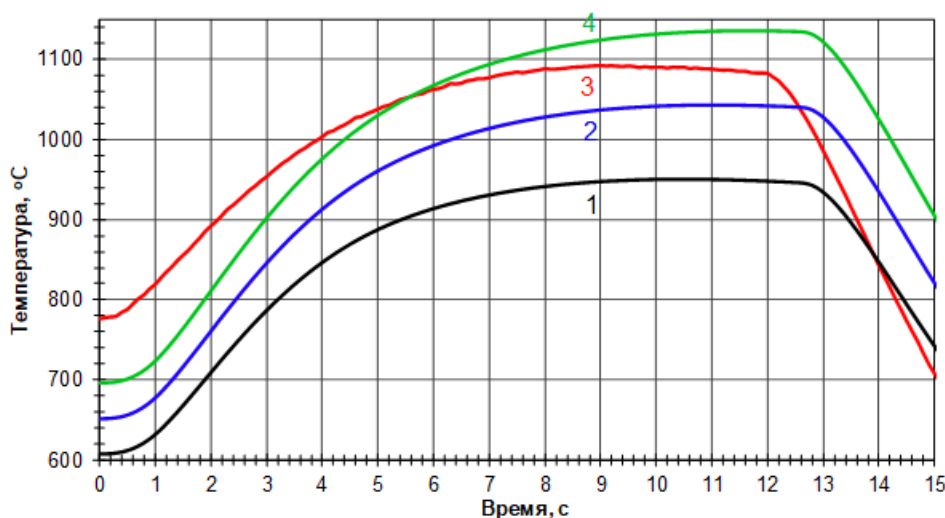


Рис. 6. Динамика измеренной и рассчитанной температуры ТЭП: 1, 2, 4 – расчет; 3 – измерение; 1 – нижняя граница; 2 – основной вариант; 4 – верхняя граница

Во время эксперимента *RIA* «РЕМИКС» погрешность измерения температуры ТЭП при 1092 °C достигла $u_D = \pm 4.4$ °C (у ТЭП гр. ХА класс допуска 1, погрешность – $0.004T$, где T – температура в °C), см. ГОСТ Р 8.585-2001.

Полученные неопределенности формулы (2) для максимальной температуры ТЭП приведены в ниже.

Неопределенности формулы (2), °C

u_{inp1}	92.2
u_{inp2}	– 92.8
u_D	4.4
u_{num}	1.5
u_{val1}	92.3
u_{val2}	93.0

В результате отклонение рассчитанной максимальной температуры ТЭП от измеренной ($E - u_{val1}$; $E + u_{val2}$) составляет (49 – 92; 49 + 93). Это означает, что разность температуры $T_{и} - T_{р}$ может быть от –43 до 142 °C.

Заключение

Описана методика проведения и приведены результаты расчетов параметров реакторных экспериментов в режиме проектной аварии, вызванной вводом положительной реактивности ВВЭР (*RIA*) на примере экспериментов *RIA*-Э110М-70 с твэлом ВВЭР с выгоранием 69 МВт·сут/кг т.а. и *RIA*-РЕМИКС с твэлом ВВЭР, содержащим РЕМИКС-топливо с выгоранием 33 МВт·сут/кг т.а. Дано сравнение результатов расчетов с измерениями. Для реакторного эксперимента использована методика определения погрешностей расчета, используемая для обоснования реакторных установок на АЭС и валидации программ для ЭВМ. Данная методика применена для оценки всех компонентов погрешностей расчета и позволяет оценивать влияние отдельных параметров на температуру твэла. Основными параметрами, влияющими на неопределенность расчетов температуры топлива твэла с большим выгоранием, являются концентрация делящихся нуклидов и теплопроводность топлива, а для твэла с РЕМИКС-топливом – теплопроводность топлива, так как имелись результаты радиохимических исследований топлива. Для эксперимента *RIA*-Э110М-70 ширина интервала температуры ТЭП, полученная по неопределенностям исходных данных, достигла 280 °C, для эксперимента *RIA*-РЕМИКС – 185 °C.

Финансирование

Авторы заявляют об отсутствии источников финансирования данной работы. Данная работа выполнена на основании анализа ранее проведенных экспериментов и НИОКР о чем имеются ссылки по тексту статьи, информация о выполненных экспериментах находится в общем доступе.

Конфликт интересов

Конфликт интересов отсутствует.

Вклад авторов

А.В. Алексеев – выполнение предтестовых и посттестовых нейтроно-физических и теплогидравлических расчетов. Анализ результатов. Подготовка и редактирование текста статьи.

А.Г. Ещеркин – формулировка идеи и целей исследования, постановка задачи, выбор методов исследования. Разработка и создание экспериментальных устройств и оборудования. Выполнение предтестовых и посттестовых нейтроно-физических расчетов параметров экспериментов. Подготовка и проведение экспериментов. Выполнение измерений, анализ экспериментальных данных.

В.А. Овчинников – формулировка идеи и целей исследования, постановка задачи, выбор методов исследования. Разработка и создание экспериментальных устройств и оборудования.

Р.А. Яшин, С.В. Лобин – разработка и создание экспериментальных устройств и оборудования. Участие в подготовке и проведение экспериментов.

Е.Е. Кузнецова, О.И. Дреганов, Н.А. Иванов, И.В. Киселева – участие в подготовке и проведение экспериментов. Анализ экспериментальных данных. Подготовка и редактирование текста статьи.

М.С. Сычугов, Е.Е. Шахмуть – выполнение предтестовых и посттестовых нейтронофизических расчетов параметров экспериментов. Редактирование текста статьи.

Список литературы

1. Новиков В.В., Кузнецов В.И., Еременко А.С., Федотов П.В., Салатов А.В. и др. Исследование поведения твэлов ВВЭР высокого выгорания с оболочкой из сплава Э110М в эксперименте с возрастанием реактивности в реакторе МИР М1 // Вопросы атомной науки и техники. Серия: Материаловедение и новые материалы. 2025. Вып. 1(127). С. 148–161.
2. Волкова И.Н., Жителев В.А, Ещеркин А.Г., Ижutow А.Л. и др. Результаты экспериментальных исследований поведения твэлов реактора ВВЭР с оболочкой из сплава Э110М в условиях реактивной аварии // XII Международная конференция по реакторному материаловедению, посвященная 60-летию материаловедческого комплекса АО «ГНЦ НИИАР», Димитровград, 2024. С. 90–92.
3. Алексеев Н.И., Гомин Е.А., Марин С.В., Насонов В.А., Шкаровский Д.А., Юдкевич М.С. Программа MCU-PTR для прецизионных расчетов исследовательских реакторов бассейнового и бакового типов // Атомная энергия, 2010. Т. 10. Вып. 3. С. 123–132.
4. Алексеев А.В. Использование программы МУЗА для расчетного сопровождения экспериментов в исследовательских реакторах // Вопросы атомной науки и техники. Серия «Физика ядерных реакторов», 2013. Вып. 3. С. 135–140.
5. Wiesenack W. Assesment of UO_2 conductivity degradation based on in-pile temperature data // International Topical Meeting on LWR Fuel Perfomance. Portland, Oregon, March 2–6, 1997.
6. Ли Б., Коо Я., Сон Д. Влияние характеристик краевой зоны на теплопроводность UO_2 -топлива при высоком выгорании // Атомная техника за рубежом, 2001. № 10. С. 29–35.
7. Chan B.L., Je-Geon B., Dae H.K., Youn H.J. Development of irradiated UO_2 thermal conductivity model // IAEA-TEC-DOC-1233. Nuclear Fuel Behavior modeling at high burnup and its experimental support. Proc. of a Technical Committee meeting held in Windermere, UK. 19–23.06.2000. P. 363–371.
8. Ещеркин А.Г., Ижutow А.Л., Звир Е.А., Овчинников В.А. и др. Экспериментальные исследования для обоснования РЕМИКС-топлива // Тезисы докладов XII Международной конференции по реакторному материаловедению, посвященной 60-летию материаловедческого корпуса. Казань, 2024. С. 121–122.

Results and uncertainties of thermophysical calculations of Parameters of fuel rods tests in the MIR.M1 reactor under reactivity initiated accident conditions

A. V. Alexeev , A. G. Escherkin, V. A. Ovchinnikov, R. A. Yashin, H. E. Kuznetsova, O. I. Dreganov, S. V. Lobin, M.S. Sychugov, N.A. Ivanov, I.V. Kiseleva, H.E. Shahmut

Research Institute of Nuclear Reactors State Scientific Centre, Joint-Stock Company (RIAR JSC),
Dimitrovgrad Ulyanovsk region, 433510, Russia

 radugka2@mail.ru

Received October 10, 2025; revised February 09, 2026; accepted February 10, 2026

The important and relevant problem in the licensing of VVER reactor fuel is to obtain information about the behavior of fuel rods under the design basis accident conditions. The positive reactivity insertion accident (RIA) is one of them. Since the activity of the primary coolant and the accident effects depend on the final state of the fuel meat and the fuel rod cladding, the data on the state of these components are of interest from the perspective of safety analysis. The behavior of VVER fuel rods under the accident conditions is studied through the tests in the MIR.M1 reactor channel, followed by the examinations of the test sample's condition in hot cells. Improvement of the methodology for conducting such experiments includes improving the test parameters calculation methods by studying their characteristics and calculation errors, as well as optimizing the initial data. This article describes the methodology; calculation results and calculation errors for the fuel rods parameters tested in MIR.M1 reactor channels when simulating the RIA conditions using the examples of calculations of two experiments with VVER fuel rods with E110M claddings and REMIX fuel; the comparison of measurements and calculation results. The methodology of determining calculation errors is based on the «Recommendations on Evaluation of Errors and Uncertainties of the Results of Computed Safety Analyses for Nuclear Power Plants» (RB-166-20).

Keywords: research reactor, reactor MIR.M1, reactor VVER, fuel rod, reactivity initiated accident, experiment, calculation, experimental rig.

References

1. Novikov V.V., Kuznetsov V.I., Eremenko A.S., Fedotov P.V., Salatov A.V. et.al. Issledovanie povedeniya tvelov VVER vysokogo vygoraniya s obolochkoy iz splava E110M v eksperimente s vozrastaniem reaktivnosti v reaktore MIR M1 [Study in the behavior of high-burnup VVER fuel rods with E110M alloy cladding in the MIR M1 RIA experiment]. Voprosy atomnoj nauki i tekhniki. Seriya: Materialovedenie i novye materialy, 2025. Iss. 1(127). Pp. 148–161 (in Russian).
2. Volkova I.N., Zhitelev V.A., Eshcherkin A.G., Izhutov A.L. et.al. Rezul'taty eksperimental'nyh issledovaniy povedeniya tvelov reaktora VVER s obolochkoy iz splava E110M v usloviyah reaktivnostnoj avarii [Results of experimental studies in the behavior of VVER reactor fuel rods with E110M alloy cladding under RIA conditions]. XII Mezhdunarodnaya konferenciya po reaktornomu materialovedeniyu, posvyashchennaya 60-letiyu materialovedcheskogo kompleksa AO «GNC NIIAR» [XII International conference on reactor materials science dedicated to the 60th anniversary of the materials science complex of JSC SSC RIAR, Dimitrovgrad, 2024. Pp. 90–92 (in Russian).
3. Alekseev N.I., Gomin E.A., Marin S.V., Nasonov V.A., Shkarovsky D.A., Yudkevich M.S. Programma MCU-PTR dlya precizionnyh raschyotov issledovatel'skih reaktorov bassejnovogo i bakovogo tipov [MCU-PTR software for precise calculations of pool-type and vessel-type reactors]. Atomnaya energiya, 2010. Vol.10. Iss. 3. Pp. 123–132 (in Russian).
4. Alekseev A.V. Ispol'zovanie programmy MUZA dlya raschetnogo soprovozhdeniya eksperimentov v issledovatel'skih reaktorah [MUZA software for the calculation support of experiments in research reactors]. Voprosy atomnoj nauki i tekhniki. Seriya «Fizika yadernyh reaktorov, 2013. Iss. 3. Pp. 135–140 (in Russian).

5. Wiesenack W. Assessment of UO_2 conductivity degradation based on in-pile temperature data. International Topical Meeting on LWR Fuel Performance. Portland, Oregon, March 2–6, 1997.
6. Lee B., Koo Y., Song D. Vliyanie harakteristik kraevoy zony na teploprovodnost' UO_2 -topliva pri vysokom vygoranii [Effect of edge zone characteristics on thermal conductivity of UO_2 fuel at high burnup]. Atomnaya tekhnika za rubezhom, 2001. No. 10. Pp. 29–35 (in Russian).
7. Chan B.L., Je-Geon B., Dae H.K., Youn H.J. Development of irradiated UO_2 thermal conductivity model. IAEA-TECDOC-1233. Nuclear Fuel Behavior modeling at high burnup and its experimental support. Proc. of a Technical Committee meeting held in Windermere, UK. 19–23.06.2000. Pp. 363–371.
8. Eshcherkin, Izhutov A.L., Zvir E.A., Ovchinnikov V.A., et.al. Eksperimental'nye issledovaniya dlya obosnovaniya A.G. REMIKS-topliva [Experimental studies to substantiate REMIX fuel]. Proceedings of the XII International Conference on Reactor Materials Science. Kazan, 2024. Pp. 121 – 122.

УДК 539.42

Численное моделирование процесса изготовления герморазъема и оптимизация его конструкции

© 2026 г. И. В. Смирнова, И. В. Минаев, М. В. Никульшин, Н. В. Конаичева, А. А. Табатчиков, И. В. Мамаев, В. В. Сергодеев

Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики им. академ. Е.И. Забабахина, Снежинск, 456770, Россия

При проведении взрывных экспериментов в РФЯЦ-ВНИИТФ применяются взрывозащитные камеры. Неотъемлемой частью взрывозащитных камер являются герметичные проходники (герморазъемы), обеспечивающие бесперебойный проход электрического сигнала по информационным линиям внутрь взрывозащитной камеры на измерительную аппаратуру и получение полной и достоверной информации измерений при возвращении сигнала обратно. Для обеспечения функционирования информационных линий связи через стенку взрывозащитной камеры на начальном этапе была разработана серия низкочастотных ударопрочных герморазъемов. В связи с расширением применяемой аппаратуры и повышением ее функциональности, что связано с увеличением решаемых задач в ходе проводимых экспериментов, потребовалось использование высоковольтных линий связи, что повлекло за собой разработку высоковольтных проходных герморазъемов. Герморазъем состоит из стеклянного и двух керамических изоляторов, спаянных с металлическим проводником (штырем) и корпусом. При освоении технологии изготовления изолятора было отмечено значительное количество разрушенных изоляторов после процесса пайки. Вероятной причиной разрушения изоляторов явилось формирование значительных остаточных термических напряжений, что связано с существенным отличием коэффициентов линейного расширения материалов герморазъема «металлический корпус-керамический изолятор-металлический проводник». В ходе работ было проведено численное моделирование процесса пайки сборки герморазъема «металлический корпус-керамический изолятор-металлический проводник». Рассмотрена возможность повышения прочности герморазъема. Предложен вариант исполнения герморазъема с измененной конструкцией корпуса, позволяющей полностью устранить возникновение трещин в изоляторе при пайке.

Ключевые слова: герморазъем, керамический изолятор, корпус, пайка, расчет, напряжения, эксперимент.

Постановка задачи

Проведение взрывных экспериментов осуществляется во взрывозащитных камерах (ВЗК), позволяющих локализовать в своем объеме опасные продукты взрыва, обеспечить безопасность персонала и экологическую безопасность во время взрыва, а также стойкость к воздействиям при дальнейшем хранении. Неотъемлемой частью ВЗК являются герметичные проходники (герморазъемы), обеспечивающие коммутацию оборудования внутри и снаружи ВЗК. Важнейшим требованием, предъявляемым к герморазъемам, является обеспечение герметичности электрических выводов при сопутствующих повышенных ударных нагрузках в ВЗК во время проведения испытаний, защиты проводников от механических повреждений и защиты магистрали от попадания пыли и влаги в месте ввода кабеля.

✉ М.В. Никульшин: M.V.Nikulshin@vniitf.ru

Поступила в редакцию: 24.10.2025

После доработки: 26.01.2026

Принята к публикации: 27.01.2026

EDN NRXTOP

Ранее для обеспечения функционирования информационных линий связи через стенку ВЗК, предназначенных для подачи напряжения не более 1.5 кВ, в институте была разработана серия низкочастотных ударопрочных герморазъемов. Развитие технологий, появление более функциональной и информативной аппаратуры, расширение круга задач, решаемых в ходе проводимых экспериментов, привело к тому, что наряду с применением низковольтных линий связи появилась необходимость в высоковольтных. Применение в экспериментах высоковольтных линий связи в ВЗК потребовало разработку герморазъема с жестко определенным размером посадочного диаметра корпуса. Отличительная новизна разрабатываемого высоковольтного герморазъема заключалась в требовании к электрической прочности изоляции между корпусом и токопроводящим штырем при действии напряжения питания 14 кВ с неизменным посадочным диаметром корпуса герморазъема 31.8 мм.

На начальном этапе работ, на основании проведенных патентно-технических исследований, была разработана конструкция герморазъема со стеклокерамическим изолятором (рис. 1):

- посадочный диаметр корпуса составляет 31.8 мм (в соответствии с исходными данными), диаметр токопроводящего штыря – 1.5 мм;
- стеклоизолятор с максимально возможным для обеспечения прочностных характеристик наружным диаметром 14 мм, толщиной цилиндрической стенки 2 мм и с толщиной дна 3 мм, в котором выполнено отверстие под токопроводящий штырь разъема.

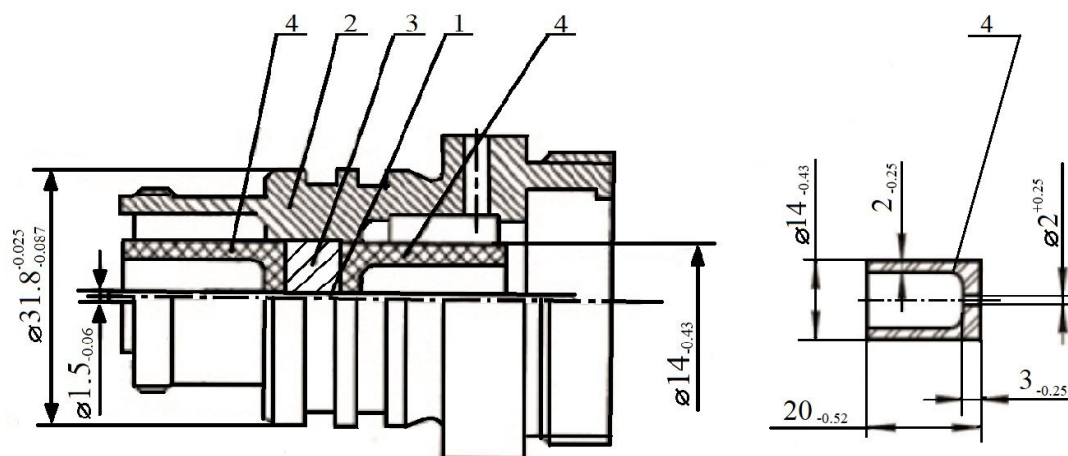


Рис. 1. Конструкция герморазъема: 1 – штырь; 2 – корпус; 3 – стеклоизолятор; 4 – керамический изолятор

Материалы герморазъема выбраны следующие: корпус – нержавеющая сталь 12Х18Н10Т; штырь – сплав 29НК; стеклянный изолятор – электровакуумное стекло С52-1, обладающее электропрочностью 30 кВ/мм; керамический изолятор – вакуумноплотная керамика ВК-94-1 с электропрочностью 50 кВ/мм.

Пайка герморазъема проводится в электропечи в среде инертного газа аргона при температуре $(1000 \pm 10)^\circ\text{C}$ в течение (30 ± 5) мин (происходит размягчение стекла), скорость подъема температуры составляет $(8 \pm 1)^\circ\text{C}/\text{мин}$. Затем производится медленное охлаждение сборки от 1000°C до комнатной температуры (происходит застывание стекла), скорость охлаждения не более $(3 \pm 1)^\circ\text{C}/\text{мин}$. За счет разницы температурных коэффициентов линейного расширения (КТЛР) материалов после остывания образуется натяг, обеспечивающий прочное герметичное соединение штыря, стекла и корпуса.

Дно каждого изолятора спаивалось со стеклом. Высота изоляторов вписана в габаритный размер разъема. Герметизация и электроизоляция токоведущего штыря и корпуса разъема осуществляется с помощью спаянного стеклокерамического изолятора. Стеклокерамический изолятор формируется из стеклянного и двух керамических изоляторов одновременно в процессе пайки стеклянного изолятора со штырем и корпусом. Герметизация обеспечивается с помощью стеклянной составляющей изолятора, а электропрочность – стеклянной и керамической составляющих.

Разрабатываемый герморазъем должен обеспечивать электрическую прочность изоляции более 18 кВ и герметичность при воздействии избыточного давления 10 МПа.

Однако после испытаний разрабатываемых герморазъемов на вибро- и ударопрочность происходила потеря электрической прочности. Визуальным контролем было установлено, что большая часть керамических изоляторов разрушилась по границе заделки со стеклом, при этом скалывалась цилиндрическая часть керамического изолятора, а дно оставалось прочно соединенным со стеклом. Предварительные рентгеновские исследования герморазъема показали отсутствие трещин и дефектов в изоляторах до пайки, поэтому можно предположить, что вероятной причиной разрушения керамических изоляторов после пайки является формирование значительных остаточных термических напряжений в конструкции.

Одним из направлений работ по оптимизации разрабатываемого герморазъема с целью повышения его прочности стало численное моделирование процесса пайки герморазъема. В работе приведены результаты расчетов напряженно-деформированного состояния сборки герморазъема и прочности деталей на момент окончания пайки как для первоначального варианта герморазъема, так и для его оптимизированного варианта.

Описание расчетной модели

Расчеты проведены в два этапа: 1 этап – разогрев сборки герморазъема до температуры 1000 °С; 2 этап – охлаждение герморазъема от 1000 °С до комнатной температуры.

Расчетная модель герморазъема представлена на рис. 2.

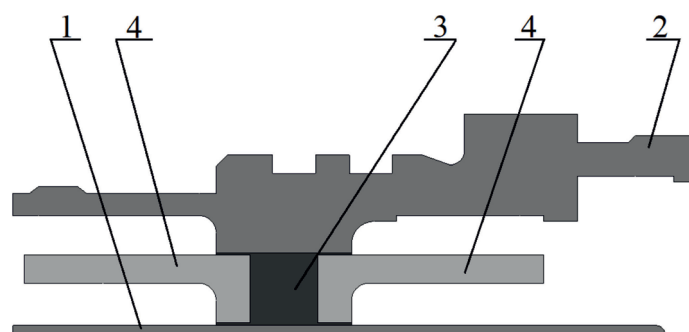


Рис. 2. Расчетная модель герморазъема: 1 – штырь; 2 – корпус; 3 – стеклоизолятор; 4 – керамический изолятор

Физико-механические характеристики материалов, используемых в расчете, приведены в табл. 1 [1–13].

Таблица 1. Физико-механические характеристики материалов [1–13]

п/п	Материал	ρ , г/мм ³	E , МПа	ν	σ_T , МПа	σ_B , МПа	δ , %	α , 1/°С
1	Вакуумплотная керамика ВК94-2 аЯ0.027.002 ТУ	0.0036	$3.8 \cdot 10^5$	0.22	–	350	–	$7.5 \cdot 10^{-6}$
2	Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72	0.0078	$2.05 \cdot 10^5$	0.3	200	540	40	$16.5 \cdot 10^{-6}$
3	Стекло С52-1 ОСТ II 027.010-75	0.0023	$0.65 \cdot 10^5$	0.2	–	50	–	$5.2 \cdot 10^{-6}$
4	Сплав 29 НК ГОСТ 10994-74	0.0083	$1.48 \cdot 10^5$	0.32	370	530	35	$5.2 \cdot 10^{-6}$

Примечания: ρ – плотность материала; E – модуль упругости материала; ν – коэффициент Пуассона; σ_T – условный предел текучести материала; σ_B – предел прочности материала; δ – относительное удлинение материала после разрыва; α – коэффициент линейного расширения материала.

В расчетах для корпуса и стекла свойства материалов задаются с учетом их изменения от температуры [2, 10, 11, 13]. В расчетах разогрев и охлаждение по сечению деталей герморазъема принят равномерным.

За критерий разрушения хрупких материалов (керамика) принято достижение растягивающими напряжениями значения предела прочности материала ($\sigma_1 = \sigma_B$). Для деталей сборки из пластичных

материалов (сталь, ковар) в качестве критерия пластичности принято достижение эквивалентными напряжениями по Мизесу значения предела текучести материала ($\sigma_{\text{экв}} = \sigma_{\text{т}}$), в качестве критерия прочности – достижение эквивалентными напряжениями по Мизесу значения предела прочности материала ($\sigma_{\text{экв}} = \sigma_{\text{в}}$).

Результаты расчетов

При охлаждении сборки герморазъема за счет разности КТЛР материалов и их жесткости в месте спая возникают напряжения, превосходящие предел прочности материала керамического изолятора, и происходит растрескивание изолятора в местах пайки. Стальной корпус герморазъема за счет значительной площади поперечного сечения в зоне спая и больших тепловых деформаций по сравнению с керамическим изолятором создает на него значительное усилие.

Распределение растягивающих напряжений в герморазъеме после пайки приведено на рис. 3.

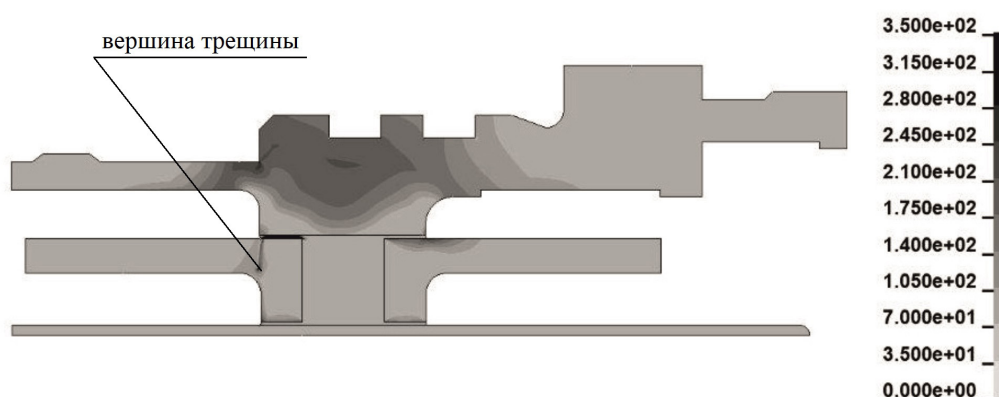


Рис. 3. Распределение растягивающих напряжений в герморазъеме после пайки, МПа

Результаты расчета показали, что трещина в керамическом изоляторе зарождается на границе спая стекла и корпуса и развивается практически перпендикулярно оси сборки герморазъема в зоне наименьшей толщины, охватывая практически все сечение изолятора (см. рис. 3), что приводит к разрушению изолятора при последующих нагрузках.

С целью повышения несущей способности изолятора была увеличена толщина дна керамического изолятора, что позволило сохранить целостность конструкции после пайки и действия механических нагрузок. Данный вариант исполнения герморазъема приведен на рис. 4. В керамическом изоляторе при сохранении наружного диаметра 14 мм увеличена толщина дна с 3 до 10 мм.

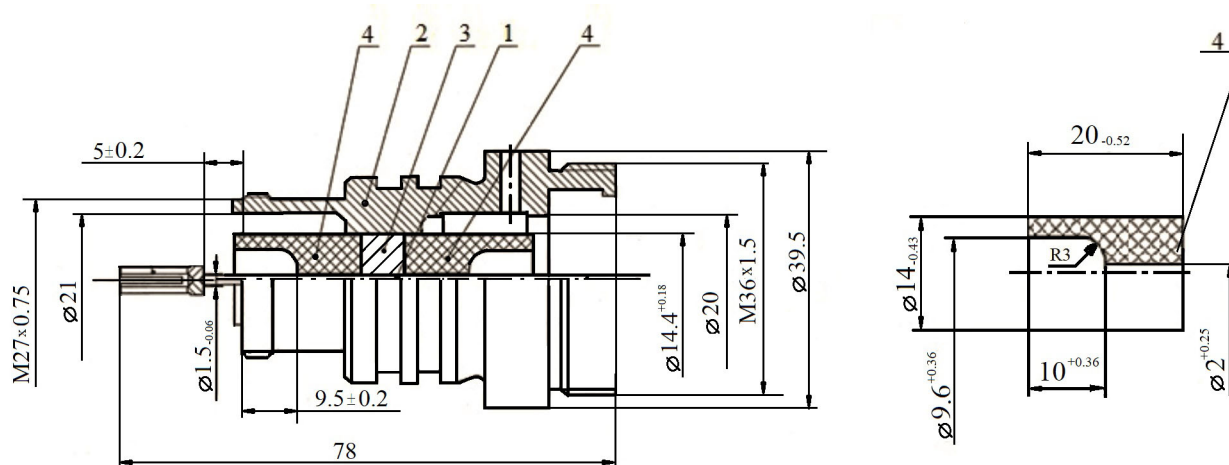


Рис. 4. Герморазъем с измененной геометрией керамического изолятора: 1 – штырь; 2 – корпус; 3 – стеклоизолятор; 4 – керамический изолятор

При охлаждении герморазъема в изоляторе в зоне спая, так же как и в предыдущем варианте герморазъема, зарождается трещина, которая развивается практически перпендикулярно оси сборки (рис. 5). За счет того, что увеличена толщина дна изолятора с 3 до 10 мм (зона, где развивается трещина), трещина не охватывает полностью сечение изолятора. Таким образом, разрушения керамического изолятора при действии механических нагрузок не происходит, и он остается работоспособным.

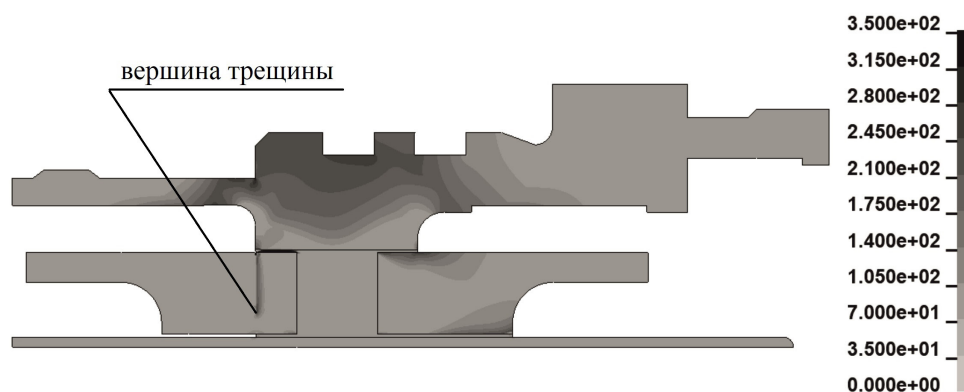


Рис. 5. Распределение растягивающих напряжений в герморазъеме с измененной геометрией керамического изолятора после пайки, МПа

Стойкость разработанного высоковольтного герморазъема к воздействию взрывного нагружения подтверждена протоколами дефектации на всех этапах испытаний ВЗК различного типа. Способ пайки высоковольтного герморазъема защищен патентом на изобретение «Способ получения высоковольтного паяного соединения» [14].

С целью полного исключения возникновения трещины в керамическом изоляторе при неизменности применяемых материалов и геометрических размерах стекло- и керамических изоляторов был предложен вариант исполнения герморазъема с измененной (более податливой в зоне спая) конструкцией стального корпуса (рис. 6).

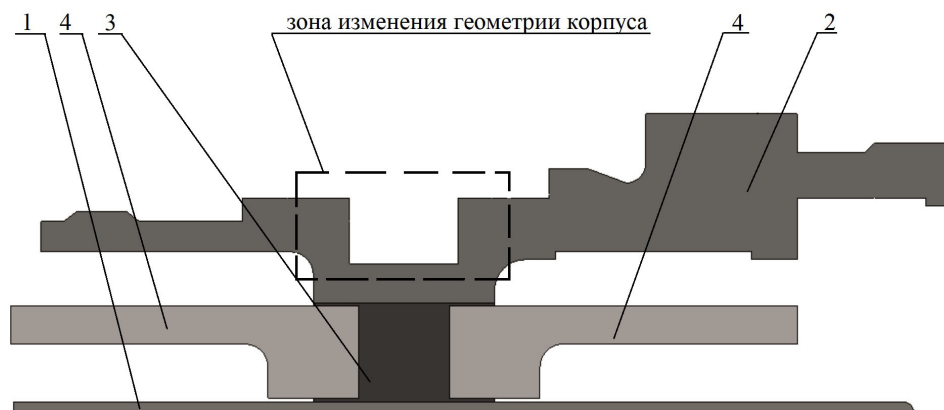


Рис. 6. Герморазъем с измененной геометрией корпуса: 1 – штырь; 2 – корпус; 3 – стекло-изолятор; 4 – керамический изолятор

Результаты численных расчетов оптимизированного варианта герморазъема, представленные на рис. 7, показали:

- максимальные растягивающие напряжения в изоляторе не превышают 200 МПа (предел прочности материала керамического изолятора составляет $\sigma_b = 350$ МПа); возникновение трещин в изоляторе не прогнозируется и его прочность сохраняется;
- максимальные пластические деформации в корпусе герморазъема не превышают 2 % ($\delta = 40$ %), но за счет того, что пластические деформации охватывают практически всю толщину корпуса, увеличивается его податливость и снижается нагруженность керамического изолятора.

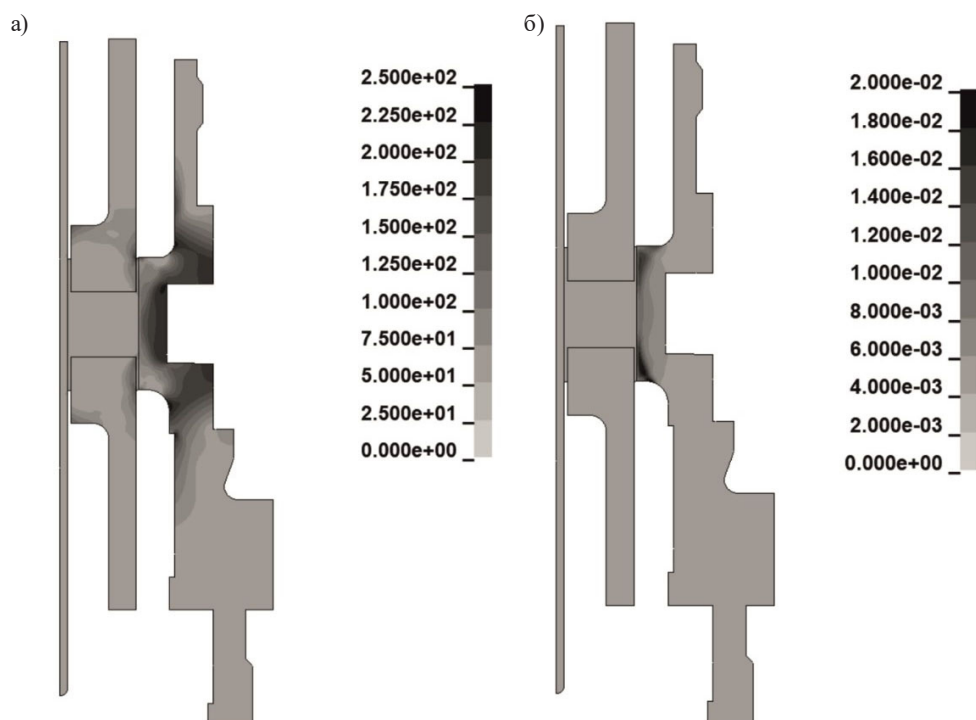


Рис. 7. Распределение растягивающих напряжений в МПа (а) и пластических деформаций в отн. ед. (б) в герморазъеме после пайки

Заключение

В работе представлены результаты численного моделирования процесса пайки герморазъема и результаты численных расчетов напряженно-деформированного состояния герморазъема. Результаты численных оценок показали, что увеличение толщины дна керамического изолятора с 3 до 10 мм не приводит к полному исключению появления в нем трещин, но герморазъем при этом остается работоспособным.

Предложен оптимизированный вариант исполнения герморазъема с измененной (более податливой) конструкцией стального корпуса, полностью исключающий появление трещин в керамическом изоляторе.

Финансирование

Авторы заявляют об отсутствии источников финансирования.

Конфликт интересов

Конфликт интересов отсутствует.

Вклад авторов

М.В. Никульшин – формулировка идеи и целей исследования, постановка задачи, редактирование текста статьи.

И.В. Минаев – разработка концепции исследования, анализ экспериментальных данных, участие в проведении расчетов, обсуждении результатов, редактирование текста статьи, подготовка заключения.

И.В. Смирнова – проведение численных расчетов, обработка результатов исследования, выявление закономерностей в исследованиях, анализ экспериментальных данных, подбор литературных источников, подготовка текста статьи.

А.А. Табатчиков – анализ численных расчетов, редактирование текста статьи.

И.В. Мамаев – контроль технологии изготовления изделий, формулировка идеи и целей исследования, постановка задачи, редактирование текста статьи.

Н.В. Конаичева – разработка технологии изготовления изделий, выполнение измерений, подбор литературных источников, подготовка текста статьи.

В.В. Сергодеев – формулировка идеи исследования.

Список литературы

1. Волкова З.П., Хотин В.М. Материалы электровакуумного производства: Учебник для техникумов. Л.: Энергия, 1980. 213 с.
2. Любимов М.Л. Спаи металла со стеклом. М.: Энергия, 1968. 280 с.
3. Ковалевский Р.Е., Чекмарев А.А. Конструирование и технология вакуумноплотного паяных соединений. М.: Энергия, 1968. 208 с.
4. Бакунов В.С., Балкевич В.Л., Власов А.С., Гузман И.Я., Лукин Е.С. Керамика из высокоогнеупорных окислов. М.: Металлургия, 1977. 304 с.
5. Бачин В.А. Диффузионная сварка стекла и керамики с металлами. М.: Машиностроение, 1986. 184 с.
6. Эванс А.Г., Лэнгдон Т.Г. Конструкционная керамика: Пер. с англ. М.: Металлургия, 1980. 256 с.
7. Гаршин А.П., Гропянов В.М., Зайцев Г.П., Семенов С.С. Керамика для машиностроения. М.: Научтехлитиздат, 2003. 384 с.
8. Амелина О., Нестеров С. Вакуумплотная корундовая керамика на основе ультрадисперсных порошков // НАНОиндустрия, 2010. № 5. С. 40–41.
9. Джуринский К. Особенности герметизации радиочастотных соединителей для микроэлектроники // СВЧ-электроника, 2018. № 2. С. 14–18.
10. Мазурин О.В., Стрельцина М.В., Швайко-Швайковская Т.П. Свойства стекол и стеклообразующих расплавов: Справочник. Т. III. Ч. 2. Л.: Наука. Ленинградское отделение, 1979. 486 с.
11. Власова С. Г. Основы химической технологии стекла: Учебное пособие. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2013. 108 с.
12. Марочник сталей и его сплавов: Справочник / Под ред. А.С. Зубченко. М.: Машиностроение, 2003, 784 с.
13. Хорикина Г.П., Михайлов Н.Я., Учаев А.А. Физико-механические свойства конструкционных материалов и некоторые современные методы их исследования: Справочное пособие. М.: ЦНИИатоминформ, 1982. 239 с.
14. Конаичева Н.В., Сафина Ю.Н., Мамаев И.В., Астахов А.В., Сергодеев В.В., Козицын И.С. Способ получения высоковольтного паяного соединения. RU Патент № 2778323 C03C 27/02 (2012.01), 2022.

Vestnik Natsional'nogo Issledovatel'skogo Yadernogo Universiteta «MIFI», 2026, vol. 15, no. 2, pp. 120–127

Numerical simulation of fabrication process of sealed-connector and its design optimization

I. V. Smirnova, I. V. Minaev, M. V. Nikulshin [✉], N. V. Konaicheva, A. A. Tabatchikov, I. V. Mamaev, V. V. Sergodeev

Federal State Unitary Enterprise «Russian Federal Nuclear Center – Zababakhin All-Russia Research Institute of Technical Physics», Snezhinsk, 456770, Russia

[✉] M.V.Nikulshin@vniitf.ru

Received October 24, 2025; revised January 26, 2026; accepted January 27, 2026

When conducting explosive experiments at RFNC-VNIITF, explosion-proof chambers are used. Sealed feedthrough connectors (sealed connectors) are an integral part of explosion-proof chambers that ensure continuous passage of an electrical signal on information lines inward the explosion-proof chamber to the measuring equipment and obtaining complete and reliable measurement information on signal return. To ensure functioning of information communication lines through the wall of the

explosion-proof chamber, a series of low-frequency shock-resistant sealed connectors was developed at the initial stage. Due to the expansion of the equipment used and the improvement of its functionality, which is connected with the increased number of the tasks solved during the experiments, it was required to apply high-voltage communication lines, which led to the development of high-voltage sealed feedthrough connectors. The sealed connector consists of one glass and two ceramic insulators soldered with a metal conductor (pin) and the housing. When mastering the insulator technology, a significant number of insulators damaged after soldering was observed. The damage of insulators was probably caused by the formation of significant residual thermal stresses, which is associated with a significant difference of linear expansion coefficients of the materials used in sealed connector, i.e. «metal housing – ceramic insulator – metal conductor». In the course of the work, numerical simulation of the process of soldering the sealed connector assembly «metal housing – ceramic insulator – metal conductor» was carried out. The possibility of increasing the strength of the sealed connector was considered to suggest a modified housing structure for the sealed connector, which makes it possible to completely eliminate crack initiation in the insulator during soldering.

Keywords: sealed connector, ceramic insulator, housing, soldering, computation, stresses, experiment.

References

1. Volkova Z.P., Khotin V.M. *Materialy elektrovakuumnogo proizvodstva: Uchebnik dlya tekhnikumov* [Materials of electrovacuum production: Textbook for technical schools]. Leningrad, Energiya Publ., 1980. 213 p.
2. Lyubimov M.L. *Spai metalla so steklom* [Glass-to-metal seals]. Moscow, Energiya Publ., 1968. 280 p.
3. Kovalevsky R.E., Chekmarev A.A. *Konstruirovaniye i tekhnologiya vakuumnoplотноgo payanyh soedineniy* [Design and technology of vacuum-tight soldered connections]. Moscow, Publ., 1968. 208 p.
4. Bakunov V.S., Balkevich V.L., Vlasov A.S., Guzman I.Ya., Lukin E.S. *Keramika iz vysokoogneupornykh okislov*. [Superrefractory oxide ceramics]. Moscow, Metallurgiya Publ., 1977. 304 p.
5. Bachin V.A. *Diffuzionnaya svarka stekla i keramiki s metallami* [Diffused welding of glass and ceramics with metals]. Moscow, Mashinostroyeniye Publ., 1986. 184 p.
6. Evans A.G., Langdon T.G. *Konstruktsionnaya keramika*. Per. s angl. [Structural ceramics. Transl. from English]. Moscow, Metallurgiya Publ., 1980. 256 p.
7. Garshin A.P., Gropyanyov V.M., Zaitsev G.P., Semenov S.S. *Keramika dlya mashinostroyeniya* [Ceramics for mechanical engineering]. Moscow, LLC Nauchtekhlitizdat Publ., 2003. 384 p.
8. Amelina O., Nesterov S. *Vakuumplotnaya korundovaya keramika na osnove ul'tradispersnykh poroshkov* [Vacuum-tight corundum ultra-dispersed powder ceramics]. Scientific and technical journal. NANOindustrialiya. No. 6. Pp. 40–41 (in Russian).
9. Dzhurinsky K. *Osobennosti germetizatsii radiochastotnykh soedinitelej dlya mikroelektroniki* [Features of sealing radio-frequency connectors for microelectronics]. SVCH-elektronika, 2018. No. 2. Pp. 14–18 (in Russian).
10. Mazurin O.V., Streltsina M.V., Shvayko-Shvaykovskaya T.P. *Svoystva stekol i stekloobrazuyushchih rasplavov*. Spravochnik [Properties of glasses and glass-forming melts. Reference book]. Vol. III. Part 2. Leningrad, Nauka Publ., 1979. 486 p.
11. Vlasova S.G. *Osnovy himicheskoy tekhnologii stekla*. Uchebnoye posobie [Fundamentals of chemical technology of glass. Textbook]. Ekaterinburg, Ural University Publ., 2013. 108 p.
12. *Marochnik stalej i ego splavov: Spravochnik*. Pod red. Zubchenko A.S. [Steel and alloys grade guide: Reference book. Ed. by Zubchenko A.S.] Moscow, Mashinostroyeniye Publ., 2003. 784 p.
13. Khorshkina G.P., Mikhailov N.Ya., Uchaev A.A. *Fiziko-mekhanicheskie svoystva konstruktsionnykh materialov i nekotorye sovremennyye metody ih issledovaniya*. Spravochnoe posobie [Physical and mechanical properties of structural materials and some modern methods of their analysis. Reference manual.]. Moscow, Tsniiatominform Publ., 1982. 239 p.
14. Konaicheva N.V., Safina Yu.N., Mamaev I.V., Astakhov A.V., Sergodeev V.V., Kozitsyn I.S. *Sposob polucheniya vysokovol'tnogo payanogo soedineniya* [High-voltage soldered connection method]. RF Patent RF, no 2778323 S03S 27/02 (2012.01), 2022 (in Russian).

УДК 533.9.01

Локализация тепла в замагниченной плазме

© 2026 г. В. В. Горев^{1,2}, И. В. Ложкин^{1,2}¹ Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Москва, 123182, Россия² Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, Москва, 105005, Россия

В данной работе проведено теоретическое исследование возможности пространственно-временной локализации тепловой энергии в периферийном слое плазмы токамака ITER. Основное внимание уделено возможности формирования нитевидных структур распределения температуры в замагниченной плазме, когда происходит конкуренция между двумя процессами: нелинейной теплопроводности поперек магнитного поля и объемных потерь энергии на тормозное излучение. Для решения задачи использована модель нелинейного теплопереноса, позволившая получить автомодельное аналитическое решение, описывающее эволюцию локализованного температурного профиля во времени. Установлено, что баланс между нелинейным переносом и охлаждением приводит к образованию устойчивых тепловых структур с конечным временем жизни. На примере прогнозируемых параметров периферийной плазмы ITER показано, что характерный пространственный масштаб локализации составляет несколько миллиметров, а время устойчивого существования структуры – порядка десятков миллисекунд. Полученные критерии локализации и оценки пространственно-временных масштабов имеют практическую значимость для анализа теплопереноса, интерпретации диагностических данных и прогнозирования поведения плазмы в периферийной области современных и перспективных токамаков. При этом важно отметить, что речь идет именно об электронной температуре в замагниченной плазме в области SOL. Разработанная модель и предложенные расчеты могут иметь практическое значение для диагностики параметров плазмы в периферийном слое токамака ITER, а также могут способствовать оптимизации режимов работы других плазменных установок.

Ключевые слова: локализация тепла, тормозное излучение, нелинейная теплопроводность, замагниченная плазма, токамак, scrape-off layer.

Введение

В замагниченной оптически прозрачной плазме с горячими электронами динамика переноса тепла определяется нелинейным коэффициентом диффузии $D_{\perp} \propto B_0^{-2} T_e^{-1/2}$ и потерями энергии горячей электронной компоненты на тормозное и магнитотормозное излучение. Далее будет показано, что в условиях, когда потери определяются тормозным излучением, в плазме возможно образование областей локализации тепла, характерный пространственный масштаб которых определяется фундаментальными константами и магнитным полем, причем охлаждение происходит за конечное время и определяется начальным энергетическим запасом. В случае охлаждения плазмы магнитотормозным излучением характерный пространственный масштаб растет со временем [1]. Задачи такого рода могут возникать, например, при исследованиях трехкомпонентных плазменных систем (горячая электронная компонента (n_e, T_e) и относительно холодная плазма (n_i, T_i)). Кроме того, актуальность задачи о локализации тепла в плазме также связана с проблемой теплового срыва в токамаках [2–5]. Отметим, что похожий класс задач – локализация тепла в средах с источником и коэффициентом теплопроводности, степенным образом зависящим от температуры, аналитически и численно исследовался в работах [6, 7].

[✉] И.В. Ложкин: alfizik12@gmail.com

Поступила в редакцию: 16.12.2025

После доработки: 02.02.2026

Принята к публикации: 11.02.2026

EDN QKGNV

Область SOL (Scrape-Off Layer) представляет собой периферийную зону плазмы, расположенную за последней замкнутой магнитной поверхностью (сепаратрисой) токамака ITER. В этой области открытые силовые линии магнитного поля направляют плазму к материалам первой стенки. Основная функция SOL заключается в контролируемом отводе частиц и энергии из ядерной области плазмы, где происходит термоядерная реакция. Плотность плазмы в SOL варьируется от умеренных значений у сепаратрисы до высоких величин в диверторной области, где достигает $4 \times 10^{19} \text{ м}^{-3}$ и выше [2]. Температурный профиль характеризуется снижением от сотен электрон-вольт у сепаратрисы до десятков электрон-вольт в пристеночных областях [4]. В области SOL доминирующий механизм потерь конкретно на излучение и конкретно потерь тепла электронной компоненты плазмы – тормозное излучение. Такое преобладание обусловлено сочетанием высокой плотности плазмы и относительно низкой температуры по сравнению с термоядерной областью.

Методика

Рассматривается замагниченная плазма с горячими электронами, где основными процессами являются нелинейная теплопроводность, описывающая перенос тепла в поперечном направлении к магнитному полю, и тормозное излучение, характеризующее потери энергии электронов при столкновениях с ионами [1]. Цель анализа – определить эволюцию профиля температуры $T(x, t)$ в пространстве и времени. Уравнение баланса тепла имеет вид

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \nabla \cdot (K_{\perp}(T) \nabla T) - Q(T), \quad (1)$$

где $T(x, t)$ – температура электронов; $K_{\perp}(T)$ – коэффициент теплопроводности поперек магнитного поля; $Q(T)$ – мощность потерь энергии.

Мощность потерь энергии на тормозное излучение определяется как

$$Q(T) = \alpha \cdot T^{1/2},$$

где коэффициент α включает плотность плазмы, заряды частиц и физические константы. Рост $Q(T)$ с температурой объясняется увеличением частоты столкновений электронов с ионами и последующим излучением фотонов [8].

Для обезразмеривания уравнения (1) применим масштабные преобразования. Температура нормируется как $\tilde{T} = T / (mc^2)$, где $mc^2 \approx 0.511 \text{ МэВ}$ – энергия покоя электрона. Длина нормируется как $\tilde{x} = x / L$ с масштабом $L = (K_{\perp}^0 a_1)^{1/2} (mc^2 / T_e)^{1/2} r_{\text{He}}$, где $a_1 = 3,92 \hbar c / e^2$ – безразмерная константа; $r_{\text{He}} = c / \omega_{\text{He}}$ – ларморовский радиус; T_e – начальная температура. Время нормируется как $\tilde{t} = t / t_1$ с масштабом $t_1 = d_1 (\gamma - 1)^{-1} (mc^2 / T_e)^{3/2} \tau_{ei}$, где τ_{ei} – время между электрон-ионными столкновениями; d_1 – численный коэффициент; $\gamma = C_p / C_v$ – показатель адиабаты. В безразмерных переменных уравнение принимает универсальную форму:

$$\frac{\partial \tilde{T}}{\partial \tilde{t}} = \nabla_{\tilde{x}} \cdot (\tilde{T}^{-1/2} \nabla_{\tilde{x}} \tilde{T}) - \tilde{T}^{1/2}, \quad (2)$$

где нелинейная диффузия $\tilde{T}^{-1/2}$ конкурирует с потерями энергии $\tilde{T}^{1/2}$.

Автомодельное решение ищется в форме

$$\tilde{T}(\tilde{x}, \tilde{t}) = (\tilde{t}_0 - \tilde{t})^2 \cdot f\left((\tilde{x} - \tilde{x}_0) / (\tilde{t}_0 - \tilde{t})^n\right),$$

что после подстановки дает:

$$\tilde{T}(\tilde{x}, \tilde{t}) = \frac{9}{16} (\tilde{t}_0 - \tilde{t})^2 \operatorname{sech}^4 \left(\frac{\tilde{x} - \tilde{x}_0}{2\sqrt{2}} \right). \quad (3)$$

Функция sech^4 описывает локализованный импульс температуры с максимумом в точке $\tilde{x}_0$ и шириной порядка $2\sqrt{2}$ в безразмерных единицах (что соответствует $2\sqrt{2}L$ в физических единицах). Параметр $\tilde{t}_0$ определяет момент времени, когда температура падает до нуля ($\tilde{T} \rightarrow 0$ при $\tilde{t} \rightarrow \tilde{t}_0$), причем $\tilde{t}_0 \propto \sqrt{E_0}$ зависит от начальной энергии.

Результаты и обсуждение

В качестве входных параметров взяты средние прогнозируемые параметры плазмы в области SOL токамака ITER, а именно: $B_0 = 5.3$ Тл, $n_e = 4 \cdot 10^{19} \text{ м}^{-3}$, $T_e = 80$ эВ.

Характерный размер

$$L = (K_{\perp}^0 a_1)^{1/2} (mc^2 / T_e)^{1/2} r_{\text{He}},$$

характерное время t_0

$$\int T(x, t) dx = \frac{3\sqrt{2}}{4} L (t_0 - t)^2 = E_0 \Rightarrow t_0 = \sqrt{\frac{4E_0}{3\sqrt{2}L}}.$$

На рис. 1 показана визуализация эволюции профиля температуры при локализации тепла в замагниченной плазме в случае широкого начального профиля, а на рис. 2 – в случае узкого начального профиля. На рис. 3 видно, при каких параметрах плазмы может наблюдаться локализация тепла в целом, при

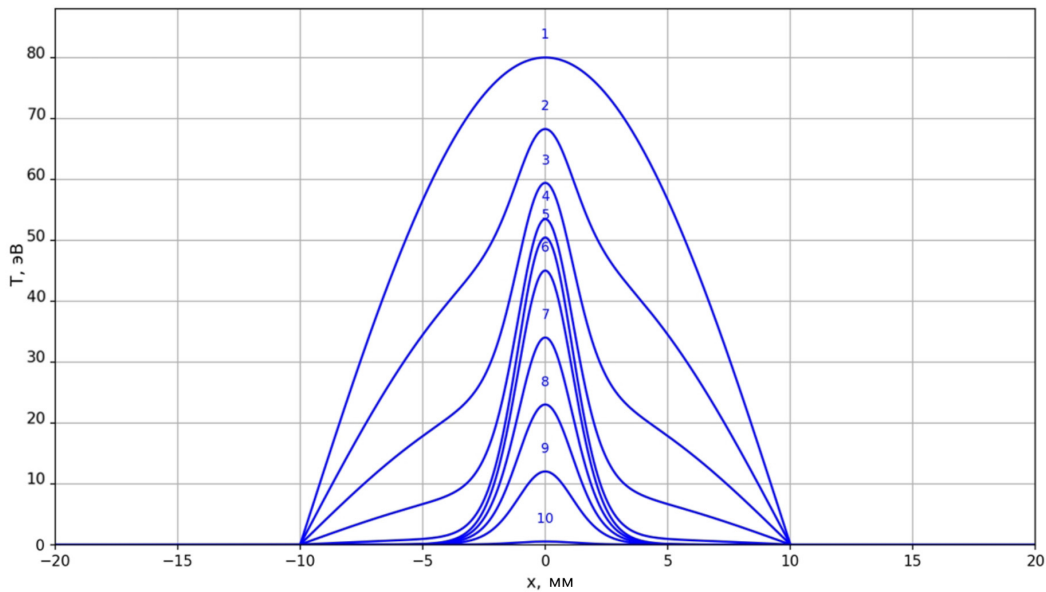


Рис. 1. Локализация тепла электронной компоненты плазмы в области SOL токамака ITER в случае широкого начального профиля температуры, кривая 1 – начальный профиль, кривая 10 – конечный профиль

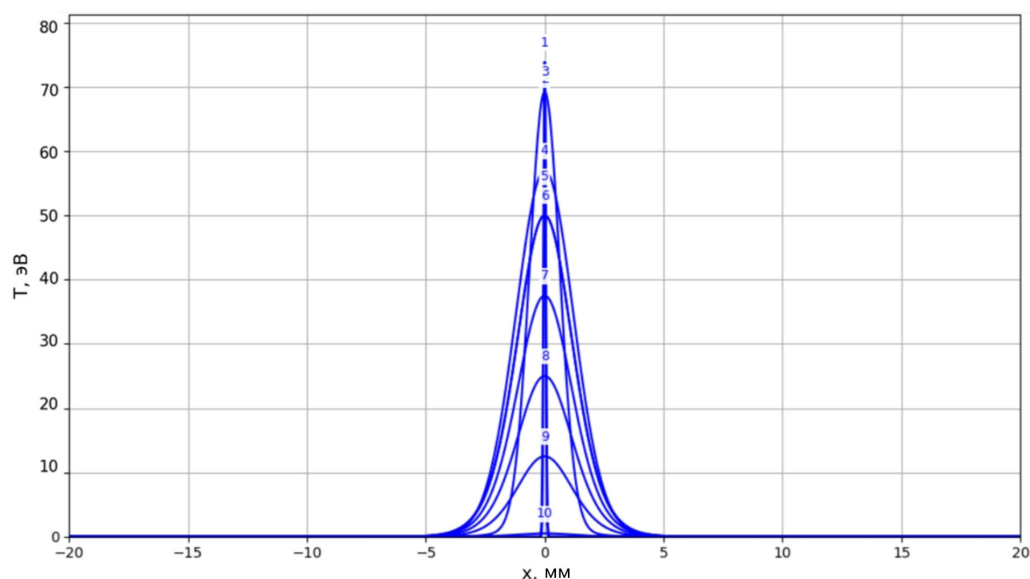


Рис. 2. Локализация тепла электронной компоненты плазмы в области SOL токамака ITER в случае узкого начального профиля температуры, кривая 1 – начальный профиль, кривая 10 – конечный профиль

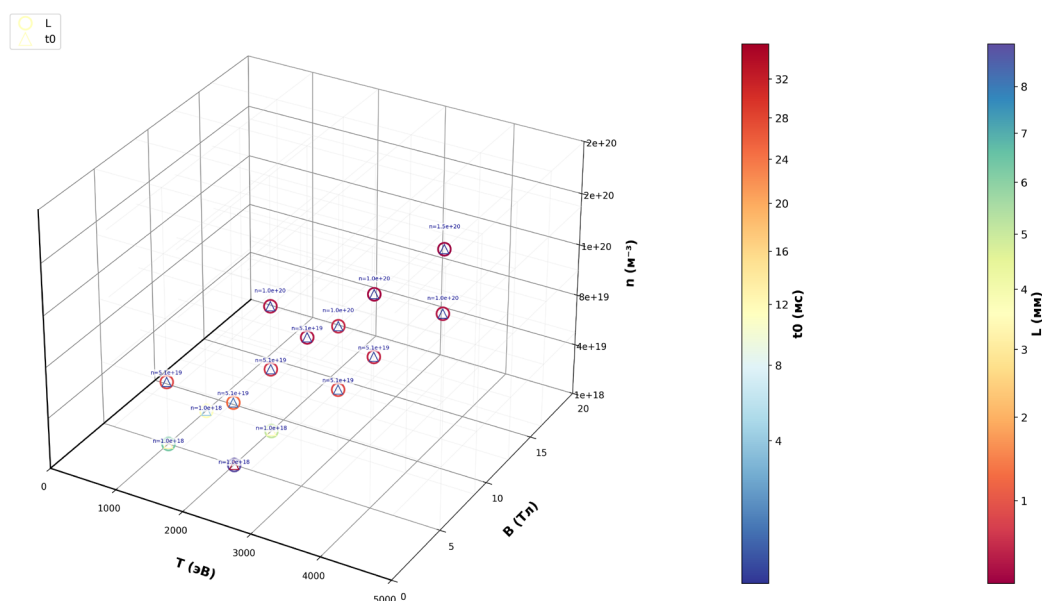


Рис. 3. Параметры плазмы, при которых может наблюдаться локализация тепла

другом магнитном поле, другой температуре и плотности плазмы. Отметим, что в плазме возникает множество структур данного типа, именно поэтому локализация тепла влияет на теплоперенос.

Выводы

В данной работе установлено, что в периферийном слое SOL электронной компоненты плазмы токамака ITER расчетный характерный размер локализации тепла может составлять несколько миллиметров, а время устойчивого существования структуры – порядка десятков миллисекунд. Пространственный масштаб отражает баланс между нелинейной теплопроводностью и потерями на тормозное излучение. Разработана модель, описывающая динамику возможного формирования и эволюции тепловых структур. Установлены критерии пространственной локализации тепла при различных параметрах плазмы.

Практическая значимость работы определяется возможностью использования разработанных методов для оптимизации параметров плазмы в плазменных установках.

Финансирование

Исследование выполнено без стороннего финансирования.

Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

Вклад авторов

В.В. Горев – разработка математической модели; аналитические расчеты.

И.В. Ложкин – обработка результатов; проведение численных расчетов.

Список литературы

1. Горев В.В., Григорьев С.Ф. Об охлаждении высокоэнергичной электронной компоненты в замагниченной плазме // Докл. АН СССР, 1981. Т. 259. № 3. С. 573–575.
2. Sizyuk V., Hassanein A. Comprehensive analysis of disruption mitigation methods using gas and pellet-like injections in ITER-like Tokamaks // Scientific Reports, 2025. V. 15. art.number 32630. DOI: 10.1038/s41598-025-14407-z.
3. Хайрутдинов Р.Р., Лукаш В.Э., Пустовитов В.Д. Анализ электромагнитных нагрузок на вакуумную камеру при тепловом срыве в токамаке TRT // Физика плазмы, 2021. Т. 47. № 11. С. 1007–1015.
4. Colas L., Urbanczyk G., Goniche M. et al. The geometry of the ICRF-induced wave–SOL interaction. A multi machine experimental review in view of the ITER operation // Nuclear Fusion, 2021. V. 62. № 1. DOI 10.1088/1741-4326/ac35f9.
5. Veselova I., Kaveeva E., Rozhansky V. et al / SOLPS-ITER drift modelling of ITER burning plasmas with narrow near-SOL heat flux channels // Nuclear Materials and Energy, 2021. V. 26. 100870. DOI 10.1016/j.nme.2020.100870.
6. Курдюмов С.Л., Куркина Е.С., Малинецкий Г.Г., Самарский А.А. Диссипативные структуры в неоднородной нелинейной горячей среде // Докл. АН СССР, 1980. Т. 251. С. 587–590.
7. Курдюмов С.Л., Малинецкий Г.Г., Повещенко Ю.А., Попов Ю.П., Самарский А.А. Взаимодействие диссипативных тепловых структур в нелинейных средах. Докл. АН СССР 1980. Т. 251. С. 836–839.
8. Трубников Б.А., Бажанова А.Е. Магнитное излучение слоя плазмы. В сб. «Физика плазмы и проблема управляемых термоядерных реакций». М.: Изд-во АН СССР. Т. III. 1958. С. 121–147.
9. Кадомцев Б.Б. Коллективные явления в плазме. М.: Наука, 1976. С. 238.

Vestnik Natsional'nogo Issledovatel'skogo Yadernogo Universiteta «MIFI», 2026, vol. 15, no. 2, pp. 128–133

Heat localization in magnetized plasma

V. V. Gorev^{1,2}, I. V. Lozhkin^{1,2},✉

¹ National Research Center «Kurchatov Institute», sq. Academician Kurchatova, 1, Moscow, 123182, Russia

² Bauman Moscow State Technical University, Moscow, 105005, Russia

✉ alfizik12@gmail.com

Received December 16, 2025; revised February 02, 2026; accepted February 11, 2026

This paper presents a theoretical study of the possibility of spatial and temporal localization of thermal energy in the ITER tokamak's peripheral plasma layer. The focus is on the potential for the formation of filamentary temperature distribution structures in magnetized plasma, driven by competition between two processes: nonlinear thermal conductivity across the magnetic field and volumetric energy losses due to bremsstrahlung. A nonlinear heat transfer model was used to solve this problem, yielding a

self-similar analytical solution describing the temporal evolution of the localized temperature profile. It was established that the balance between nonlinear transfer and cooling leads to the formation of stable thermal structures with a finite lifetime. Using the predicted parameters of ITER's peripheral plasma as an example, it was shown that the characteristic spatial scale of localization is several millimeters, and the structure's stable existence time is on the order of tens of milliseconds. The resulting localization criteria and spatiotemporal scale assessments have practical implications for heat transfer analysis, diagnostic data interpretation, and plasma behavior prediction in the peripheral regions of current and future tokamaks. It's important to note that this study specifically addresses the electron temperature in magnetized plasma in the SOL region. The developed model and proposed calculations may be of practical value for diagnosing plasma parameters in the ITER tokamak's peripheral layer and may also contribute to the optimization of the operating modes of other plasma installations.

Keywords: heat localization, bremsstrahlung, nonlinear thermal conductivity, magnetized plasma, tokamak, scrape-off layer.

References

1. Gorev V.V., Grigoriev S.F. Ob ohlazhdenii vysokoenergichnoj elektronnoj komponenty v zamagnichennoj plazme [On cooling of the high-energy electron component in magnetized plasma]. Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1981. Vol. 259. No. 3. Pp. 573–575 (in Russian).
2. Sizyuk V., Hassanein A. Comprehensive analysis of disruption mitigation methods using gas and pellet-like injections in ITER-like Tokamaks. Scientific Reports, 2025. Vol. 15. art.number 32630. DOI: 10.1038/s41598-025-14407-z.
3. Khairutdinov R.R., Lukash V.E., Pustovitov V.D. Analiz elektromagnitnyh nagruzok na vakuumnuyu kameru pri teplovom sryve v tokamake TRT [Analysis of electromagnetic loads on the vacuum chamber during a thermal quench in the TRT tokamak]. Plasma Physics, 2021. Vol. 47. No. 11. Pp. 1007–1015 (in Russian).
4. Colas L., Urbanczyk G., Goniche M. et al. The geometry of the ICRF-induced wave–SOL interaction. A multi machine experimental review in view of the ITER operation. Nuclear Fusion, 2021. Vol. 62. No. 1. DOI: 10.1088/1741-4326/ac35f9.
5. Veselova I., Kaveeva E., Rozhansky V. et al. SOLPS-ITER drift modelling of ITER burning plasmas with narrow near-SOL heat flux channels. Nuclear Materials and Energy, 2021. Vol. 26. 100870. DOI: 10.1016/j.nme.2020.100870.
6. Kurdyumov S.L., Kurkina E.S., Malinetskii G.G., Samarskii A.A. Dissipativnye struktury v neodnorodnoj nelinejnoj goryashchej srede [Dissipative structures in a non-uniform nonlinear burning medium]. Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1980. Vol. 251. Pp. 587–590 (in Russian).
7. Kurdyumov S.L., Malinetskii G.G., Poveshchenko Yu.A., Popov Yu.P., Samarskii A.A. Vzaimodejstvie dissipativnyh teplovyh struktur v nelinejnyh sredah [Interaction of dissipative thermal structures in nonlinear media]. Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1980. Vol. 251. Pp. 836–839 (in Russian).
8. Trubnikov B.A., Bazhanova A.Ye. Magnitnoe izluchenie sloya plazmy [Magnetic radiation of the plasma layer]. Plasma Physics and the Problem of Controlled Thermonuclear Reactions. Moscow, USSR Academy of Sciences Publ. Vol. III. 1958. Pp. 121–147.
9. Kadomtsev B.B. Kollektivnye yavleniya v plazme [Collective Phenomena in Plasma]. Moscow: Nauka Publ., 1976. 238 p.

УДК 535.8+004.383.5+004.383.8.032.26

Оптико-цифровая система пространственной фильтрации для нейросетевых приложений

© 2026 г. А. А. Волков, Е. Ю. Злоказов, А. А. Керов, А. С. Овчинников, Д. В. Павленко, В. Г. Родин, Р. С. Стариков, Ф. А. Ушаков, П. А. Черёмхин, А. В. Шифрина

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва, 115409, Россия

В работе представлена экспериментальная система пространственной фильтрации световых распределений, реализованная на базе высокоскоростных высокоразрешающих микрозеркальных пространственно-временных модуляторов света. Система предназначена для использования в качестве оптического предускорителя для гибридной реализации нейронных сетей, включающей оптическую и облегченную (содержащую меньшее количество обучаемых параметров) цифровую части. Представлены результаты испытания функционирования системы. Приводятся результаты оптических экспериментов по формированию сигналов системы двух типов: взаимнокорреляционных функций бинарных контурных изображений с инвариантными корреляционными фильтрами и сверток бинарных контурных изображений с произвольно заданными функциями. В первом случае система используется для решения задач распознавания в качестве коррелятора. Получение сигналов второго типа может применяться при реализации входного слоя сверточной нейронной сети, позволяя за счет оптического преобразования значительно снизить разрешение обрабатываемого изображения, сохраняя часть информации, необходимую для дальнейшей обработки. Представленные экспериментальные результаты демонстрируют высокую степень согласования с проведенным ранее численным моделированием и подтверждают работоспособность предложенной системы. При использовании максимально доступного быстродействия использованных при построении системы пространственно-временных модуляторов света системой обеспечивается пропускная способность обработки информации на уровне десятков гигабит в секунду.

Ключевые слова: оптические нейронные сети, дифракционные нейронные сети, пространственная фильтрация, импульсный отклик, компьютерная голография.

Введение

Возможность применения оптических и фотонных средств при реализации нейросетевых вычислений – предмет исследований на протяжении более чем сорока лет [1–4]. Фундаментальными достоинствами оптики являются широкая полоса временной и пространственной модуляции света и параллелизм оптических систем, обеспечивающий возможность создания глобальных связей между нейронами. Новая волна интереса к исследованиям в области оптического нейрокомпьютинга обусловлена значительным прогрессом в создании фотонной элементной базы. Начиная со второй половины 2010-х гг. проведено значительное количество экспериментальных работ в данной области, основанных на широком спектре подходов [4–6]. Современная практика и ряд известных теоретических оценок показывают, что по сравнению с электронными средствами фотонные нейроподобные системы обработки информации потенциально могут обеспечить одновременно и более высокое быстродействие, и меньшее энергопотребление.

✉ А. В. Шифрина: AVShifrina@mephi.ru

Поступила в редакцию: 16.12.2025

После доработки: 18.02.2026

Принята к публикации: 24.02.2026

EDN SWZBLY

Одним из актуальных и активно развивающихся направлений в области оптического нейроморфного является создание дифракционных нейронных сетей [7, 8]. Однако возможность создания полностью оптической дифракционной нейронной сети ограничивается до сих пор не преодоленными затруднениями в практической реализации, в первую очередь сложностью реализации нелинейных преобразований в оптической системе. Дифракционные оптические системы по своей природе реализуют линейное преобразование над входным световым полем, осуществляя его свертку со своим импульсным откликом. Как следствие, на данный момент весьма перспективным подходом является создание гибридных оптико-цифровых нейронных сетей.

Гибридная нейронная сеть (рис. 1) представляет собой сочетание оптического предускорителя и нейронной сети, реализованной цифровыми электронными средствами. Задав импульсный отклик оптической части системы, можно использовать ее как входной сверточный слой. Сформированные им сигналы обрабатываются последующими слоями, реализованными электронными устройствами. В таком случае функция импульсного отклика оптической системы соответствует набору обучаемых параметров первого слоя и определяет возможный вид обработки входных данных.

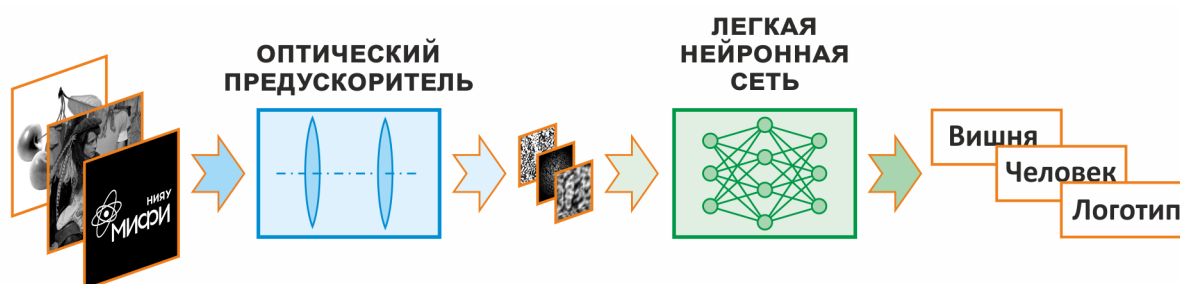


Рис. 1. Схема гибридной нейронной сети, состоящей из оптического предускорителя и «легкой» цифровой нейронной сети

Данный подход согласуется с фундаментальными принципами работы сверточных нейронных сетей [9], активно используемых в настоящее время. Основной резон такого подхода заключается в том, что оптическая часть аппаратно выполняет некоторое преобразование пространственного сигнала большой размерности, сокращая при этом объем данных, но оставляя их достаточно информативными для обработки последующими слоями. Как следствие, требования к скорости работы электронной части нейросистемы значительно снижаются. На данный момент опубликован ряд работ, исследующих различные варианты гибридных нейронных систем с оптическим ускорителями [10, 11], в том числе с получением спекл-картин, сверток с графическими примитивами, с получением корреляционных функций и т.д.

В данной работе представлена оптико-цифровая дифракционная система пространственной фильтрации, построенная по классической схеме с фильтром в области пространственных частот и предназначенная для экспериментов по реализации нейроподобных вычислений. В качестве основных элементов системы используются высокоскоростные высокоразрешающие микрозеркальные пространственно-временные модуляторы света, что обеспечивает ее высокую пропускную способность.

1. Система пространственной фильтрации

Основными элементами реализованной системы с фильтрацией в плоскости пространственных частот (рис. 2) являются:

- источник излучения – лазер (Л, твердотельный непрерывный лазер Pr:YLF, длина волны 639 нм);
- коллиматор (К, состоит из двух линз, в совместной фокальной плоскости которых установлена микродиафрагма);
- два микрозеркальных пространственно-временных модулятора света (МЗ ПВМС): МЗ ПВМС1 с разрешением 1920×1080 отсчетов и линейным размером пиксела 10.6 мкм, МЗ ПВМС2 с разрешением 2560×1600 отсчетов и линейным размером пиксела 7.56 мкм;
- две фурье-линзы (ФЛ1 и ФЛ2) с фокусными расстояниями 500 мм;

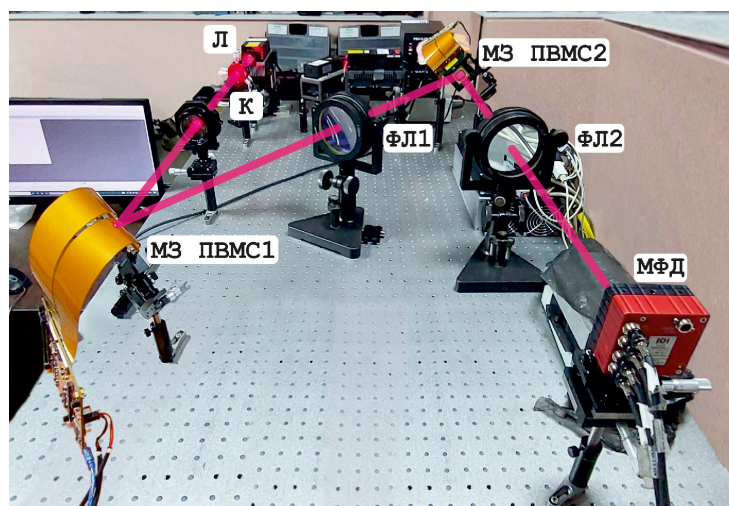


Рис. 2. Фотография системы пространственной фильтрации

– регистрирующий матричный фотодетектор МФД (разрешение 7920×6004 отсчетов, линейный размер пиксела 4.6 мкм).

Излучение от источника Л проходит через коллиматор К, в результате чего диаметр лазерного пучка увеличивается до размера, несколько большего размера апертуры системы (до 19 мм). Далее излучение попадает на МЗ ПВМС1, расположенный в передней фокальной плоскости ФЛ1. В задней фокальной плоскости ФЛ1, совпадающей с передней фокальной плоскостью ФЛ2, располагается МЗ ПВМС2. Излучение, отраженное от МЗ ПВМС2, проходит через ФЛ2 и попадает на матрицу фотодетектора МФД, расположенную в ее задней фокальной плоскости.

Входной сигнал системы подается на МЗ ПВМС1. Для реализации комплексного импульсного отклика системы в качестве фильтров пространственных частот используются компьютерно синтезированные голограммы, выводимые на МЗ ПВМС2. МЗ ПВМС обладают наивысшим быстродействием среди высокоразрешающих средств пространственной модуляции света; их частота смены кадров составляет более 10 кГц, что обеспечивает пропускную способность системы обработки на уровне десятков Гбит/с. МЗ ПВМС по динамическим характеристикам превосходят конкурирующие с ними жидкокристаллические ПВМС [12, 13]. Однако МЗ ПВМС осуществляют бинарную амплитудную модуляцию, поэтому для представления входных сигналов схемы в виде полутонных изображений и голограмм необходима их предварительная бинаризация. Сигнал, зарегистрированный МФД, передается на персональный компьютер. Число отсчетов входных изображений и пространственных фильтров определяется разрешениями МЗ ПВМС1 и МЗ ПВМС2, соответственно. Размерность же оптически зарегистрированного выходного сигнала, впоследствии передаваемого в цифровую нейронную сеть, может быть адаптирована под требования решаемой задачи. В частности, размерность может быть контролируемым образом снижена по сравнению с размерностью входного изображения. В установке применяется цифровая камера с заведомо избыточным разрешением для обеспечения широкого диапазона варьируемых параметров детектирования при проведении экспериментов.

2. Эксперименты по получению взаимнокорреляционных функций

Использование оптического коррелятора как системы предобработки при нейросетевом распознавании или, наоборот, использование нейронной сети как постобработчика сигнала коррелятора – подходы, известные с конца 1980-х гг. [14–17]. В частности, недавно была продемонстрирована возможность достижения высокого качества распознавания изображений предобученной сверточной нейронной сетью, использующей в качестве входных данных корреляционные сигналы сниженной размерности, полученные с применением инвариантных корреляционных фильтров [18].

С помощью рассматриваемой в настоящей работе системы были проведены эксперименты по получению взаимнокорреляционных функций бинарных контурных изображений и инвариантных корреляционных фильтров. Эксперименты аналогичны приведенным в [19]. В качестве тестовых использовались

контурные изображения размером 256×256 пикселей. В качестве эталонного объекта использован инвариантный фильтр с линейным фазовым коэффициентом [20]. Фильтр обеспечивает сохранение корреляционного максимума при плоском повороте объекта в диапазоне 180 град. Использованный фильтр – комплекснозначный математический объект, в оптической системе он реализуется как компьютерно синтезированная голограмма Фурье. При использовании таких голограмм, синтезируемых по методу, аналогичному записи фильтра Вандер Люгта [21], в выходной плоскости системы формируется распределение, содержащее в нулевом порядке дифракции сумму входного изображения и его же свертки с автокорреляцией функции импульсного отклика системы, а в «+1» и «-1» порядках дифракции – области корреляции и свертки изображения и импульсного отклика системы. Указанное продемонстрировано на рис. 3.

Примеры выходных сигналов системы, полученных в результате оптического эксперимента по регистрации сигналов, представлены на рис. 4. Выходные сигналы представлены полностью и содержат пространственно разделенные: нулевой порядок и области корреляции и свертки («+1» и «-1» дифракционные порядки). На практике, при распознавании обрабатывается только область корреляции.

Полученные результаты хорошо согласуются с ранее проведенным моделированием [18] и демонстрируют качество и работоспособность созданной системы.

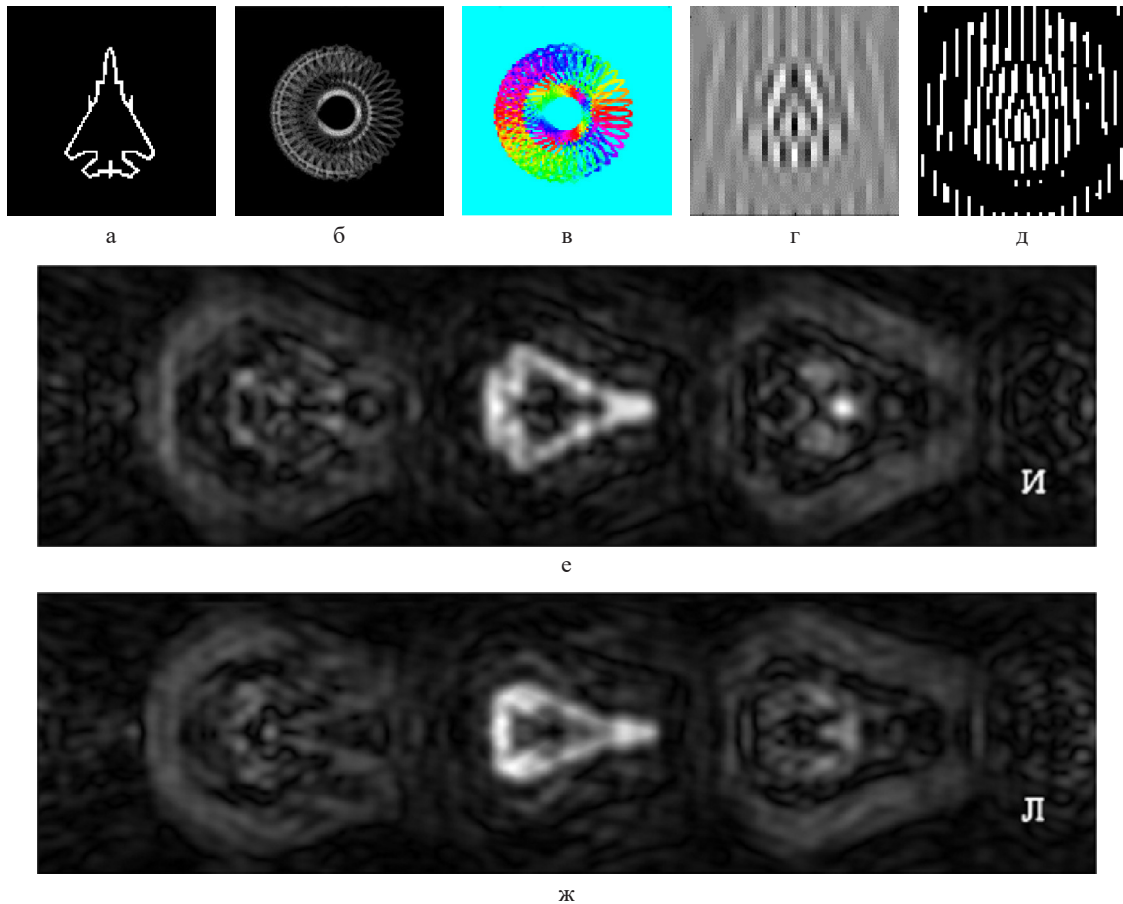


Рис. 3. Истинный объект (а). Распределения амплитуды (б) и фазы (в) фильтра. Пропускание компьютерно синтезированного голографического фильтра (центральная часть) до (г) и после бинаризации методом Отсу (д). Расчет выходных сигналов коррелятора (полное выходное поле): для изображений истинных объектов, имеется корреляционный пик (е); для ложных, пик отсутствует (ж)

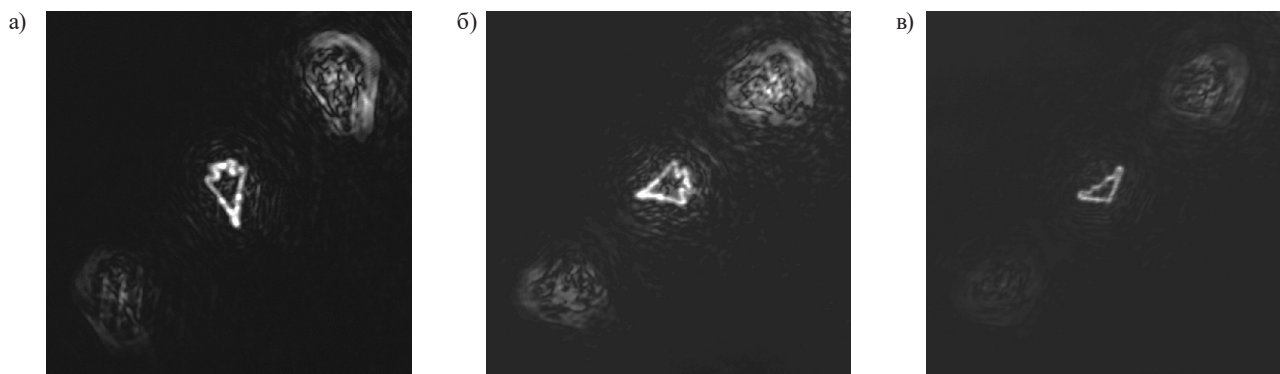


Рис. 4. Выходные корреляционные сигналы (полное выходное поле оптической системы, сигнал корреляции расположен в левом нижнем углу): истинное изображение под различными углами (а, б) , ложное изображение (в)

3. Эксперименты по получению сверток с произвольно заданными функциями

Использование в качестве ядра свертки функций, не связанных с обрабатываемым объектом (например, графических примитивов), нередко применяется при решении задач распознавания образов, в том числе при реализации нейроподобных методов.

Были проведены оптические эксперименты по регистрации сигналов свертки. В качестве входного изображения использовалось бинарное изображение (рис. 3,а). Примеры реализованных функций импульсного отклика в виде бинарных изображений представлены на рис. 5,а–в. Соответствующие им голографические фильтры синтезировались численно, в виде голограмм Фурье (рис. 5,г,д).

Примеры зарегистрированного отклика синтезированной голограммы Фурье, выведенной на МЗ ПВМС (рис. 6), демонстрируют качество воспроизведения заданной функции импульсного отклика.

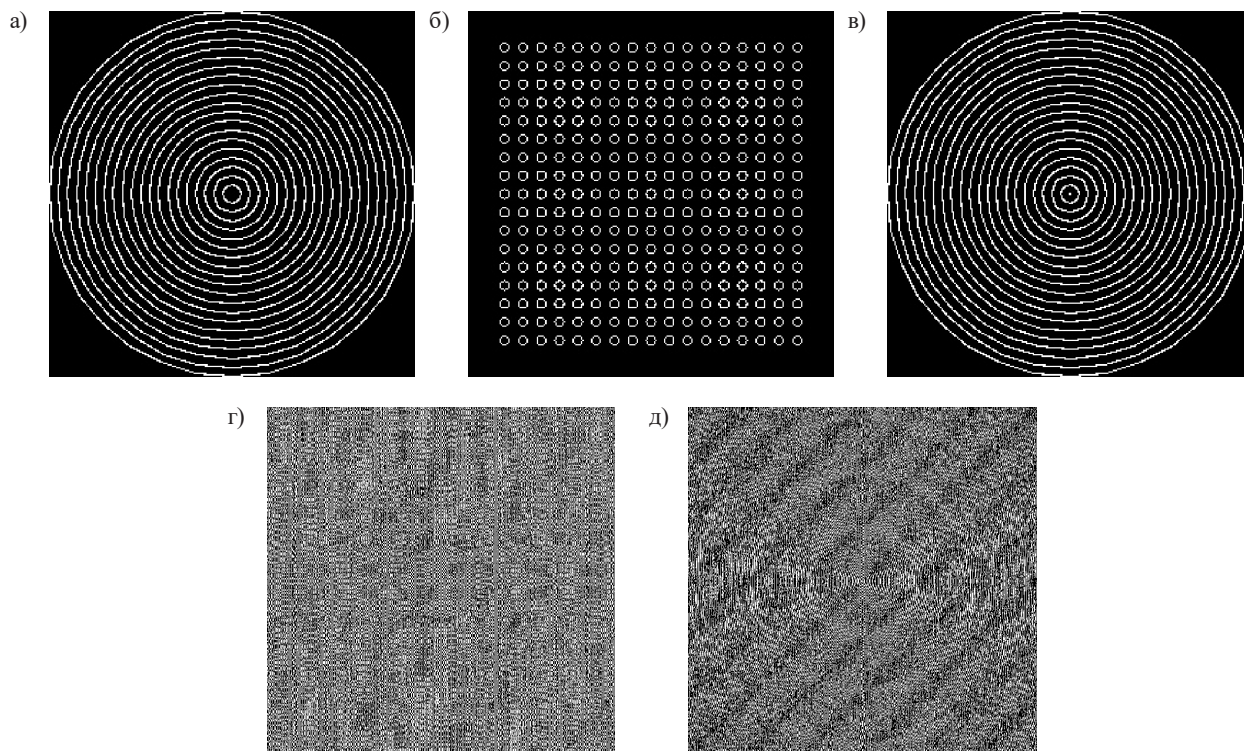


Рис. 5. Функции импульсного отклика типа «Концентрические кольца» (а), «Кольца в узлах решетки» (б) и «Концентрические кольца с дельта-функцией в центре» (в). Синтезированные голографические фильтры после бинаризации: импульсный отклик типа «Кольца в узлах решетки» (г), импульсный отклик типа «Концентрические кольца» (д)

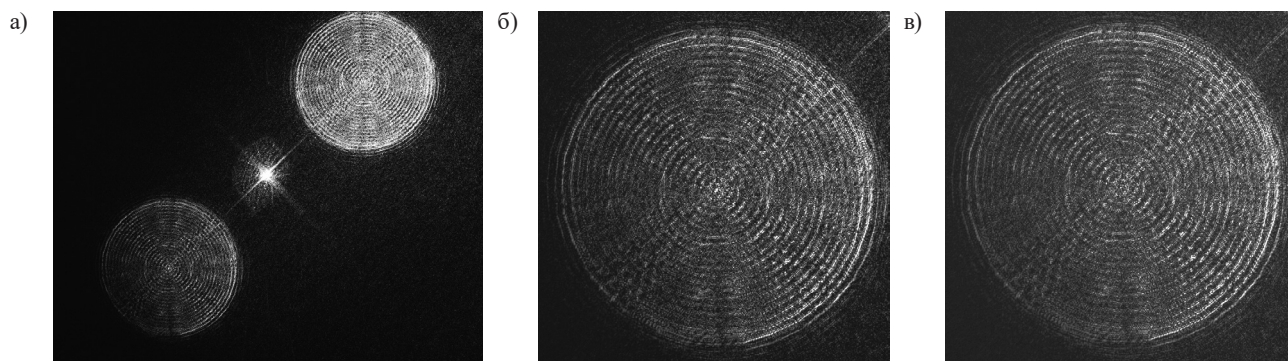


Рис. 6. Импульсный отклик системы, полное поле: а – два комплексно-сопряженных изображения, соответствующие заданной функции «Концентрические кольца с дельта-функцией в центре» (соответствующему рис. 5,в); «+1» дифракционный порядок для функций, соответствующих: б – рис. 5,в, в – рис. 5,а

Полное поле содержит в «+1» и «-1» порядках дифракции световые распределения, определяемые заданной функцией импульсного отклика и ее комплексно-сопряженной, соответственно.

Также проведены эксперименты по регистрации оптических сигналов свертки изображений и голографических фильтров с импульсными откликами заданной формы, соответствующих рис. 5. Результаты представлены на рис. 7. В «+1» и «-1» порядках дифракции формируются два сигнала свертки входного изображения и заданной функции и комплексно-сопряженный ей. Предполагается, что на практике будет регистрироваться и подвергаться дальнейшей обработке только один из них..

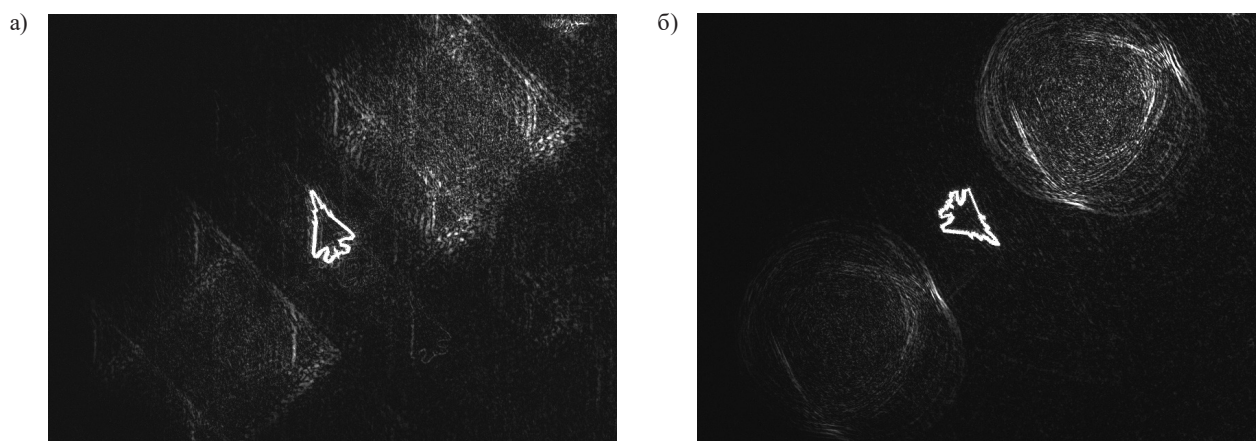


Рис. 7. Выходные сигналы системы (показано полное поле) для случаев: а – импульсный отклик «Кольца в узлах решетки»; б – импульсный отклик «Концентрические кольца»

Заключение

В статье представлена экспериментальная оптико-цифровая система пространственной фильтрации, реализованная на базе высокоскоростных высокоразрешающих микрозеркальных пространственно-временных модуляторов света. При максимально доступном быстродействии модуляторов системой обеспечивается пропускная способность обработки информации на уровне десятков гигабит в секунду. Система предназначена для применения в качестве ускорителя вычислений в составе гибридной нейронной сети. Система была успешно испытана путем получения свертки входных изображений с функциями разных типов: с комплексной, содержащей информацию о входном изображении, и с вещественными, не содержащими информации о входном изображении. Система также может использоваться для решения других задач обработки информации, сводимых к выполнению пространственной фильтрации.

Финансирование

Работа выполнена в рамках исследований по гранту № 23-12-00336 Российского научного фонда (РНФ), а также при финансовой поддержке программы Приоритет 2030 (в части оплаты труда до начала проекта РНФ).

Конфликт интересов

Конфликт интересов отсутствует.

Вклад авторов

А.А. Волков – создание установки, проведение экспериментов.

Е.Ю. Злоказов – создание установки, компьютерный синтез инвариантных фильтров, компьютерный синтез голографических фильтров.

А.А. Керов – проведение экспериментов.

А.С. Овчинников – создание установки, проведение экспериментов.

Д.В. Павленко – проведение экспериментов, участие в обсуждении результатов.

В.Г. Родин – создание установки, проведение экспериментов, участие в обсуждении результатов.

Р.С. Стариков – планирование работы, проведение экспериментов, участие в обсуждении результатов, редактирование текста статьи.

Ф.А. Ушаков – создание установки, проведение экспериментов, участие в обсуждении результатов.

П.А. Черёмхин – создание установки, проведение экспериментов, участие в обсуждении результатов.

А.В. Шифрина – проведение экспериментов, участие в обсуждении результатов, редактирование текста статьи.

Список литературы

1. Denz C. Optical neural networks. Vieweg+Teubner Verlag, 2013. 472 p.
2. Caulfield H.J., Kinser J., Rogers S.K. Optical neural networks // Proceedings of the IEEE, 1989. V. 77. № 10. P. 1573–1583.
3. Jutamulia S. Selected papers on optical neural networks. SPIE Optical Engineering Press, 1994. 692 p.
4. Wetzstein G., Ozcan A., Gigan S., Fan S., Englund D., Soljačić M., Denz C., Psaltis D. Inference in artificial intelligence with deep optics and photonics // Nature, 2020. V. 588. № 7836. P. 39–47. DOI: 10.1038/s41586-020-2973-6
5. Shastri B.J., Tait A.N., Ferreira de Lima T., Pernice W.H., Bhaskaran H., Wright C.D., Prucnal P.R. Photonics for artificial intelligence and neuromorphic computing // Nature Photonics, 2021. V. 15. № 2. P. 102–114. DOI: 10.1038/s41566-020-00754-y
6. Huang C., Sorger V.J., Miscuglio M., Al-Qadasi M., Mukherjee A., Lampe L., Nichols M., Tait A.N., Ferreira de Lima T., Marquez B.A., Wang J., Chrostowski L., Fok M.P., Brunner D., Fan S., Shekhar S., Prucnal P.R., Shastri B.J. Prospects and applications of photonic neural networks // Advances in Physics: X, 2022. V. 7. № 1. DOI: 10.1080/23746149.2021.1981155.
7. Chen H., Lou S., Wang Q., Huang P., Duan H., Hu Y. Diffractive deep neural networks: Theories, optimization, and applications // Applied Physics Reviews, 2024. V. 11. № 2. DOI: 10.1063/5.0191977.
8. Lin X., Rivenson Y., Yardimci N.T., Veli M., Luo Y., Jarrahi M., Ozcan A. All-optical machine learning using diffractive deep neural networks // Science, 2018. V. 361. № 6406. P. 1004–1008. DOI: 10.1126/science.aat8084.
9. LeCun Y., Boser B., Denker J.S., Henderson D., Howard R.E., Hubbard W., Jackel L.D. Backpropagation Applied to Handwritten Zip Code Recognition // Neural Computation, 1989. V. 1. № 4. P. 541–551.
10. Yildirim M., Dinc N.U., Oguz I., Psaltis D., Moser C. Nonlinear processing with linear optics // Nature Photonics, 2024. V. 18. № 10. P. 1076–1082. DOI: 10.1038/s41566-024-01494-z.
11. Chang J., Sitzmann V., Dun X., Heidrich W., Wetzstein G. Hybrid optical-electronic convolutional neural networks with optimized diffractive optics for image classification // Scientific reports, 2018. V. 8. № 1. Art. number 12324. DOI: 10.1038/s41598-018-30619-y.
12. Волков А.А., Миниханов Т.З., Злоказов Е.Ю., Шифрина А.В., Петрова Е.К., Стариков Р.С. Характеристики временной динамики жидкокристаллических пространственно-временных модуляторов как ограничение быстродействия перестраиваемых дифракционных нейросетей // Измерительная техника, 2025. Т. 74. № 1. С. 83–89.
13. Овчинников А.С., Волков А.А., Шифрина А.В., Петрова Е.К., Небавский В.А., Стариков Р.С. Применение микрзеркального модулятора света в дифракционных оптических нейронных сетях: пространственновременные характеристики и ограничения // Измерительная техника, 2025. Т. 74. № 6. С. 93–101.
14. Figue J., Refregier P., Rajbenbach H.J., Huignard, J.P. Neural optoelectronic correlator for pattern recognition // Optical Information Processing Systems and Architectures III. SPIE, 1991. V. 1564. P. 550–561.

15. Casasent D.P. An optical correlator feature extractor neural net system // Optical Engineering, 1992. V. 31. № 5. P. 971.
16. Birch P., Akter H., Young R., Chatwin C. Coherent correlator design analysis for the implementation of deep learning networks // Journal of the Optical Society of America A, 2024. V. 41. №. 2. P. 272–282.
17. Стариков Р.С. Оптические дифракционные корреляторы изображений: краткий очерк развития и новейшие достижения. Обзор // Оптический журнал, 2025. Т. 92. № 3. С. 5–31.
18. Гончаров Д.С., Злоказов Е.Ю., Петрова Е.К., Стариков Р.С. Обработка выходных сигналов корреляторов совместного преобразования с применением предварительно обученной сверточной нейронной сети // Оптический журнал, 2025. Т. 92. № 2. С. 87–95.
19. Evtikhiev N.N., Starikov S.N., Shaulskiy D.V., Starikov R.S., Zlokazov E.Yu. Invariant correlation filter with linear phase coefficient holographic realization in 4-F correlator // Optical Engineering, 2011. V. 50. № 6. P. 065803.
20. Kumar B.V., Hassebrook L.G., Hostetler L.D. Linear phase coefficient composite filter banks for distortion-invariant optical pattern recognition // Optical Engineering, 1990. V. 29. № 9. P. 1033.
21. Lugt A.V. Signal detection by complex spatial filtering // IEEE Transactions on information theory, 1964. V. 10. № 2. P. 139–145.

Vestnik Natsional'nogo Issledovatel'skogo Yadernogo Universiteta «MIFI», 2026, vol. 15, no. 2, pp. 134–142

Optoelectronic spatial filtering system for neural network applications

A. A. Volkov, E. Y. Zlokazov, A. A. Kerov, A. S. Ovchinnikov, D. V. Pavlenko, V. G. Rodin, R. S. Starikov, F. A. Ushakov, P. A. Cheremkhin, A. V. Shifrina[✉]

National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute), Moscow, 115409, Russia
[✉] AVShifrina@mephi.ru

Received December 16, 2025; revised February 18, 2026; accepted February 24, 2026

The paper presents an experimental spatial filtering system implemented with high-speed high-resolution micro-mirrored spatial light modulators. The system is intended to be used as an optical accelerator for the hybrid neural networks, which include optical and lightweight (with fewer trainable parameters) digital parts. The results of testing the system are presented. The optical results for the formation of two types of system signals are presented: cross-correlation functions of binary contour images and invariant correlation filters, and convolutions functions of binary contour images with arbitrary functions. In the first case the system can be used in recognition tasks as an optical correlator. Signals of the second type can be used to implement the input layer of a convolutional neural network, allowing optically reduce the size of the processed image, while preserving information needed for further processing. The presented experimental results demonstrate a high degree of agreement with the previously performed numerical modeling and confirm the operability of the proposed system. When using state-of-the-art spatial light modulators, the system provides processing bandwidth of tens of gigabits per second.

Keywords: optical neural networks, diffractive neural networks, spatial filtering, impulse response function, computer-generated holography.

Reference

1. Denz C. Optical neural networks. Vieweg+Teubner Verlag, 2013. 472 p.
2. Caulfield H.J., Kinser J., Rogers S.K. Optical neural networks. Proceedings of the IEEE, 1989. Vol. 77. No. 10. Pp. 1573–1583.
3. Jutamulia S. Selected papers on optical neural networks. SPIE Optical Engineering Press, 1994. 692 P.
4. Wetzstein G., Ozcan A., Gigan S., Fan S., Englund D., Soljačić M., Denz C., Psaltis D. Inference in artificial intelligence with deep optics and photonics. Nature, 2020. Vol. 588. № 7836. P. 39–47. DOI: 10.1038/s41586-020-2973-6.

5. Shastri B.J., Tait A.N., Ferreira de Lima T., Pernice W.H., Bhaskaran H., Wright C.D., Prucnal P.R. Photonics for artificial intelligence and neuromorphic computing. *Nature Photonics*, 2021. Vol. 15. No. 2. Pp. 102–114. DOI: 10.1038/s41566-020-00754-y.
6. Huang C., Sorger V.J., Miscuglio M., Al-Qadasi M., Mukherjee A., Lampe L., Nichols M., Tait A.N., Ferreira de Lima T., Marquez B.A., Wang J., Chrostowski L., Fok M.P., Brunner D., Fan S., Shekhar S., Prucnal P.R., Shastri B.J. Prospects and applications of photonic neural networks. *Advances in Physics: X*, 2022. Vol. 7. No. 1. DOI: 10.1080/23746149.2021.1981155.
7. Chen H., Lou S., Wang Q., Huang P., Duan H., Hu Y. Diffractive deep neural networks: Theories, optimization, and applications. *Applied Physics Reviews*, 2024. Vol. 11. No. 2. DOI: 10.1063/5.0191977.
8. Lin X., Rivenson Y., Yardimci N.T., Veli M., Luo Y., Jarrahi M., Ozcan A. All-optical machine learning using diffractive deep neural networks. *Science*, 2018. Vol. 361. No. 6406. P. 1004–1008. DOI:10.1126/science.aat8084
9. LeCun Y., Boser B., Denker J.S., Henderson D., Howard R.E., Hubbard W., Jackel L.D. Backpropagation Applied to Handwritten Zip Code Recognition. *Neural Computation*, 1989. Vol. 1. No. 4. Pp. 541–551.
10. Yildirim M., Dinc N.U., Oguz I., Psaltis D., Moser C. Nonlinear processing with linear optics *Nature Photonics*, 2024. Vol. 18. No. 10. Pp. 1076–1082. DOI: 10.1038/s41566-024-01494-z.
11. Chang J., Sitzmann V., Dun X., Heidrich W., Wetzstein G. Hybrid optical-electronic convolutional neural networks with optimized diffractive optics for image classification. *Scientific reports*, 2018. Vol. 8. No. 1. Art. number 12324. DOI: 10.1038/s41598-018-30619-y.
12. Volkov A.A., Minikhanov T.Z., Zlokazov E.Yu., Shifrina A.V., Petrova E.K., Starikov R.S. Characteristics of temporal dynamics of liquid crystal spatial modulators as a limitation of the performance of tunable diffractive neural networks. *Measurement Techniques*, 2025. Vol. 68. P. 86–92. (in Russian)
13. Ovchinnikov A.S., Volkov A.A., Shifrina A.V., Petrova E.K., Nebavskiy V.A., Starikov R.S. Application of a digital micromirror device in diffractive optical neural networks: space-time characteristics and limitations // *Izmeritel'naya Tekhnika*, 2025. Vol. 74. No. 6. P. 93–101. (in Russian).
14. Figue J., Refregier P., Rajbenbach H.J., Huignard J.P. Neural optoelectronic correlator for pattern recognition // *Optical Information Processing Systems and Architectures III*. SPIE, 1991. Vol. 1564. Pp. 550–561.
15. Casasent D.P. An optical correlator feature extractor neural net system // *Optical Engineering*, 1992. Vol. 31. No. 5. P. 971.
16. Birch P., Akter H., Young R., Chatwin C. Coherent correlator design analysis for the implementation of deep learning networks // *Journal of the Optical Society of America A*, 2024. Vol. 41. No 2. Pp. 272–282.
17. Starikov R.S. Opticheskie difraktsionnye korrelyatori izobrazhenii: kratkii ocherk razvitiya i noveishie dostizheniya [Optical diffractive image correlators: A brief history and newest achievements. Review]. *Opticheskii Zhurnal*. 2025. Vol. 92. No. 3. Pp. 5–31. (in Russian)
18. Goncharov D.S., Zlokazov E.Yu., Petrova E.K., Starikov R.S. Processing the output signals of joint transform correlators using a pre-trained convolutional neural network // *Journal of Optical Technology*, 2025. Vol. 92. No. 2. Pp. 120–125.
19. Evtikhiev N.N., Starikov S.N., Shaulskiy D.V., Starikov R.S., Zlokazov E.Yu. Invariant correlation filter with linear phase coefficient holographic realization in 4-F correlator // *Optical Engineering*, 2011. Vol. 50. No. 6. P. 065803.
20. Kumar B.V., Hassebrook L.G., Hostetler L.D. Linear phase coefficient composite filter banks for distortion-invariant optical pattern recognition // *Optical Engineering*, 1990. Vol. 29. No. 9. P. 1033.
21. Lugt A.V. Signal detection by complex spatial filtering // *IEEE Transactions on information theory*, 1964. Vol. 10. No. 2. Pp. 139–145.

УДК 543.422.3-74

Детектирование сероводорода на основе метода TDLAS с применением адаптивной фильтрации

© 2026 г. С. В. Киреев¹, А. А. Кондрашов^{1,2}, Б. Кусманкулов¹, А. Р. Гильмуллин¹¹Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва, 115409, Россия²Акционерное общество «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей», Москва, 121357, Россия

Данная работа посвящена решению задачи детектирования сероводорода методом абсорбционной спектроскопии с использованием частотно-перестраиваемого полупроводникового лазера (TDLAS). Получены экспериментальные спектры поглощения H_2S в частотном диапазоне 4860–4880 см^{-1} . Предварительно проведен теоретический анализ спектров поглощения H_2S , H_2O и CO_2 на основе базы данных HITRAN с целью выбора рабочего спектрального диапазона, обеспечивающего селективное детектирование сероводорода в присутствии других компонентов. Описана экспериментальная установка на основе полупроводникового диодного лазера с центральной длиной волны генерации вблизи 2.05 мкм. Для повышения чувствительности детектирования H_2S применялась цифровая обработка сигнала на основе трех адаптивных алгоритмов фильтрации: алгоритма наименьших средних квадратов (LMS), нормализованного алгоритма LMS (NLMS) и алгоритма рекурсивных наименьших квадратов (RLS). Проведено детальное сравнение эффективности алгоритмов при различных параметрах и уровнях шума. Установлено, что наиболее перспективным для метода TDLAS является алгоритм RLS, позволяющий улучшить отношение сигнал/шум более чем в два раза. Полученные результаты могут быть использованы при разработке высокочувствительных систем лазерного мониторинга H_2S в реальном времени в различных газовых средах.

Ключевые слова: полупроводниковый лазер, TDLAS, цифровая обработка сигнала, адаптивные фильтры, сероводород.

Введение

В настоящее время чрезвычайно актуальна проблема детектирования различных вредных для здоровья человека веществ как в технологических процессах, так и в атмосферном воздухе. Среди таких веществ особое место занимает сероводород, который является одним из распространенных продуктов промышленной деятельности человека, в частности нефтегазовой, химической и др. [1–4].

Методы контроля сероводорода можно разделить на две группы: требующие предварительной подготовки пробы и обеспечивающие измерение концентрации H_2S в реальном времени [5]. К первой группе относятся химические и электрохимические методы анализа – титри-, колори- и потенциометрические.

Титриметрические методы основаны на проведении стехиометрической реакции сероводорода с раствором титранта, при которой количество прореагировавшего H_2S определяется по объему титранта, необходимому для достижения точки эквивалентности. Такой подход обеспечивает высокую точность количественного анализа, однако требует предварительной пробоподготовки и строгого контроля условий титрования [6].

✉ С.В. Киреев: SVKireyev@mephi.ru

Поступила в редакцию: 10.02.2026

После доработки: 05.03.2026

Принята к публикации: 10.03.2026

Колориметрические методы используют реакцию сероводорода с реагентами, сопровождающуюся изменением окраски, измеряемым спектрофотометрически, что обеспечивает чувствительность, но ограничивает скорость анализа [7].

Потенциометрические методы основаны на регистрации изменений электродного потенциала, возникающих при взаимодействии H_2S с чувствительным элементом, и позволяют достигать высокой селективности [8].

Ко второй группе относятся оптические методы, обеспечивающие измерения в реальном времени без отбора пробы. К ним относятся фотометрические, акустические и лазерные спектроскопические методы.

Фотометрические методы позволяют определять концентрацию H_2S по изменению оптической плотности или флуоресценции образца [9]. Фотоакустические методы основаны на регистрации акустического сигнала, возникающего при модулированном поглощении излучения молекулами H_2S , и обеспечивают предел обнаружения на уровне ppb [10].

Лазерные спектроскопические методы (в частности, TDLAS, CRDS) используют узкополосные диодные лазеры для высокоточного измерения коэффициента поглощения и позволяют проводить онлайн-мониторинг концентрации H_2S в реальном времени [11].

Как было показано нами ранее в [5], одним из наиболее перспективных методов онлайн-контроля H_2S является метод TDLAS (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy).

Метод TDLAS обладает высоким потенциалом для высокочувствительного и селективного определения сероводорода в газовых средах различного состава [5]. Однако для его практического применения требуется повышение чувствительности детектирования, что связано с необходимостью улучшения отношения сигнал/шум. Для решения этой задачи используются разные подходы, например в [12] предложен усовершенствованный вариант TDLAS, в котором для снижения шумов применяется комбинация двухлучевой дифференциальной регистрации, логарифмического преобразования сигналов и синхронной регистрации на первой гармонике частоты модуляции.

В целях повышения отношения сигнал/шум мы предлагаем использовать цифровую обработку сигнала с фотоприемника, регистрирующего поглощение H_2S в области $4860\text{--}4880\text{ см}^{-1}$. Ранее для измерений CO_2 мы использовали фильтр Калмана [13], который показал высокую точность обработки сигналов TDLAS. В настоящей работе для обработки сигналов поглощения H_2S используются адаптивные алгоритмы фильтрации LMS, NLMS и RLS.

1. Описание методики исследований и методы фильтрации сигналов

Как уже говорилось ранее в аннотации, результаты исследований, представленные в настоящей работе, могут быть использованы при разработке систем мониторинга состава атмосферы вблизи предприятий нефте-, газовой промышленности в режиме реального времени. Важно отметить, что в целях повышения безопасности функционирования промышленных предприятий, с использованием указанной системы должны выполняться концентрационные измерения не только сероводорода, но и, в перспективе, других газов, входящих в состав атмосферы. Так, к наиболее распространенным газам, на фоне которых будет выполняться детектирование H_2S , следует отнести пары воды (H_2O) и двуокись углерода (CO_2). Соответственно, в настоящей работе был проведен теоретический анализ спектров поглощения H_2S в ближнем и среднем инфракрасном диапазонах длин волн ($1.0\text{--}3.5\text{ мкм}$). Цель анализа заключалась в подборе спектрального диапазона, для которого характерно наличие колебательных полос поглощения H_2S , H_2O и CO_2 , при этом для решения задачи селективного детектирования колебательно-вращательные линии (КВ-линии) поглощения H_2S должны быть спектрально разрешены относительно H_2O и CO_2 . Кроме того, для измерения концентраций H_2S отбирались КВ-линии с максимальной амплитудой поглощения.

При проведении расчетов на основе базы данных HITRAN вводились следующие параметры газов: парциальные давления – 1 атм, значение температуры задавалось равным 296 К, профиль КВ-линий – Фойгт, спектральный шаг расчета спектров поглощения – 0.01 см^{-1} , аппаратное уширение КВ-линий не учитывалось.

На рис. 1 представлены полученные спектры поглощения H_2S (например, 120–000), CO_2 (например, колебательные полосы 20012–00001, 20013–00001) и паров H_2O (например, колебательные полосы 200–000, 011–000, 100–000).

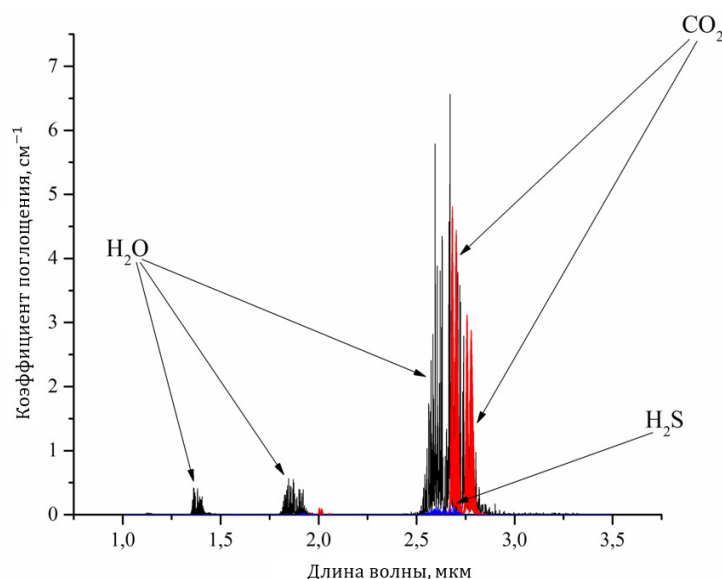


Рис. 1. Расчетные спектры поглощения H_2S , CO_2 и H_2O

Анализ расчетных спектров поглощения показал, что максимальной интенсивностью обладают КВ-линии сероводорода вблизи длины волны ~ 2.6 мкм. Однако в этом диапазоне они перекрываются значительно более интенсивными полосами поглощения воды, что делает его неоптимальным для высокоточного детектирования H_2S .

Диапазон длин волн вблизи 2.05 мкм содержит КВ-линии сероводорода, а также CO_2 и H_2O , расстояния между которыми составляют менее 0.01 см^{-1} , что потенциально позволяет решать задачу многокомпонентного мониторинга состава атмосфер с использованием единственного источника лазерного излучения.

Блок-схема экспериментальной измерительной системы на основе полупроводникового диодного лазера с центральной длиной волны генерации 2.05 мкм представлена на рис. 2.

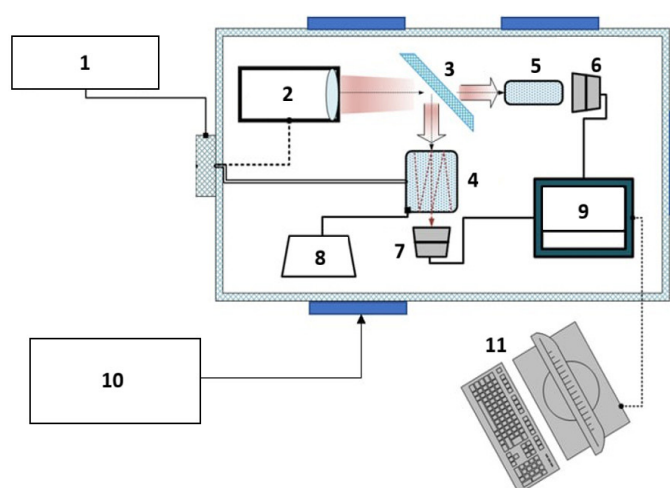


Рис. 2. Блок-схема экспериментальной измерительной системы: 1 – блок управления лазером; 2 – лазерный диод; 3 – светоделитель; 4, 5 – газовые кюветы; 6, 7 – фотоприемники; 8 – вакуумметр; 9 – аналого-цифровой преобразователь (АЦП); 10 – система охлаждения (внешний контур на основе модулей Пельтье); 11 – персональный компьютер

Излучение полупроводникового лазерного диода 2 направляется на светоделитель 3. Одна часть излучения проходит через газовую кювету 4, заполненную исследуемым газовым образцом (измерительный канал), и поступает на фотоприемник 6. Вторая часть излучения проходит через газовую кювету 5, заполненную инертным газом (опорный канал), и принимается фотоприемником 7. Использование опорного канала обеспечивает контроль работоспособности лазерного источника. Сигналы с обоих фотоприемников поступают на аналого-цифровой преобразователь 9, после чего данные передаются на персональный компьютер 11 для регистрации и последующей цифровой обработки. Давление в газовой кювете контролируется вакуумметром 8. Для уменьшения уровня фоновых шумов используется внешний контур охлаждения на основе модулей Пельтье 10. Работа лазерного диода осуществляется под управлением блока управления лазером 1, обеспечивающего регулировку тока и температуры излучателя.

Полупроводниковый лазерный диод установлен на термоэлектрический стабилизатор с возможностью точной регулировки (с шагом 0.01 °C) рабочей температуры в диапазоне 20–35 °C. Управление температурой позволяет плавно изменять и поддерживать длину волны генерации лазерного излучения. Дополнительно перестройка длины волны генерации осуществлялась регулировкой тока накачки лазерного диода в диапазоне 2–9 мА, при этом частота модуляции тока накачки варьировалась в пределах 10–100 Гц.

Перед регистрацией спектров поглощения сероводорода выполнялась частотная калибровка лазерного диода. Калибровка была основана на восстановлении зависимости длины волны генерации от тока накачки и рабочей температуры лазерного диода при фиксированных начальных условиях. На рис. 3 показана экспериментально полученная градуировочная функция.

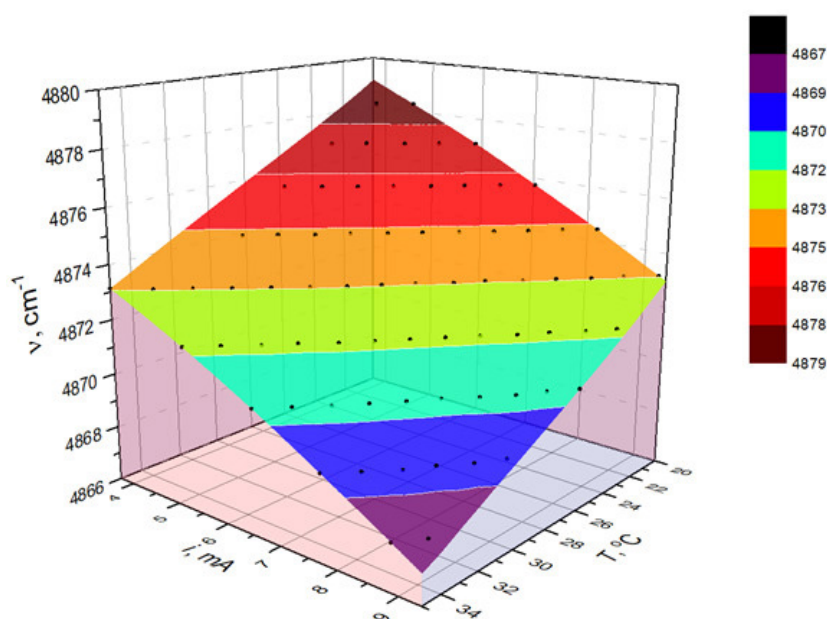


Рис. 3. Экспериментально полученная градуировочная функция лазерного диода

2. Экспериментальные спектры поглощения H_2S и их цифровая обработка

Для подавления шумов и повышения точности регистрации слабых спектральных сигналов была проведена цифровая обработка с применением методов адаптивной фильтрации.

В настоящей работе рассмотрены три адаптивных алгоритма: LMS, NLMS и RLS.

Алгоритм LMS основан на итерационном минимизировании среднеквадратичной ошибки между выходным и опорным сигналами. Обновление весовых коэффициентов производится по формуле:

$$w(n+1) = w(n) + \mu e(n)x(n), \quad (1)$$

где $w(n)$ – вектор весов на n -й итерации; μ – коэффициент обучения; $e(n) = d(n) - w^T(n)x(n)$ – ошибка между опорным и фильтрованным сигналом; $x(n)$ – вектор входных данных.

В NLMS реализована нормализация шага адаптации, что обеспечивает более стабильную и быструю сходимость при изменении уровня входного сигнала:

$$w(n+1) = w(n) + \frac{\mu}{\|x(n)\|^2 + \varepsilon} e(n)x(n), \quad (2)$$

где ε – малая постоянная для предотвращения деления на нуль.

RLS использует информацию о всей предыдущей выборке данных, что обеспечивает быструю сходимость, но увеличивает вычислительную сложность. Обновление параметров выполняется по формулам:

$$k(n) = \frac{P(n-1)x(n)}{\lambda + x^T(n)P(n-1)x(n)}, \quad (3)$$

$$e(n) = d(n) - w^T(n-1)x(n), \quad (4)$$

$$w(n) = w(n-1) + k(n)e(n), \quad (5)$$

$$P(n) = \frac{1}{\lambda} [P(n-1) - k(n)x^T(n)P(n-1)], \quad (6)$$

где λ – коэффициент забывания ($0 < \lambda \leq 1$); $P(n)$ – матрица корреляций входного сигнала.

Адаптивные фильтры, применявшиеся для обработки экспериментальных сигналов, полученных методом TDLAS, были реализованы в соответствии с алгоритмами, изложенными в [14].

На рис. 4 представлена временная развертка зарегистрированного фотоприемником лазерного излучения с сигналами поглощения спектральных линий H_2S . Приведенный сигнал был зарегистрирован при

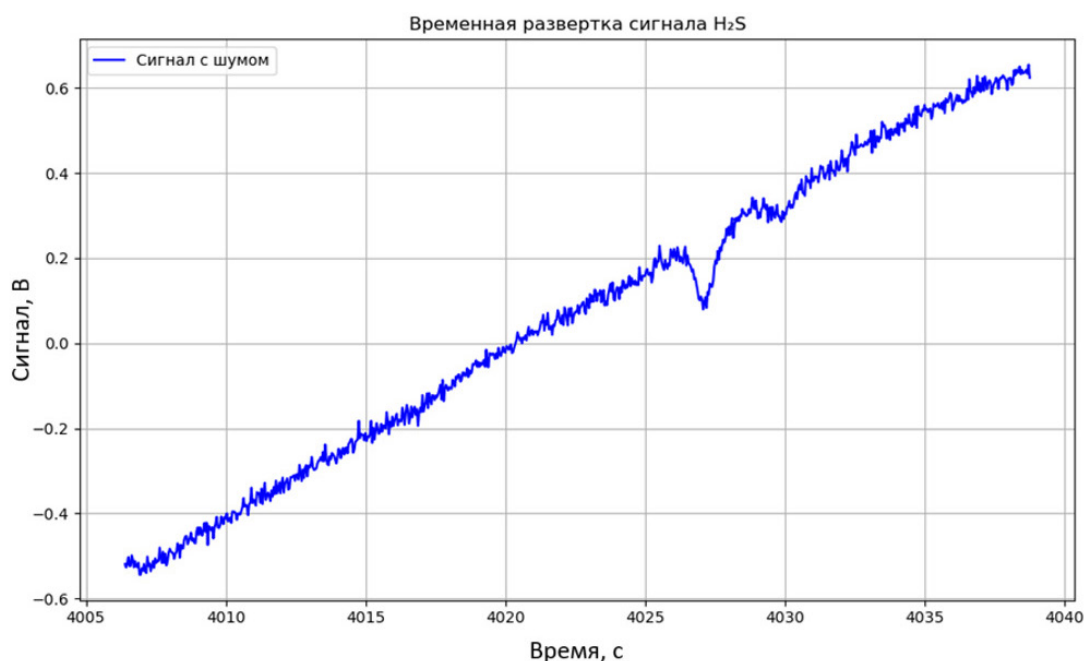


Рис. 4. Временная развертка сигнала поглощения сероводорода при давлении в кювете 496 мбар

давлении внутри оптической кюветы – 496.4 мбар. Наблюдаются слабые флуктуации интенсивности излучения, связанные с шумами детектора и нестабильностью лазера.

На основе реализованных алгоритмов LMS, NLMS и RLS была проведена фильтрация трех экспериментальных сигналов, соответствующих спектру поглощения сероводорода (H_2S), записанных при давлении 496 мбар.

Для анализа эффективности работы фильтров к экспериментальным сигналам добавлялись искусственные шумы с гауссовым распределением и различной амплитудой. Начальное отношение сигнал/шум (SNR) варьировалось в зависимости от участка спектра. Рассматривались три участка:

- сигнал 1: 4860.4 – 4861.6 cm^{-1} ;
- сигнал 2: 4863.0 – 4866.0 cm^{-1} ;
- сигнал 3: 4873.1 – 4876.5 cm^{-1} .

Фильтрация производилась с подбором различных параметров: коэффициента обучения μ , порядка фильтра N и коэффициента забывания λ . Результаты обработки приведены в табл. 1.

Оценка эффективности адаптивных алгоритмов фильтрации проводилась на основе изменения отношения сигнал/шум (SNR), рассчитанного в децибелах до и после цифровой обработки.

Из таблицы видно, что все три алгоритма обеспечивают увеличение отношения сигнал/шум (SNR) после цифровой обработки:

Таблица 1. Сравнение эффективности фильтров для различных сигналов

Сигнал	Фильтр	Параметры фильтра	Изначальное SNR, дБ	SNR после фильтрации, дБ
Сигнал 1	LMS	$\mu = 0.01, N = 32$	4.31	5.42
		$\mu = 0.05, N = 32$	4.31	6.73
		$\mu = 0.1, N = 64$	4.31	8.21
		$\mu = 0.2, N = 64$	4.31	9.32
	NLMS	$\mu = 0.01, N = 32$	4.31	7.02
		$\mu = 0.05, N = 32$	4.31	9.14
		$\mu = 0.1, N = 64$	4.31	7.23
	RLS	$\lambda = 0.99, N = 32$	4.31	8.45
		$\lambda = 0.98, N = 64$	4.31	9.67
Сигнал 2	LMS	$\mu = 0.01, N = 32$	3.25	4.56
		$\mu = 0.05, N = 64$	3.25	6.89
		$\mu = 0.1, N = 128$	3.25	9.01
	NLMS	$\mu = 0.01, N = 32$	3.25	7.11
		$\mu = 0.05, N = 64$	3.25	9.56
		$\mu = 0.1, N = 128$	3.25	10.34
	RLS	$\lambda = 0.99, N = 32$	3.25	5.78
		$\lambda = 0.98, N = 64$	3.25	7.12
		$\lambda = 0.97, N = 128$	3.25	10.87
Сигнал 3	LMS	$\mu = 0.01, N = 32$	6.41	7.67
		$\mu = 0.05, N = 64$	6.41	7.98
		$\mu = 0.1, N = 128$	6.41	8.45
	NLMS	$\mu = 0.01, N = 32$	6.41	7.01
		$\mu = 0.05, N = 64$	6.41	8.56
		$\mu = 0.1, N = 128$	6.41	10.89
	RLS	$\lambda = 0.99, N = 32$	6.41	12.12
		$\lambda = 0.98, N = 64$	6.41	14.22
		$\lambda = 0.97, N = 128$	6.41	14.98

LMS демонстрирует постепенное улучшение SNR с увеличением шага обучения μ и порядка фильтра N , однако его сходимость – относительно медленная;

NLMS дает более стабильные результаты при изменении амплитуды шума и показывает на 10–20 % лучшее улучшение SNR по сравнению с LMS при близких параметрах;

RLS обеспечивает наибольший прирост SNR для всех трех сигналов, особенно при $\lambda = 0.97$ и $N = 128$, где наблюдается увеличение отношения сигнал/шум до 14.98 дБ, что соответствует улучшению примерно в 2.3 раза по сравнению с исходным зашумленным сигналом.

Таким образом, алгоритм RLS является наиболее эффективным для фильтрации спектров поглощения H_2S .

На рис. 5 и 6 представлены результаты фильтрации RLS-фильтром. На рисунках показано сравнение зашумленного спектра и восстановленного спектра после обработки. Видно, что после фильтрации уровень шумов значительно снижается, при этом форма спектральных линий сохраняется, что указывает на корректную работу алгоритма без искажения полезного сигнала.

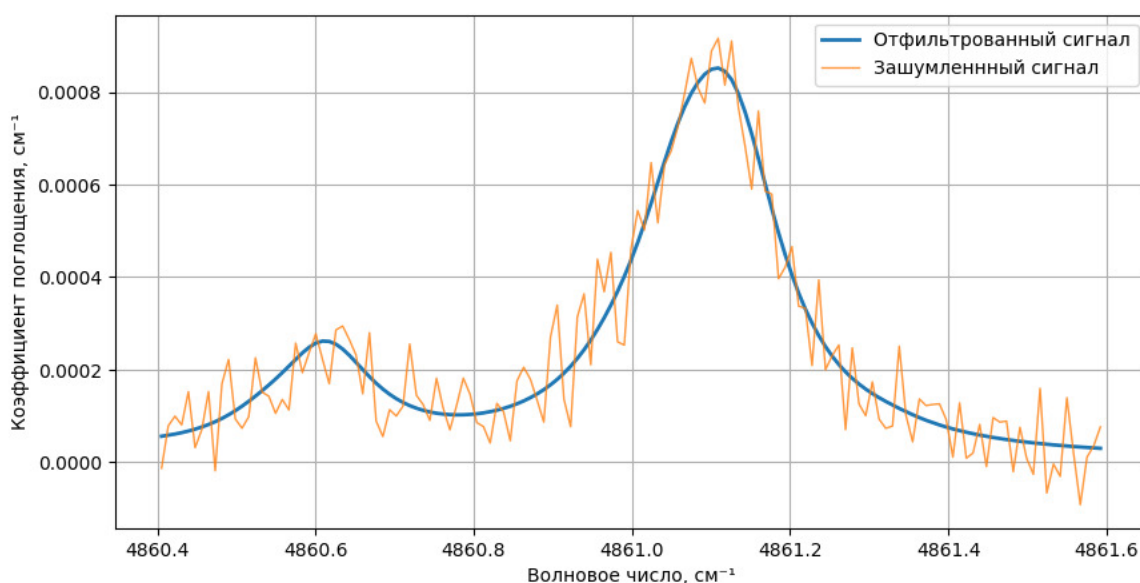


Рис. 5. Спектр поглощения сероводорода в диапазоне 4860–4862 $см^{-1}$

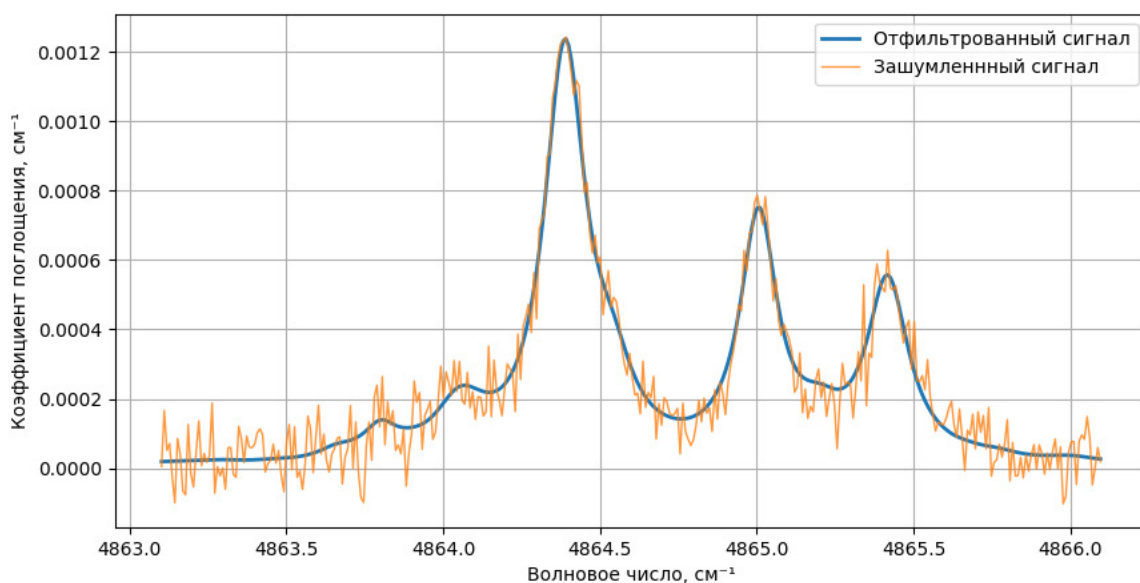


Рис. 6. Спектр поглощения сероводорода в диапазоне 4863–4866 $см^{-1}$

Заключение

В результате проведенного теоретического и экспериментального исследования получены спектры поглощения сероводорода (H_2S) в диапазоне $4860\text{--}4880\text{ см}^{-1}$ на основе метода TDLAS.

Для повышения чувствительности регистрации и улучшения отношения сигнал/шум была применена цифровая обработка сигналов с использованием трех адаптивных алгоритмов фильтрации – LMS, NLMS и RLS. Результаты показали, что применение цифровой обработки позволило повысить отношение сигнал/шум на 40–70 %, при этом алгоритм RLS обеспечил наибольший прирост – до 2.3 раз относительно зашумленного сигнала. Это делает его перспективным для применения в системах TDLAS, где требуется высокая чувствительность регистрации.

Таким образом, предложенный подход позволяет повысить чувствительность и надежность метода TDLAS при детектировании сероводорода в газовых средах различного состава, что открывает перспективы для разработки компактных лазерных комплексов онлайн-мониторинга H_2S в технологических процессах и системах экологического контроля.

Финансирование

Настоящее исследование выполнено при поддержке Программы развития Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» в рамках программы «Приоритет-2030».

Конфликт интересов

Конфликт интересов отсутствует.

Вклад авторов

С.В. Киреев – формулировка идеи и целей исследования, постановка задачи, выбор методов исследования; разработка концепции исследования; участие в обсуждении результатов.

А.А. Кондрашов – постановка эксперимента; выполнение экспериментальных работ; участие в обсуждении результатов; подготовка текста статьи.

Б. Кусманкулов – выполнение экспериментальных работ, обработка результатов; проведение численных расчетов; участие в обсуждении результатов; подготовка текста статьи.

А.Р. Гильмуллин – проведение численных расчетов; анализ полученных результатов; участие в обсуждении результатов.

Список литературы

1. Wu J., Feng Sh., Wei X., Shen J., et al. Facile synthesis of 3D graphene flowers for ultrasensitive and highly reversible gas sensing // *Advanced Functional Materials*, 2016. V. 26. № 41. P. 7462–7469. DOI: 10.1002/adfm.201603598.
2. Kang J., Huo F., Ning P., Meng X., Chao J., Yin C. Two red-emission single and double ‘arms’ fluorescent materials stemmed from ‘one-pot’ reaction for hydrogen sulfide vivo imaging // *Sensors and Actuators B: Chemical*, 2017. V. 250. P. 342–350. DOI: 10.1016/j.snb.2017.04.180.
3. Huo F., Zhang Y., Ning P., Meng X., Yin C. A novel isophorone-based red-emitting fluorescent probe for selective detection of sulfide anions in water for in vivo imaging // *Journal of Materials Chemistry B*, 2017. V. 5. № 15. P. 2798–2803. DOI: 10.1039/c7tb00299h.
4. Ахметов Р.Ф., Герасимова Е.В., Сидоров Г.М., Евтюхин А.В. Усовершенствование схемы фракционирования попутного нефтяного газа // *Современные проблемы науки и образования*, 2015. № 1–1. С. 400.
5. Kireev S.V., Kondrashov A.A., Rybakov M.A., Shnyrev S.L., Sultangulova A.I. Real-time methods of hydrogen sulfide detection // *Laser Physics Letters*, 2023. V. 19. Iss. 7, 075604. DOI: 10.1088/1612-202X/ac72aa.
6. Равишанов М.И., Аронбаев С.Д., Аронбаев Д.М. Определение сероводорода и низших меркаптанов в сжиженных и компримированных углеводородных газах методом потенциометрического титрования // *Universum: химия и биология: электрон. научн. журн.*, 2025. № 2(128). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/opredelenie-serovodoroda-i-nizshih-merkaptanov-v-szhizhennyh-i-komprimirovannyh-uglevodorodnyh-gazah-metodom-potentsiometricheskogo> (дата обращения: 17.01.2026).
7. Ghosh P., De D., Sahoo P. Development of an assay for colorimetric and fluorometric detection of H_2S // *RSC Adv.*, 2024. V. 14(34). P. 25071–25076. DOI: 10.1039/d4ra04339a.

8. Cheng S., Zhang S., Liu R., Zeng H., Yin Y., Zhang M. Potentiometric nanosensor for real-time measurement of hydrogen sulfide in single cell // *Chemical Communications* (Cambridge, England), 2023. V. 59(14). P. 1959–1962. DOI: 10.1039/d2cc06557f.
9. Shariati-Rad M., Irandoust M., Jalilvand F. Spectrophotometric determination of hydrogen sulfide in environmental samples using sodium 1,2-naphthoquinone-4-sulfonate and response surface methodology // *International Journal of Environmental Science and Technology*, 2016. V. 13. № 5. P. 1347–1356. DOI: 10.1007/s13762-016-0959-6.
10. Zhang H., Wang Z., Wang Q., Borri S., Galli I., Sampaolo A., Patimisco P., Spagnolo V.L., De Natale P., Ren W. Parts-per-billion-level detection of hydrogen sulfide based on doubly resonant photoacoustic spectroscopy with line-locking // *Photoacoustics*, 2022. V. 29. 100436. DOI: 10.1016/j.pacs.2022.100436.
11. Qiu X., Xiong X., Li L., Guo G., Gong T., Guo S., Shang Z., Sun X., Tian Y., Xie G., Tan H., Fittshen C., Fiser B., Szőri M., Tarczay G., Li C. Development of an FDM-TDLAS Sensor for Long-Term Online Monitoring of H₂S and CO to Predict Water Wall Corrosion Trends // *Analytical Chemistry*, 2025. V. 97. № 26. P. 14058–14066. DOI: 10.1021/acs.analchem.5c02691.
12. Лигер В.В., Мироненко В.Р., Курицын Ю.А., Большов М.А. Измерение температуры горячей зоны методом 1f модуляционной диодной лазерной абсорбционной спектроскопии с логарифмическим преобразованием сигнала // *Квантовая электроника*, 2022. Т. 52. № 9. С. 831–837.
13. Kireev S.V., Kondrashov A.A., Shnyrev S.L. Least Square Method for Measuring 13CO₂ Content in Exhaled Air Using Laser Absorption Spectroscopy // *Laser Physics Letters*, 2018, V. 15, 105701. DOI: 10.1088/1612-202X/aad852.
14. Джиган В.И. Адаптивная фильтрация сигналов: теория и алгоритмы. М.: Техносфера, 2013, 528 с.

Vestnik Natsional'nogo Issledovatel'skogo Yadernogo Universiteta «MIFI», 2026, vol. 15, no. 2, pp. 143–152

Hydrogen sulfur detection based on the TDLAS method using adaptive filtration

S. V. Kireev^{1,✉}, A. A. Kondrashov^{1,2}, B. Kusmankulov¹, A. R. Gilmullin¹

¹ National Research Nuclear University «MEPhI», Moscow, 115409, Russia

² Joint Stock Company Almaz-Antey Aerospace Defense Concern, Moscow, 121357, Russia

✉ svkireyev@mephi.ru

Received February 10, 2026; revised March 5, 2026; accepted March 10, 2026

This work is devoted to solving the problem of hydrogen sulfide detection by absorption spectroscopy using a frequency-tunable semiconductor laser (TDLAS). Experimental absorption spectra of H₂S were obtained in the frequency range of 4860–4880 cm⁻¹. To increase the sensitivity of H₂S detection, digital signal processing was used based on three adaptive filtering algorithms: the least mean squares (LMS) algorithm, the normalized LMS (NLMS) algorithm, and the recursive least squares (RLS) algorithm. It has been established that the RLS algorithm is the most promising for the TDLAS method, as it can improve the signal-to-noise ratio by more than two times. The obtained results can be used in the development of a laser system based on the TDLAS method for real-time environmental monitoring of H₂S in gas processing environments at various enterprises, including the oil and gas industry, as well as in the atmosphere.

Keywords: semiconductor laser, TDLAS, digital signal processing, adaptive filters, hydrogen sulfide.

References

1. Wu J., Feng Sh., Wei X., Shen J., et al. Facile synthesis of 3D graphene flowers for ultrasensitive and highly reversible gas sensing. *Advanced Functional Materials*, 2016. Vol. 26. No. 41. Pp. 7462–7469. DOI: 10.1002/adfm.201603598.
2. Kang J., Huo F., Ning P., Meng X., Chao J., Yin C. Two red-emission single and double ‘arms’ fluorescent materials stemmed from ‘one-pot’ reaction for hydrogen sulfide in vivo imaging. *Sensors and Actuators B: Chemical*, 2017. Vol. 250. Pp. 342–350. DOI: 10.1016/j.snb.2017.04.180.

3. *Huo F., Zhang Y., Ning P., Meng X., Yin C.* A novel isophorone-based red-emitting fluorescent probe for selective detection of sulfide anions in water for in vivo imaging. *Journal of Materials Chemistry B*, 2017. Vol. 5. No. 15. Pp. 2798–2803. DOI: 10.1039/c7tb00299h.
4. *Akhmetov R.F., Gerasimova E.V., Sidorov G.M., Evtyuhin A.V.* Usovershenstvovanie skhemy fraktsionirovaniya poputnogo neftyanogo gaza [Improvement of the scheme for associated petroleum gas fractionation]. *Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya*, 2015. No. 1–1. Pp. 400 (in Russian).
5. *Kireev S.V., Kondrashov A.A., Rybakov M.A., Shnyrev S.L., Sultangulova A.I.* Real-time methods of hydrogen sulfide detection. *Laser Physics Letters*, 2023. Vol. 19. Iss. 7. Pp. 075604. DOI:10.1088/1612-202X/ac72aa.
6. *Ravshanov M.I., Aronbaev S.D., Aronbaev D.M.* [Determination of hydrogen sulfide and lower mercaptans in liquefied and compressed hydrocarbon gases by potentiometric titration]. *Universum: Chemistry and Biology*, 2025. No. 2(128) (in Russian). Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/opredelenie-serovodoroda-i-nizshih-merkaptanov-v-szhizhen-nyh-i-komprimirovannyh-uglevodorodnyh-gazah-metodom-potentsiometricheskogo> (accessed:17.01.2026).
7. *Ghosh P., De D., Sahoo P.* Development of an assay for colorimetric and fluorometric detection of H₂S. *RSC Advances*, 2024. Vol. 14. Iss. 34. Pp. 25071–25076. DOI: 10.1039/d4ra04339a.
8. *Cheng S., Zhang S., Liu R., Zeng H., Yin Y., Zhang M.* Potentiometric nanosensor for real-time measurement of hydrogen sulfide in single cell. *Chemical Communications*, 2023. Vol. 59. Pp. 1959–1962. DOI: 10.1039/d2cc06557f.
9. *Shariati-Rad M., Irandoust M., Jalilvand F.* Spectrophotometric determination of hydrogen sulfide in environmental samples using sodium 1,2-naphthoquinone-4-sulfonate and response surface methodology. *International Journal of Environmental Science and Technology*, 2016. Vol. 13. Pp. 1347–1356. DOI: 10.1007/s13762-016-0959-6.
10. *Zhang H., Wang Z., Wang Q., Borri S., Galli I., Sampaolo A., Patimisco P., Spagnolo V.L., De Natale P., Ren W.* Parts-per-billion-level detection of hydrogen sulfide based on doubly resonant photoacoustic spectroscopy with line-locking. *Photoacoustics*, 2022. Vol. 29. Pp. 100436. DOI: 10.1016/j.pacs.2022.100436.
11. *Qiu X., Xiong X., Li L., Guo G., Gong T., Guo S., Shang Z., Sun X., Tian Y., Xie G., Tan H., Fittschen C., Fiser B., Szőri M., Tarczay G., Li C.* Development of an FDM-TDLAS sensor for long-term online monitoring of H₂S and CO to predict water wall corrosion trends. *Analytical Chemistry*, 2025. Vol. 97. Iss. 26. Pp. 14058–14066. DOI: 10.1021/acs.analchem.5c02691.
12. *Liger V.V., Mironenko V.R., Kuritsyn Yu.A., Bol'shov M.A.* Izmerenie temperatury goryachej zony metodom 1f modulyacionnoj diodnoj lazernoj absorbcionnoj spektroskopii s logarifmicheskim preobrazovaniem signala [Measurement of hot zone temperature using 1f modulation diode laser absorption spectroscopy with logarithmic signal transformation]. *Kvantovaya elektronika*, 2022. Vol. 52. No. 9. Pp. 831–837 (in Russian).
13. *Kireev S.V., Kondrashov A.A., Shnyrev S.L.* Least Square Method for Measuring ¹³CO₂ Content in Exhaled Air Using Laser Absorption Spectroscopy // *Laser Physics Letters*, 2018. Vol. 15. 105701. DOI: 10.1088/1612-202X/aad852.
14. *Dzhigana V.I.* Adaptivnaya fil'tratsiya signalov: teoriya i algoritmy [Adaptive signal filtering: theory and algorithms]. Moscow, Tekhnosfera Publ., 2013. 528 p.

УДК 004.852

Классификация состояний теплогидравлического стенда на основе теплофизических параметров с использованием методов машинного обучения

© 2026 г. А. С. Гаврилов, А. А. Киямов, И. В. Лебедев, К. В. Куценко

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва, 115409, Россия

В работе проведен сравнительный анализ алгоритмов машинного обучения для классификации режимов работы теплогидравлического стенда по данным датчиков расхода, температуры и давления. Рассмотрены и сопоставлены ансамблевые методы Random Forest, Gradient Boosting и CatBoost, нейронные сети, алгоритм k -ближайших соседей (k -NN), логистическая регрессия и метод опорных векторов (SVM). Подготовка данных включала удаление пропусков и ошибочных значений, стандартизацию признаков, корреляционный и дисперсионный анализ, группировку взаимосвязанных параметров, снижение размерности методом главных компонент (РСА), а также применение регуляризации для уменьшения мультиколлинеарности и предотвращения переобучения моделей. Качество оценивалось по кросс-валидации и метрике F1. Результаты показали, что ансамблевые методы достигают наивысшей точности (значение метрики $F1 \approx 0.99$ – 1.00) и являются наиболее надежными для задачи классификации. Нейросетевые методы и k -NN также продемонстрировали высокую эффективность ($F1 \approx 0.89$ – 0.99), в то время как линейные модели показали средние результаты, но выиграли от применения РСА и регуляризации. Полученные результаты подтверждают применимость методов машинного обучения для интеллектуальной автоматизации мониторинга и диагностики технологических систем в реальном времени.

Ключевые слова: энергетическое оборудование, первый контур, теплогидравлика, глубокое обучение, прогнозирование, нейронные сети, экспериментальные данные, Python.

Введение

Повышение безопасности и надежности ядерных энергетических установок требует внедрения интеллектуальных систем, способных не только контролировать текущие режимы работы оборудования, но и оперативно выявлять любые отклонения от нормального режима функционирования [1]. В современных ядерных установках все более важной становится задача диагностики и мониторинга состояния систем в реальном времени [2]. Традиционные методы диагностики часто не справляются с комплексным анализом многомерных временных рядов, характерных для ядерных энергетических установок [3]. Для решения этих задач все чаще применяются алгоритмы машинного обучения, демонстрирующие высокую эффективность в задачах анализа данных ядерных реакторов [4, 5].

В области ядерной энергетики особое внимание уделяется проблеме детекции аномалий и нештатных ситуаций на ранних стадиях их возникновения [6]. Использование машинного обучения для диагностики ядерных установок началось с применения нейронных сетей еще в 1990 гг. [7], и с тех пор эта область значительно развилась. Современные подходы включают в себя как классические методы машинного

✉ К.В. Куценко: fdhbkjd@mail.ru

Поступила в редакцию: 01.12.2025

После доработки: 19.02.2026

Принята к публикации: 24.02.2026

обучения (например, метод опорных векторов для диагностики начальных стадий неисправностей [8]), так и более сложные архитектуры глубокого обучения [9, 10].

Особенно это актуально при работе с теплогидравлическими стендами, моделирующими ключевые процессы в первом контуре реактора [11]. Такие стенды позволяют экспериментально исследовать динамику изменения параметров системы для более точных и своевременных прогнозов: температуры, давления, скорости потока [12]. В контексте теплотехнического анализа важно учитывать теплопроводность материалов, что может быть эффективно смоделировано с использованием методов машинного обучения [13]. В последние годы наблюдается значительный рост интереса к применению алгоритмов машинного обучения для анализа теплогидравлических процессов в ядерных системах [14].

Однако для полноценной обработки большого объема экспериментальных данных необходимы автоматизированные средства анализа поступающей информации. Важно учитывать, что данные, полученные с теплогидравлических стендов, часто характеризуются высокой размерностью, наличием мультиколлинеарности между признаками и дисбалансом классов [15]. Эти особенности требуют специального подхода к предобработке данных и выбору адекватных алгоритмов машинного обучения. В частности, необходимо учитывать влияние различных методов масштабирования данных на производительность алгоритмов [16], а также применять методы отбора признаков [17, 18] и регуляризации [20] для повышения качества моделей.

В данной работе исследуются возможности использования различных алгоритмов машинного обучения для анализа поведения теплоносителя в контуре теплогидравлического стенда. Рассматриваются как классические методы (случайный лес, градиентный бустинг [21], CatBoost [21]), так и современные подходы, включая нейросетевые архитектуры. Особое внимание уделяется анализу влияния различных методов предобработки данных на конечную эффективность классификации режимов работы стенда. Полученные результаты позволят автоматически классифицировать режимы, прогнозировать переходные процессы и формировать управляющие воздействия в реальном времени.

Цель работы – разработать и сравнить алгоритмы машинного обучения для классификации режимов работы теплогидравлического стенда, а также продемонстрировать возможность их использования для выявления аномалий и информирования оператора об отклонениях от нормального режима работы. Важно учитывать, что в современных ядерных системах предсказание аварийных ситуаций становится критически важным аспектом безопасности [6]. Системы диагностики, основанные на машинном обучении, могут значительно повысить надежность эксплуатации ядерных установок [22, 23] и способствовать созданию цифровых двойников реакторных контуров [24].

1. Описание экспериментальной базы

Экспериментальные данные были получены на лабораторном теплогидравлическом стенде [23]. Далее приведено описание конфигурации лабораторного стенда.

1.1. Конфигурация стенда

Теплогидравлический стенд состоит из двух контуров движения теплоносителя: основного (первого) и вспомогательного. Схема расположения основных элементов представлена на рис. 1.

Основной контур, предназначенный для проведения экспериментов, оборудован датчиками, подводом и отводом тепла, а также рабочим объемом. Для подвода тепла первый контур оборудован восемью накладными нагревателями, к каждому нагревателю подведено питание переменным электрическим током с возможностью регулировки мощности в диапазоне от 0 до 1 кВт. Рабочий объем в основном контуре представлен кварцевым прозрачным объемом, в котором расположены сменные рабочие участки в виде пучков твэлов. Движение теплоносителя в первом контуре может происходить в условиях естественной циркуляции, а также при вынужденном движении ($Re < 5 \cdot 10^4$). Для первого контура также предусмотрен расширительный бак.

Вспомогательный контур предназначен для отвода тепла от основного контура циркуляции, для этого контуры соединены при помощи змеевикового теплообменника. Циркуляция теплоносителя во вспомогательном контуре обеспечивается посредством погружного насоса, расположенного в питающем баке.

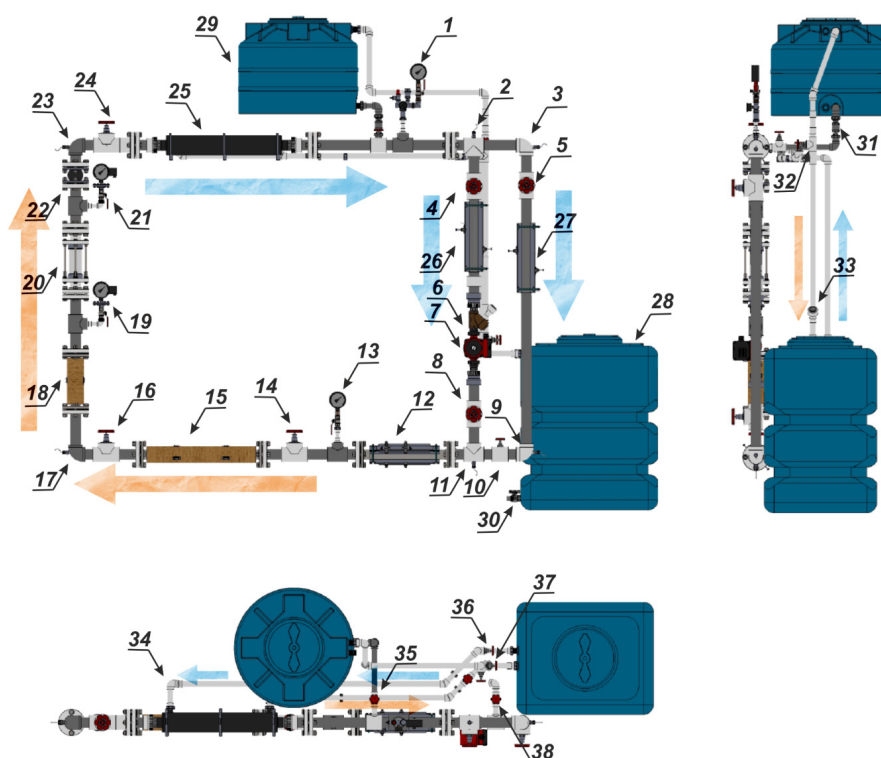


Рис. 1. Схема основных элементов теплогидравлического стенда. Первый контур: 1 – регулирующий блок (воздухоотводчик, предохранительный клапан, манометры); 2, 11 – тройники с термодатчиками; 3, 9, 17, 23 – колена с термодатчиками; 4, 5, 8, 14, 16, 24 – задвижки; 6 – фильтр линии первого контура; 7 – циркуляционный насос; 10 – тройник к линии дренажа; 12, 26, 27 – датчики ультразвуковых расходомеров; 13 – манометр; 15, 18 – участки с нагревателями; 19, 21 – деформационные манометры; 20 – рабочий объем; 22 – компенсатор расширения; 25 – теплообменник; 29 – расширительный бак. Второй контур: 28 – питательный бак; 30 – слив; 31 – обратный клапан; 32, 35, 36, 37, 38 – краны; 33 – фильтр линии второго контура; 34 – трубопровод второго контура

Общий объем дистиллированной воды в двух контурах с учетом расширительного и питательного баков – 800 л, давление в верхней точке контура – атмосферное.

Сбор экспериментальных данных с теплогидравлических стендов требует высокой частоты опроса датчиков для обеспечения точности измерений и возможности анализа переходных процессов [25]. В современных системах диагностики ядерных установок применяются различные архитектуры глубокого обучения для обработки таких временных рядов [12]. Для анализа тепловых и гидравлических параметров в ядерных системах также используется метод анализа главных компонент (РСА), который позволяет выявлять скрытые закономерности в многомерных данных [26, 27].

1.2. Перечень датчиков

Данные значений датчиков на первом контуре стенда были собраны в режиме реального времени с частотой опроса до 30 Гц. В результате сбора был получен набор (табл. 1) из более чем 10000 записей, отражающих поведение системы в различных технически значимых режимах. Каждая запись в наборе содержит значения температуры, давления и расхода в определенный момент времени, а также метку классрежима работы. Данные были предварительно нормализованы и разделены на обучающую, валидационную и тестовую выборки (80/20).

Таблица 1. Классы режимов работы

№	Режим работы	Количество измерений, строк
1	Начало эксперимента	1961
2	Включение насоса первого контура на 2 режим	1644
3	Включение насоса второго контура	2027
4	Начало нагрева до стационарного состояния	9263
5	Закреть задвижку № 14 (см. рис. 1)	260
6	Открыть задвижку № 14 (см. рис. 1)	1041
7	Закреть задвижку № 16 (см. рис. 1)	147
8	Открыть задвижку № 16 (см. рис. 1)	958
9	Изменить режим работы на третий	850
10	Открыть задвижку № 24 (см. рис. 1)	1019
11	Закреть задвижку № 24 (см. рис. 1)	1058
12	Открыть течь	767
13	Отключение линии второго контура	2337
14	Включение линии второго контура	4415
15	Отключение нагревателя	650

2. Формирование датасета и аналитика

2.1. Предобработка

В целях формирования более качественного для обучения набора данных над ним были произведены следующие действия:

- удалены пропуски и ошибочные данные (размером $\approx 3\%$ выборки);
- признаки стандартизированы по Z-оценке [28].

Подготовка данных для машинного обучения в задачах диагностики ядерных установок требует тщательной предварительной обработки [4]. В частности, для борьбы с дисбалансом классов в данных, характерном для задач диагностики, могут использоваться различные методы увеличения данных или взвешивания классов [29, 30]. Стандартизация признаков позволяет улучшить сходимость алгоритмов обучения и повысить стабильность моделей [16].

2.2. Корреляционный анализ

На первом этапе анализа была построена матрица парных коэффициентов корреляции Пирсона (рис. 2) для всех признаков в наборе. Такой подход позволил выявить наличие статистически значимых линейных связей между различными параметрами системы. Однако при интерпретации полученной матрицы оказалось, что преобладающая доля высоких коэффициентов корреляции принадлежит значениям параметров с датчиков одного типа. В результате внутри группы однотипных датчиков формировались сильные положительные корреляции, что возможно будет затруднять выделение различий между объектами разных меток. Для решения этой проблемы при построении моделей далее рассмотрены различные способы: метод главных компонент, группировка признаков с последующим усреднением, регуляризация.

2.3. Дисперсионный анализ (ANOVA)

Для оценки статистически значимых различий между средними значениями показателей различных групп был проведен дисперсионный анализ (ANOVA) [17]. Этот метод позволяет проверить нулевую гипотезу о равенстве средних и тем самым определить, обусловлены ли наблюдаемые различия случайными флуктуациями или же они действительно отражают различия в характеристиках групп. ANOVA

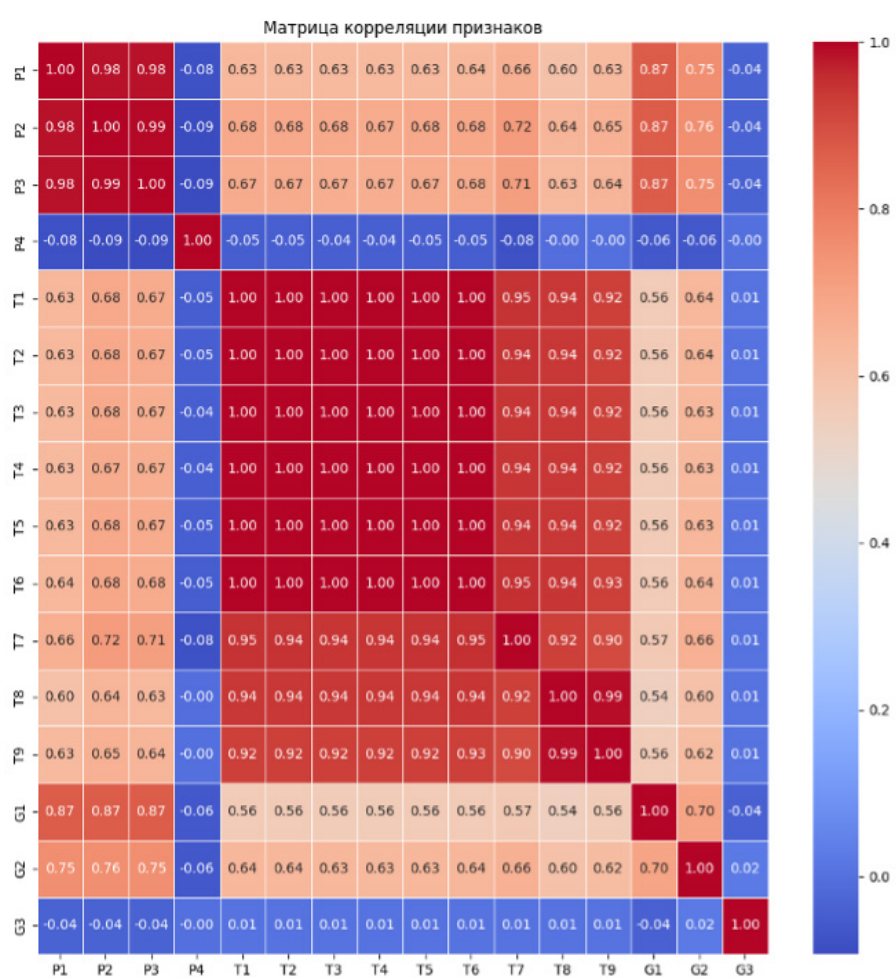


Рис. 2. Матрица корреляций признаков, где T1–T9 соответствуют датчикам температуры; P1–P4 – датчикам давления; G1–G3 – датчикам расхода

обеспечивает возможность одновременного сравнения нескольких выборок, что особенно важно при анализе многомерных данных, полученных с разных типов датчиков.

В результате применения данного метода получено, что реально достигнутый уровень значимости около нуля, т.е. нулевая гипотеза о равенстве средних, отвергается на любом разумном уровне значимости (табл. 2). Это означает, что группы данных действительно отличаются друг от друга, и нельзя рассматривать их как однородные. Учитывая данный результат, можно перейти от анализа временных данных, где основное внимание уделялось динамике сигналов во времени, к рассмотрению усредненных пространственных характеристик.

Такой подход позволяет выделить устойчивые закономерности, менее подверженные влиянию кратковременных изменений в данных, и сделать акцент на сравнении структурных особенностей распределений показателей между группами меток классов.

2.4. Группировка признаков

Для борьбы с мультиколлинеарностью значения датчиков одного типа, имеющих высокую корреляцию, были сгруппированы (рис. 3). В качестве стратегии агрегации использовалось усреднение показаний внутри каждой группы датчиков, что позволило уменьшить избыточность данных и исключить возможные искусственные корреляции, связанные с физической взаимосвязью измерений. После такой обработки была построена новая матрица корреляций, отражающая более чистую структуру взаимосвязей между различными типами параметров.

Таблица 2. Результаты проверки статистической значимости

Название	F-статистика	P-value	Статистическая значимость
P1	6049.14	0.00	+
P2	8063.36	0.00	+
P3	7740.97	0.00	+
P4	30.33	0.00	+
T1	11864.19	0.00	+
T2	11719.48	0.00	+
T3	11537.33	0.00	+
T4	11445.85	0.00	+
T5	11684.79	0.00	+
T6	12270.90	0.00	+
T7	14887.39	0.00	+
T8	4769.58	0.00	+
T9	5175.82	0.00	+
G1	2284.71	0.00	+
G2	3990.06	0.00	+
G3	13.41	0.00	+

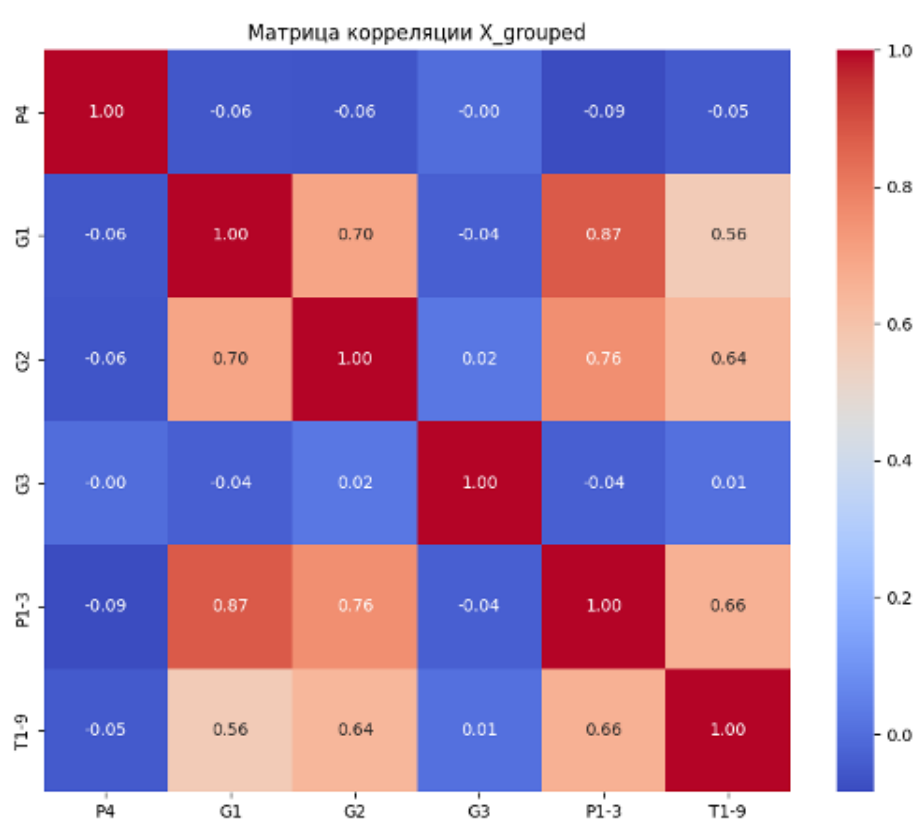


Рис. 3. Матрица корреляций сгруппированных признаков, где T1 – T9 соответствуют датчикам температуры; P1 – P4 – датчикам давления; G1 – G3 – датчикам расхода

Проведенный анализ показал, что даже после агрегирования показаний датчиков внутри каждой группы между некоторыми признаками сохраняется высокая степень корреляции. Это указывает на существенную избыточность в исходном наборе данных: отдельные переменные во многом дублируют информацию друг друга. Однако удаление избыточных параметров приведет к потере части информации.

2.5. PCA

Альтернативным решением проблемы мультиколлинеарности является применение метода главных компонент (Principal Component Analysis, PCA) [26], это позволяет выделить новые обобщенные признаки, сохраняющие большую долю информации при устранении линейной зависимости между исходными переменными, что обеспечит более устойчивое построение моделей и уменьшит влияние высокой корреляции признаков на результаты последующего анализа.

Для определения оптимального числа главных компонент были использованы два метода: метод локтя и правило Кайзера. Метод локтя (рис. 4) подразумевает выбор значения, после которого прирост кумулятивной объясненной дисперсии перестает значимо расти. Согласно правилу Кайзера, отбираются те компоненты, собственные значения которых больше единицы. Полученный набор компонент представлен в табл. 3.

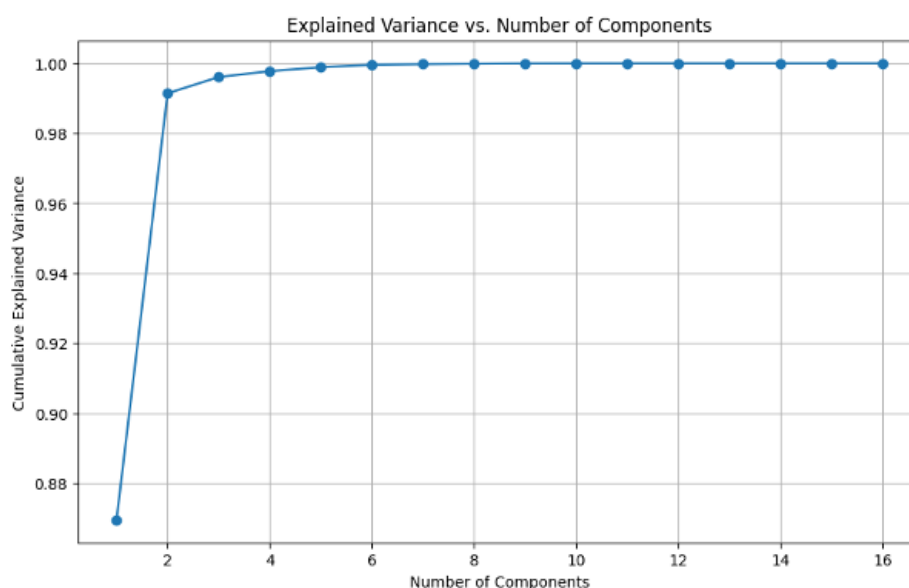


Рис. 4. PCA

Таблица 3. Значения компонент метода PCA

Номер	1	2	3	4	5	6	7	8
Значение	168.92	23.69	0.9047	0.3247	0.2205	0.1355	0.0357	0.0255
Номер	9	10	11	12	13	14	15	16
Значение	0.0171	0.00271	0.000721	0.000399	0.0001225	0.00005785	0.0000542	0.00003053

Метод главных компонент успешно применяется в задачах диагностики ядерных установок для снижения размерности данных и выделения основных факторов, влияющих на поведение системы [26, 27]. В частности, PCA позволяет эффективно выявлять аномалии в работе теплогидравлических систем, что особенно важно для предиктивной диагностики [27].

В результате применения каждого из правил получено, что оптимальное количество главных компонент равно двум.

Анализ нагрузок показал, что:

- первая главная компонента (PC1) в наибольшей степени связана с признаками группы Т (Т1 – Т6), а также частично с Р1 – Р3; это позволяет интерпретировать ее как «температурный фактор» с дополнительным вкладом давления (рис. 5);
- вторая главная компонента (PC2) формируется преимущественно за счет признаков Р1–Р3, т.е. отражает фактор давления, при этом часть признаков из группы Т вносит отрицательный вклад, что указывает на возможную обратную зависимость (рис. 6);

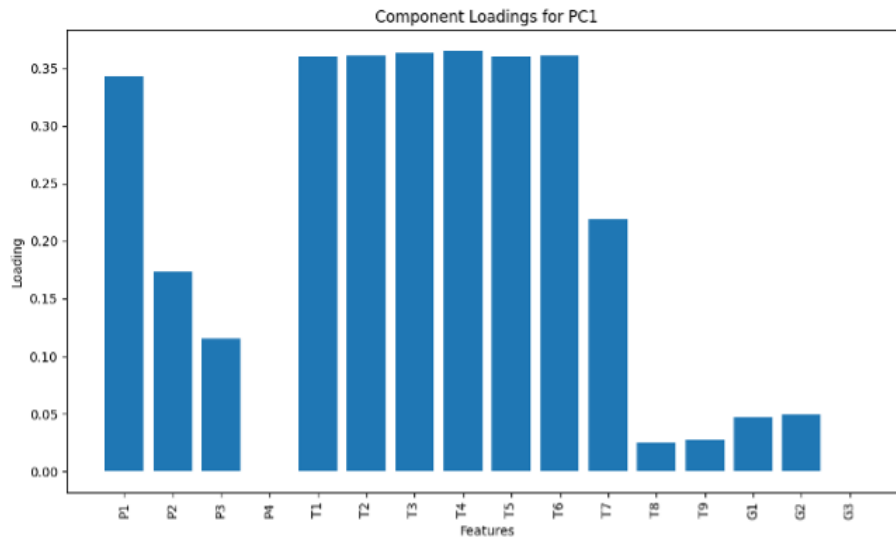


Рис. 5. PC1

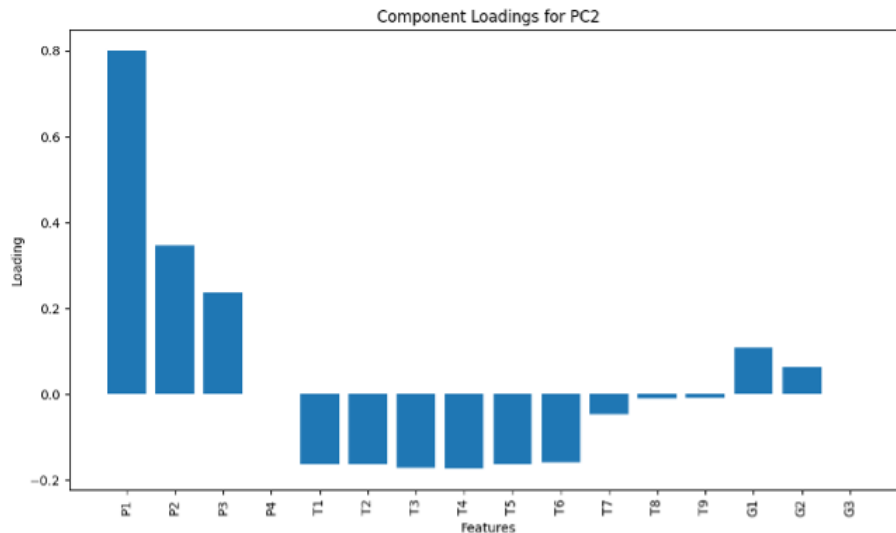


Рис. 6. PC2

Признаки из группы G (G1 – G3) оказывают лишь слабое влияние на обе первые компоненты, что подтверждает их меньшую значимость в сравнении с другими группами датчиков.

Таким образом, полученные новые признаки для построения моделей – две линейно независимые главные компоненты, содержащие в себе большую часть информации. Однако недостатком этого метода все еще является сложность интерпретации полученных факторов с точки зрения исходных параметров, так как компоненты не всегда имеют очевидное содержательное значение. А так как одной из основных задач является детекция аномалий, то важно понимать природу выявленных отклонений, и нехватка такого рода интерпретации является существенной проблемой. Тем не менее для задач предсказания класса (режима) этот метод является приемлемым и потенциально оптимальным.

2.6. Регуляризация

Как показал корреляционный анализ, между многими датчиками одного типа наблюдаются тесные зависимости. Это означает, что при построении моделей классификации часть информации дублируется, что может приводить к переобучению и снижению обобщающей способности алгоритмов.

Одним из способов снижения подобных рисков является использование регуляризации [19]. Смысл данного подхода заключается во введении дополнительных ограничений на параметры моделей, что позволяет штрафовать слишком большие коэффициенты и, тем самым, контролировать сложность алгоритма. В случае линейных моделей (например, логистической регрессии) применяются L1- и L2-регуляризация, которые сглаживают распределение весов, предотвращая доминирование одного или нескольких признаков, что делает модель более устойчивой. Основное отличие заключается в том, что регуляризация типа L1 способна обнулить вес признака.

В более сложных алгоритмах могут использоваться и другие виды регуляризации, например: в нейронных сетях она задается через коэффициент штрафа на веса, а в ансамблевых методах реализуется посредством ограничения глубины деревьев, минимального числа объектов в листьях и дополнительных параметров, контролирующих сложность модели.

Таким образом, включение регуляризации в дальнейшие этапы анализа и построения моделей является хорошим средством в борьбе с переобучением и мультиколлинеарностью.

В контексте задач диагностики ядерных установок, регуляризация особенно важна при работе с данными, характеризующимися высокой размерностью и малым количеством наблюдений по сравнению с числом признаков [19]. Такие методы позволяют улучшить обобщающую способность моделей и повысить их стабильность при анализе экспериментальных данных [24, 31].

3. Алгоритмы и методика обучения

Для построения и оценки моделей классификации была разработана методика, включающая несколько этапов: формирование датасета, предварительная аналитика, снижение размерности и обучение алгоритмов. Все вычислительные эксперименты проводились в среде Python, с использованием библиотек scikit-learn, CatBoost, XGBoost.

В общей сложности были рассмотрены четыре подхода к обучению моделей (подробные конфигурации, параметры обучения и результаты можно найти в соответствующих приложениях):

– обучение на исходном наборе признаков (все параметры предварительно стандартизированы) (табл. 4);

Таблица 4. Результаты обучения на исходном наборе признаков

Алгоритм	Ключевые гиперпараметры	Accuracy	Precision (взв.)	Recall (взв.)	F1-score (взв.)
Logistic Regression (ovr)	max_iter = 500; class_weight = balanced; multi_class = ovr; solver = newton-cg; tol = 0.0001	0.77	0.81	0.77	0.78
Logistic Regression (multinomial)	max_iter = 500; class_weight = balanced; multi_class = multinomial; solver = newton-cg; tol = 0.0001	0.96	0.96	0.96	0.96
SVM	class_weight = balanced; coef0 = 0.0; degree = 2; gamma = 1; kernel = rbf;	0.98	0.98	0.98	0.98
Random Forest	class_weight = balanced; max_depth = 10; n_estimators = 100	1.00	1.00	1.00	1.00
Neural Net	max_iter = 1000; activation = tanh; hidden_layer_sizes = (100,)	0.91	0.91	0.91	0.90
CatBoost	erbose=0; border_count = 128; depth = 8; iterations = 500; learning_rate=0.1	0.99	0.99	0.99	0.99
Gradient Boosting	earning_rate = 0.01; max_depth = 3; min_samples_leaf = 1; min_samples_split = 4; n_estimators = 300; subsample = 0.7	1.00	1.00	1.00	1.00
k-NN	algorithm = auto; n_neighbors = 7; p = 1; weights = distance	0.99	0.99	0.99	0.99

- обучение на сгруппированных признаках (объединение датчиков одного типа с усреднением) (табл. 5);
- обучение после снижения размерности методом PCA (табл. 6).
- обучение моделей на исходном наборе с применением регуляризации (табл. 7).

Таблица 5. Результаты обучения сгруппированных признаков

Алгоритм	Ключевые гиперпараметры	Accuracy	Precision (взв.)	Recall (взв.)	F1-score (взв.)
Logistic Regression (ovr)	max_iter = 500; class_weight = balanced; multi_class = ovr; solver = lbfgs; tol = 0.0001	0.74	0.79	0.74	0.75
Logistic Regression (multinomial)	max_iter = 500; class_weight = balanced; multi_class = multinomial; solver = newton-cg; tol = 0.0001	0.96	0.96	0.96	0.96
SVM	class_weight = balanced; coef0 = 0.0; degree = 2; gamma = 1; kernel = rbf	0.98	0.98	0.98	0.98
Random Forest	class_weight = balanced; max_depth = 10; n_estimators = 200	0.99	1.00	0.99	0.99
Neural Net	max_iter = 1000; activation = tanh; hidden_layer_sizes = (50,)	0.90	0.91	0.90	0.89
CatBoost	erbose = 0; border_count = 128; depth = 6; iterations = 500; learning_rate = 0.1	0.99	0.99	0.99	0.99
Gradient Boosting	learning_rate = 0.01; max_depth = 3; min_samples_leaf = 3; min_samples_split = 2; n_estimators = 300; subsample = 0.7	1.00	1.00	1.00	1.00
k-NN	algorithm = auto; n_neighbors = 7; p = 1; weights = distance	0.99	0.99	0.99	0.99

Таблица 6. Результаты обучения после снижения размерности методом главных компонент (PCA)

Алгоритм	Ключевые гиперпараметры	Accuracy	Precision (взв.)	Recall (взв.)	F1-score (взв.)
Logistic Regression (ovr)	max_iter=500; class_weight=balanced; multi_class=ovr; solver=newton-cg; tol=0.0001	0.77	0.81	0.77	0.78
Logistic Regression (multinomial)	max_iter=500; class_weight=balanced; multi_class=multinomial; solver=newton-cg; tol=0.0001	0.96	0.96	0.96	0.96
SVM	class_weight=balanced; coef0=0.0; degree=2; gamma=1; kernel=rbf	0.98	0.98	0.98	0.98
Random Forest	class_weight=balanced; max_depth=10; n_estimators=100	0.99	0.99	0.99	0.99
Neural Net	max_iter=1000; activation=tanh; hidden_layer_sizes=(100,)	0.89	0.89	0.89	0.89
CatBoost	erbose=0; border_count=128; depth=8; iterations=500; learning_rate=0.1	0.99	0.99	0.99	0.99
Gradient Boosting	learning_rate=0.1; max_depth=7; min_samples_leaf=1; min_samples_split=4; n_estimators=300; subsample=0.8	0.99	0.99	0.99	0.99
k-NN	algorithm=auto; n_neighbors=3; p=2; weights=distance	0.98	0.98	0.98	0.98

Таблица 7. Результаты обучения после снижения размерности методом главных компонент (PCA)

Алгоритм	Ключевые гиперпараметры	Accuracy	Precision (взв.)	Recall (взв.)	F1-score (взв.)
Logistic Regression (ovr, L1)	penalty=l1; solver=liblinear; C=0.1; max_iter=1000; class_weight=balanced; multi_class=ovr	0.70	0.74	0.70	0.71
Logistic Regression (ovr, L2)	penalty=l2; C=0.1; max_iter=1000; class_weight=balanced; multi_class=ovr	0.72	0.77	0.72	0.74
Logistic Regression (multinomial, L1)	penalty= l1; solver=saga; C=0.1; max_iter=1000; class_weight=balanced; multi_class=multinomial	0.74	0.84	0.74	0.75
Logistic Regression (multinomial, L2)	penalty=l2; C=0.1; max_iter=1000; class_weight=balanced; multi_class=multinomial	0.74	0.84	0.74	0.77
SVM	class_weight=balanced; coef0=0.0; degree=2; C=100; gamma=0.1; kernel=linear;	0.98	0.98	0.98	0.98
Random Forest	max_iter=1000; activation=tanh; hidden_layer_sizes=(100,); alpha=0.0001	0.80	0.90	0.89	0.89
Neural Net	verbose=0; border_count=128; depth=8; iterations=500; learning_rate=0.1; l2_leaf_reg=1	0.99	0.99	0.99	0.99

Для оптимизации производительности моделей также использовались методы отбора признаков [18], что позволило уменьшить размерность данных и повысить устойчивость моделей к переобучению. Каждое приложение содержит таблицы с указанием выбранных гиперпараметров, особенностей обучения и сравнительных характеристик моделей.

3.1. Выбранные модели

Для анализа и построения прогностических моделей были выбраны алгоритмы, представляющие разные классы методов машинного обучения [32]. Такой подход позволяет провести всестороннее сравнение и выявить сильные и слабые стороны каждого метода применительно к рассматриваемой задаче.

Логистическая регрессия. Простая линейная модель, применяемая для классификации путем моделирования вероятности принадлежности к классу. Используется как базовый ориентир из-за интерпретируемости

Метод опорных векторов (SVM). Находит оптимальную гиперплоскость для разделения классов, эффективно работает в пространствах высокой размерности благодаря механизму ядер

Случайный лес. Ансамбль решающих деревьев, уменьшающий переобучение за счет агрегации результатов множества деревьев, обученных на подмножествах данных и признаков

Градиентный бустинг. Последовательное построение ансамбля слабых моделей (обычно решающих деревьев), где каждая следующая модель исправляет ошибки предыдущей

Нейронная сеть. Сеть взаимосвязанных узлов (нейронов), способная аппроксимировать сложные нелинейные зависимости между признаками

CatBoost. Реализация градиентного бустинга, специализирующаяся на работе с категориальными признаками и устойчивая к переобучению благодаря регуляризации [24]

k -ближайших соседей (k -NN). Классифицирует объекты на основе близости к k ближайшим объектам в пространстве признаков. Используется как базовая модель из-за простоты.

В задачах диагностики ядерных установок различные алгоритмы машинного обучения показывают

разную эффективность в зависимости от характера данных и постановки задачи [33]. В частности такие ансамблевые методы, как случайный лес и градиентный бустинг, часто демонстрируют высокую точность при классификации переходных процессов в реакторах [33]. Методы k -ближайших соседей также нашли применение в задачах выявления переходных режимов в ядерных системах [15]. Такие современные градиентные бустинговые алгоритмы, как XGBoost [20] и CatBoost [21], показывают высокую эффективность при работе с табличными данными, характерными для систем диагностики.

4. Результаты

Для оценки качества моделей были использованы метрики Accuracy, Precision, Recall, F1-score, полученные по результатам предсказания модели на тестовой выборке. Из-за существенного дисбаланса классов в данных особое внимание уделялось взвешенной по классам метрике F1, как средней гармонической.

$$\text{Accuracy} = \frac{\text{TP} + \text{TN}}{\text{TP} + \text{TN} + \text{FP} + \text{FN}}, \quad (1)$$

$$\text{Precision} = \frac{\text{TP}}{\text{TP} + \text{FP}}, \quad (2)$$

$$\text{Recall} = \frac{\text{TP}}{\text{TP} + \text{FN}}, \quad (3)$$

$$\text{F1} = 2 \cdot \frac{\text{Precision} \cdot \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}}, \quad (4)$$

где Accuracy – доля правильно классифицированных объектов ко всему количеству объектов (см. формулу (1)); TP – true positive, верно предсказано как положительное; TN – true negative, верно предсказано как отрицательное; FP – false positive, ложноположительное; FN – false negative, ложноотрицательное; Precision (взвешенная, Weighted Precision) – метрика, которая отражает то, насколько точны предсказания положительных классов: из всех объектов, которые модель обозначила как положительных классов, сколько действительно относятся к нему; Recall – метрика, которая показывает, какую долю из всех реальных объектов положительного класса модель определила верно; F1-score – гармоническое среднее между Precision и Recall. Учитывает как точность, так и полноту, и балансирует значение между ними.

В табл. 4 наилучшие результаты были продемонстрированы при использовании ансамблевых методов (Random Forest, Gradient Boosting, CatBoost), а также алгоритмов k -NN и SVM, показавших практически полностью успешные значения метрики качества ($\text{F1} \approx 0.98 - 1.00$). Метод Neural Net также показал высокий уровень точности ($\text{F1} \approx 0.90$) [11]. В то же время методы линейных моделей (логистическая регрессия и SVM) отставали по качеству ($\text{F1} \approx 0.78 - 0.96$), что указывает на их ограниченные возможности в условиях высокой размерности данных.

Использование ансамблевых методов для задач диагностики в ядерной энергетике подтверждается многочисленными исследованиями, которые показывают их высокую эффективность при анализе экспериментальных данных [2, 33]. В частности, алгоритмы случайного леса и градиентного бустинга успешно применяются для классификации переходных процессов в ядерных реакторах, демонстрируя высокую точность [33]. Сравнительный анализ различных алгоритмов машинного обучения в задачах диагностики ядерных установок показывает, что ансамблевые методы превосходят другие подходы по большинству метрик качества [2].

После группирования признаков ансамблевые методы и k -NN также показали высокие значения метрик (см. табл. 5), обеспечив $\text{F1} \approx 0.99 - 1.00$. Методы Neural Net ($\text{F1} \approx 0.89$) также показали высокое

качество. При этом метод линейной регрессии показал снижение эффективности ($F1 \leq 0.75$), что свидетельствует о том, что для этого метода группировка признаков привела к заметной потере информативности данных.

Применение метода главных компонент (PCA) в табл. 6 не привело к существенным изменениям в качестве работы большинства моделей. Лидирующие алгоритмы – ансамблевые методы, CatBoost и k -NN – сохранили практически идеальные показатели ($F1 \approx 0.96–0.99$), что говорит об их устойчивости к изменению размерности признакового пространства. Логистическая регрессия не продемонстрировала прирост по сравнению с обучением на исходном наборе данных (см. табл. 4), тогда как нейронная сеть ($F1 \approx 0.90$) и SVM ($F1 \approx 0.98$) сохранили высокий уровень точности. Применение PCA позволило нивелировать проблемы мультиколениарности, не оказывая значимого влияния на общую точность предсказаний.

Аналогично в табл. 7, внедрение регуляризации в логистическую регрессию привело лишь к сохранению ее метрик – $F1$ -score в диапазоне 0.71–0.77, однако общее качество осталось на том же уровне. Нейронная сеть продемонстрировала стабильный результат ($F1 \approx 0.89$), а ансамблевые подходы вновь дали лучшие результаты, показав почти максимальные значения ($F1 \approx 0.99$). Ни применение PCA, ни добавление регуляризации не изменили общую картину: наиболее эффективными по-прежнему остаются ансамблевые методы, тогда как линейные модели и нейронная сеть показывают устойчивое, но более низкое качество.

Выводы

Исследование подтвердило высокую эффективность методов машинного обучения для анализа и определения режимов работы теплогидравлического стенда. Ансамблевые методы (Random Forest, Gradient Boosting, CatBoost) продемонстрировали наивысшие показатели качества классификации практически во всех сценариях, обеспечивая значения accuracy и $F1$, близкие к 1.0, что делает их наиболее надежными для рассматриваемой задачи. Метод k -ближайших соседей (k -NN) также показал высокую эффективность ($F1 \approx 0.98–0.99$). Нейронные сети обеспечили устойчивые результаты ($F1 \approx 0.89–0.90$), что подтверждает их способность извлекать значимые закономерности. Логистическая регрессия и метод опорных векторов показали средние результаты, причем регуляризация улучшила показатели логистической регрессии, что согласуется с результатами других исследований, демонстрирующих эффективность регуляризации для борьбы с переобучением в условиях высокоразмерных данных [19], тогда как для SVM положительного эффекта не наблюдалось.

Модели для классификации режимов работы уже на текущем этапе могут с высокой точностью использоваться для автоматического информирования оператора о начале отклонений от режима нормальной эксплуатации, определении исходных событий [22] и для создания системы мониторинга в реальном времени, обеспечивая поддержку в принятии решений, для чего могут применяться алгоритмы машинного обучения, включая Random Forest и нейронные сети [34]. Полученные результаты являются основой для последующего развития системы диагностики [23]: при наличии обучающих данных, размеченных по типам и местам неисправностей, модели смогут с высокой точностью определять характер инцидентов и локализацию источника событий состояния параметров системы. В дальнейшем планируется исследовать перенос разработанных подходов на натурные установки и интеграцию в цифровой двойник реакторного контура для повышения надежности эксплуатации и внедрения предиктивной диагностики [24], включая физически обоснованные методы диагностики [35]. Кроме того, перспективным направлением является применение методов глубокого обучения и трансформеров для анализа данных ядерных установок [9, 10, 23].

Финансирование

Авторы заявляют об отсутствии источников финансирования.

Конфликт интересов

Конфликт интересов отсутствует.

Вклад авторов

А.С. Гаврилов – разработка методик расчета; проведение численных расчетов; обработка результатов; участие в проведении исследования и обсуждении результатов; подготовка текста статьи.

А.А. Киямов – выбор методов исследования; участие в проведении исследования и обсуждении результатов.

И.В. Лебедев – обзор литературных источников; разработка методик расчета; обработка результатов;

К.В. Куценко – постановка задачи, участие в проведении исследования, анализ и обсуждение результатов.

Список литературы

1. Adeoye M.B., Annankra J.A., Yakin Z. AI-driven real-time diagnostics and self- correcting control schemes for next-generation nuclear energy systems // World Journal of Advanced Research and Reviews, 2025. V. 27(03). P. 1550–1557. DOI: 10.30574/wjarr.2025.27.3.3294.
2. Elbordany A.A., Kandil M.M., Youness H.A., Abdelaal H.M. An efficient AI algorithm for fault diagnosis in nuclear power plants based on machine deep learning techniques // Progress in Nuclear Energy. 2025. V. 180. P. 105580. DOI: 10.1016/j.pnucene.2024.105580.
3. Friškovec N., Igreg D. A review of artificial intelligence in nuclear power plants // Journal of Energy Technology, 2024. V. 17. № 4. P. 34–45. DOI: 10.18690/jet.17.4.34-45.2024.
4. Hu G., Zhou T., Liu Q. Data-driven machine learning for fault detection and diagnosis in nuclear power plants: A review // Frontiers in Energy Research. 2021. V. 9. P. 663296. DOI: 10.3389/fenrg.2021.663296.
5. Jendoubi C., Asad A.A. survey of artificial intelligence applications in nuclear power plants // IoT. 2024. V. 5. № 4. P. 666–691. DOI: 10.3390/iot5040030.
6. Ajah S.A., Akanji L., Gomes J. Recent trends in nuclear accident events prediction: A review // Nuclear Technology, 2025. P. 1–31. DOI: 10.1080/00295450.2025.2454104.
7. Bartlett E.B., Uhrig R.E. Nuclear power plant status diagnostics using an artificial neural network // Nuclear Technology, 1992. V. 97. № 3. P. 272–281.
8. Ayodeji A., Liu Y.-k. Support vector ensemble for incipient fault diagnosis in nuclear plant components // Nuclear Engineering and Technology, 2018. V. 50. No. 8. P. 1306–1313. DOI: 10.1016/J.NET.2018.07.01.
9. Rezaeianjouybari B., Shang Y. Deep learning for prognostics and health management: State of the art, challenges, and opportunities // Measurement, 2020. V. 163. P. 107929. DOI: 10.1016/j.measurement.2020.107929.
10. Tasakos T., Ioannou G., Verma V., Alexandridis G., Dokhane A., Stafylopatis A. Deep learning-based anomaly detection in nuclear reactor cores // Proceedings of the International Conference on Mathematics & Computational Methods Applied to Nuclear Science & Engineering (M&C 2021), 2021. P. 3–7. DOI:10.13182/xyz-33681.
11. Лауар С., Делов М.И., Литвинцова Ю.Е., Кузьменков Д.М., Мурадян К.Ю., Навасардян М.В., Куценко К.В. Теплогидравлический стенд для разработки новых решений в области использования цифровых двойников объектов атомной энергетики // Известия высших учебных заведений. Ядерная энергетика, 2020. № 2. С. 122–134. DOI: 10.26583/npe.2020.2.11.
12. Yao Y., Ge D., Yu J., Xie M. Model-based deep transfer learning method to fault detection and diagnosis in nuclear power plants // Frontiers in Energy Research, 2022. V. 10. P. 823395. DOI: 10.3389/fenrg.2022.823395.
13. Hassan R., Baghban A. Pioneering machine learning techniques to estimate thermal conductivity of carbon-based phase change materials: A comprehensive modeling framework // Case Studies in Thermal Engineering, 2025. V.73. P. 106648. DOI: 10.1016/j.csite.2025.106648.
14. Qi S., Han B., Zhu X., Yang B.-W., Xing T., Liu A., Liu S. Machine learning in critical heat flux studies in nuclear systems: A detailed review // Progress in Nuclear Energy, 2025. V. 179. P. 105535. DOI: 10.1016/j.pnucene.2024.105535.
15. Arunprasath V., Santhosh T., Vinod G., Guchhait P., Gohel N., Sengupta S. kNN based machine learning model for transient detection in nuclear reactors // 8th International Conference on Computing in Engineering and Technology (ICCET 2023). Hybrid Conference, Patna, India, 2023. P. 104–109. DOI: 10.1049/icp.2023.1475.
16. Ahsan M.M., Mahmud M.A.P., Saha P.K., Gupta K.D., Siddique Z. Effect of Data Scaling Methods on Machine Learning Algorithms and Model Performance // Technologies, 2021. V. 9(3). P. 52. DOI:10.3390/technologies9030052.
17. Arowolo M.O., Abdulsalam S.O., Saheed Y.K., Salawu M.D. A feature selection based on One Way ANOVA for microarray data classification // Al-Hikmah Journal of Pure & Applied Sciences, 2016. V. 3. P. 30–35.
18. Jang J., Jung C., Jung H. Optimized Time Series Feature Selection for Manufacturing AI: Reducing Complexity and Improving Classification Accuracy // IEEE Access, 2025. Vol. 13. P. 110208–110225. DOI: 10.1109/ACCESS.2025.3582216.
19. Demir-Kavuk O., Kamada M., Akutsu T., Knapp E.-W. Prediction using step-wise L1, L2 regularization and feature selection for small data sets with large number of features // BMC Bioinformatics, 2011. V. 12. № 1. P. 412. DOI: 10.1186/1471-2105-12-412.
20. Chen T., Guestrin C. Xgboost: A scalable tree boosting system // Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD international conference on knowledge discovery and data mining, 2016. P. 785–794.

21. Prokhorenkova L., Gusev G., Vorobev A., Dorogush A.V., Gulin A. CatBoost: unbiased boosting with categorical features // Advances in neural information processing systems 31 (NeurIPS 2018): Neural Information Processing Systems Foundation, 2018. P. 6638–6648.
22. Treviño E., Shields A., Stewart R., Darrington J., Scott J., Pope C., Ritter C. Autonomous anomaly detection of proliferation in the AGN-201 nuclear reactor digital twin // Annals of Nuclear Energy, 2025. V. 211. P. 110990. DOI:10.1016/j.anucene.2024.110990. <https://www.sciencedirect.com/science/article/am/pii/S0306454924006534>
23. Yi S., Zheng S., Yang S., Zhou G., He J. Robust transformer-based anomaly detection for nuclear power data using maximum correntropy criterion // Nuclear Engineering and Technology, 2024. V. 56 (3). P. 1284–1295. DOI: 10.1016/j.net.2023.11.033.
24. Neudecker D., Grosskopf M., Herman M., Haecck W., Grechanuk P., Vander Wiel S., Rising M.E., Kahler A., Sly N., Talou P. Enhancing nuclear data validation analysis by using machine learning // Nuclear Data Sheets, 2020. V. 167(1). P. 36–60. DOI: 10.1016/j.nds.2020.07.002.
25. Lin T.-H., Wu S.-C. Sensor fault detection, isolation and reconstruction in nuclear power plants // Annals of nuclear energy, 2019. V. 126. P. 398–409. DOI:10.1016/j.anucene.2018.11.044.
26. Jolliffe I.T., Cadima J. Principal component analysis: a review and recent developments // Philosophical transactions of the royal society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 2016. V. 374. № 2065. P. 20150202. DOI: 10.1098/rsta.2015.0202.
27. Swiercz M., Mroczkowska H. Application of PCA for early leak detection in a pipeline system of a steam boiler // Przegląd Elektrotechniczny, 2019. V.95(10) P. 190–203. DOI: 10.15199/48.2019.10.43.
28. Lima G.B. de, Kaiser T.J., Moreira E.G. Z-score, a tool for quality assurance of analytical results in neutron activation analysis // decision making. V. 1. P. 2. ISBN: 978-85-99141-08-3. <https://www.academia.edu/download/77374444/26152.pdf>
29. Guo J., Wang Y., Sun X., Liu S., Du B. Imbalanced data fault diagnosis method for nuclear power plants based on convolutional variational autoencoding Wasserstein generative adversarial network and random forest // Nuclear Engineering and Technology, 2024. V. 56. № 12. P. 5055–5067. DOI: 10.1016/j.net.2024.07.015. PDF: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1738573324003309>.
30. Yang Y., Wang H. Random Forest-Based Machine Failure Prediction: A Performance Comparison // Applied Sciences, 2025. V. 15. № 16. P. 8841. DOI: 10.3390/app15168841.
31. Shen Z., Shrestha S., Howard D., Feng T., Hun D., She B. Machine learning–assisted prediction of heat fluxes through thermally anisotropic building envelopes // Building and Environment, 2023. V. 234. P. 110157. DOI: 10.1016/j.buildenv.2023.110157.
32. Sarker I. Machine learning: algorithms, real-world applications and research directions // SN Computer Science, 2021. V.2(3). P.160. DOI: 10.1007/s42979-021-00592-x.
33. Mena P., Borrelli R., Kerby L. Expanded analysis of machine learning models for nuclear transient identification using TPOT // Nuclear Engineering and Design, 2022. V. 390(2). P. 111694. DOI:10.1016/j.nucengdes.2022.111694.
34. Jiang Y., Li J., Zhang Y. Fatigue Detection Algorithm for Nuclear Power Plant Operators Based on Random Forest and Back Propagation Neural Networks. // Mathematics, 2025. V. 13. № 5. P. 774. DOI: 10.3390/math13050774.
35. Delov M.I., Litvintsova Y.E., Kuzmenkov D.M. Diagnostics of transient heat transfer regimes based on statistical and frequency analysis of temperature fluctuations // Experimental Heat Transfer, 2020. V. 33. № 5. P. 471–486. DOI: 10.1080/08916152.2019.1662517.

Vestnik Natsional'nogo Issledovatel'skogo Yadernogo Universiteta «MIFI», 2026, vol. 15, no. 2, pp. 153–169

Machine learning assisted classification of thermohydraulic test stand states based on thermophysical parameters

A. S. Gavrilov, A. A. Kiyamov, I. V. Lebedev, K. V. Kutsenko 

National Research Nuclear University MEPhI, Moscow, 115409, Russia

 fdhbkjd@mail.ru

Received December 1, 2025; revised February 19, 2026; accepted February 24, 2026

This paper presents a comparative analysis of machine learning algorithms for classifying operating modes of a thermohydraulic test stand based on flow, temperature, and pressure sensor data. A range of algorithms were evaluated, including ensemble methods (Random Forest, Gradient Boosting,

CatBoost), neural networks, k -nearest neighbors (k -NN), logistic regression, and support vector machines (SVM). Preprocessing of the initial dataset involved removal of missing and erroneous values, feature standardization, correlation analysis, and analysis of variance (ANOVA), followed by grouping of interrelated features and dimensionality reduction using principal component analysis (PCA) to extract the first principal component (PC1) and second principal component (PC2). Regularization techniques were applied to reduce multicollinearity and prevent overfitting. Model performance was assessed by cross-validation using the F1 score as the primary metric. The results demonstrated that ensemble methods achieved the highest classification accuracy ($F1 \approx 0.99$ – 1.0), while neural networks and k -NN also showed strong performance ($F1 \approx 0.89$ – 0.99); linear models and logistic regression produced moderate outcomes but benefited from the application of PCA and regularization. These findings confirm the applicability of machine learning methods for intelligent automation of real-time monitoring and diagnostics of technological systems.

Keywords: thermohydraulic test stand, machine learning, ensemble methods, neural networks, classification, principal component analysis, regularization, F1 score, Python.

References

1. Adeoye M.B., Annankra J.A., Yakin Z. AI-driven real-time diagnostics and self-correcting control schemes for next-generation nuclear energy systems. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 2025. Vol. 27(03). Pp. 1550–1557. DOI: 10.30574/wjarr.2025.27.3.3294.
2. Elbordany A.A., Kandil M.M., Youness H.A., Abdelaal H.M. An efficient AI algorithm for fault diagnosis in nuclear power plants based on machine deep learning techniques. *Progress in Nuclear Energy*, 2025. Vol. 180. Pp. 105580. DOI: 10.1016/j.pnucene.2024.105580.
3. Friškovec N., Igréc D. A review of artificial intelligence in nuclear power plants. *Journal of Energy Technology*, 2024. Vol. 17. No. 4. Pp. 34–45. DOI: 10.18690/jet.17.4.34-45.2024.
4. Hu G., Zhou T., Liu Q. Data-driven machine learning for fault detection and diagnosis in nuclear power plants: A review. *Frontiers in Energy Research*, 2021. Vol. 9. Pp. 663296. DOI: 10.3389/fenrg.2021.663296.
5. Jendoubi C., Asad A. A survey of artificial intelligence applications in nuclear power plants. *IoT*, 2024. Vol. 5. No. 4. Pp. 666–691. DOI: 10.3390/iot5040030.
6. Ajah S.A., Akanji L., Gomes J. Recent trends in nuclear accident events prediction: A review. *Nuclear Technology*, 2025. Pp. 1–31. DOI: 10.1080/00295450.2025.2454104.
7. Bartlett E.B., Uhrig R.E. Nuclear power plant status diagnostics using an artificial neural network. *Nuclear Technology*, 1992. Vol. 97. No. 3. Pp. 272–281.
8. Ayodeji A., Liu Y.-k. Support vector ensemble for incipient fault diagnosis in nuclear plant components. *Nuclear Engineering and Technology*, 2018. Vol. 50. No. 8. Pp. 1306–1313. DOI: 10.1016/J.NET.2018.07.01.
9. Rezaeianjouybari B., Shang Y. Deep learning for prognostics and health management: State of the art, challenges, and opportunities. *Measurement*, 2020. Vol. 163. Pp. 107929. DOI: 10.1016/j.measurement.2020.107929.
10. Tasakos T., Ioannou G., Verma V., Alexandridis G., Dokhane A., Stafylopatis A. Deep learning-based anomaly detection in nuclear reactor cores. *Proceedings of the International Conference on Mathematics & Computational Methods Applied to Nuclear Science & Engineering (M&C 2021)*, 2021. Pp. 3–7. DOI: 10.13182/xyz-33681.
11. Laouar S., Delov M.I., Litvintsova Yu.E., Kuzmenkov D.M., Muradyan K.Yu., Navasardyan M.V., Kutsenko K.V. Teplogidravlicheskiy stend dlya razrabotki novykh resheniy v oblasti ispol'zovaniya cifrovyyh dvoynikov ob'ektov atomnoy energetiki [A thermohydraulic flow loop for developing novel solutions in the field of using digital twins for nuclear power facilities]. *Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii. Yadernaya Energetika*, 2020. No. 2. Pp. 122–134 (in Russian). DOI: 10.26583/npe.2020.2.11.
12. Yao Y., Ge D., Yu J., Xie M. Model-based deep transfer learning method to fault detection and diagnosis in nuclear power plants. *Frontiers in Energy Research*, 2022. Vol. 10. Pp. 823395. DOI: 10.3389/fenrg.2022.823395.
13. Hassan R., Baghban A. Pioneering machine learning techniques to estimate thermal conductivity of carbon-based phase change materials: A comprehensive modeling framework. *Case Studies in Thermal Engineering*, 2025. Vol. 73. Pp. 106648. DOI: 10.1016/j.csite.2025.106648.
14. Qi S., Han B., Zhu X., Yang B.-W., Xing T., Liu A., Liu S. Machine learning in critical heat flux studies in nuclear systems: A detailed review. *Progress in Nuclear Energy*, 2025. Vol. 179. Pp. 105535. DOI: 10.1016/j.pnucene.2024.105535.
15. Arunprasath V., Santhosh T., Vinod G., Guchhait P., Gohel N., Sengupta S. kNN based machine learning model for transient detection in nuclear reactors. 8th International Conference on Computing in Engineering and Technology (ICCET 2023). Hybrid Conference, Patna, India, 2023. Pp. 104–109. DOI: 10.1049/icp.2023.1475.

16. Ahsan M.M., Mahmud M.A.P., Saha P.K., Gupta K.D., Siddique Z. Effect of data scaling methods on machine learning algorithms and model performance. *Technologies*, 2021. Vol. 9(3). Pp. 52. DOI: 10.3390/technologies9030052.
17. Arowolo M.O., Abdulsalam S.O., Saheed Y.K., Salawu M.D. A feature selection based on One Way ANOVA for microarray data classification. *Al-Hikmah Journal of Pure & Applied Sciences*, 2016. Vol. 3. Pp. 30–35.
18. Jang J., Jung C., Jung H. Optimized time series feature selection for manufacturing AI: Reducing complexity and improving classification accuracy. *IEEE Access*, 2025. Vol. 13. Pp. 110208–110225. DOI: 10.1109/ACCESS.2025.3582216.
19. Demir-Kavuk O., Kamada M., Akutsu T., Knapp E.-W. Prediction using step-wise L1, L2 regularization and feature selection for small data sets with large number of features. *BMC Bioinformatics*, 2011. Vol. 12. No. 1. P. 412. DOI: 10.1186/1471-2105-12-412.
20. Chen T., Guestrin C. XGBoost: A scalable tree boosting system. *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, 2016. Pp. 785–794.
21. Prokhorenkova L., Gusev G., Vorobev A., Dorogush A.V., Gulin A. CatBoost: Unbiased boosting with categorical features. *Advances in Neural Information Processing Systems 31. (NeurIPS 2018): Neural Information Processing Systems Foundation*, 2018. P. 6638–6648.
22. Treviño E., Shields A., Stewart R., Darrington J., Scott J., Pope C., Ritter C. Autonomous anomaly detection of proliferation in the AGN-201 nuclear reactor digital twin. *Annals of Nuclear Energy*, 2025. Vol. 211. P. 110990. DOI:10.1016/j.anucene.2024.110990. PDF: <https://www.sciencedirect.com/science/article/am/pii/S0306454924006534>.
23. Yi S., Zheng S., Yang S., Zhou G., He J. Robust transformer-based anomaly detection for nuclear power data using maximum correntropy criterion. *Nuclear Engineering and Technology*, 2024. Vol. 56. No. 4. Pp. 1284–1295. DOI:10.1016/j.net.2023.11.033
24. Neudecker D., Grosskopf M., Herman M., Haeck W., Grechanuk P., Vander Wiel S., Rising M.E., Kahler A., Sly N., Talou P. Enhancing nuclear data validation analysis by using machine learning. *Nuclear Data Sheets*, 2020. Vol. 167. Pp. 36–60. DOI: 10.1016/j.nds.2020.07.002.
25. Lin T.-H., Wu S.-C. Sensor fault detection, isolation and reconstruction in nuclear power plants. *Annals of Nuclear Energy*, 2019. Vol. 126. Pp. 398–409. DOI: 10.1016/j.anucene.2018.11.044.
26. Jolliffe I.T., Cadima J. Principal component analysis: A review and recent developments. *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, 2016. Vol. 374. No. 2065. Pp. 20150202. DOI: 10.1098/rsta.2015.0202.
27. Swiercz M., Mroczkowska H. Application of PCA for early leak detection in a pipeline system of a steam boiler. *Przegląd Elektrotechniczny*, 2019. V. 95(10) P. 190–203. DOI: 10.15199/48.2019.10.43.
28. Lima G.B. de, Kaiser T.J., Moreira E.G. Z-score, a tool for quality assurance of analytical results in neutron activation analysis. *Decision Making*. Vol. 1. P. 2. ISBN: 978-85-99141-08-3. PDF: <https://www.academia.edu/download/77374444/26152.pdf>
29. Guo J., Wang Y., Sun X., Liu S., Du B. Imbalanced data fault diagnosis method for nuclear power plants based on convolutional variational autoencoding Wasserstein generative adversarial network and random forest. *Nuclear Engineering and Technology*, 2024. Vol. 56. No. 12. Pp. 5055–5067. DOI: 10.1016/j.net.2024.07.015. PDF: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1738573324003309>
30. Yang Y., Wang H. Random forest-based machine failure prediction: A performance comparison. *Applied Sciences*, 2025. Vol. 15. No. 16. P. 8841. DOI: 10.3390/app15168841.
31. Shen Z., Shrestha S., Howard D., Feng T., Hun D., She B. Machine learning-assisted prediction of heat fluxes through thermally anisotropic building envelopes. *Building and Environment*, 2023. Vol. 234. Pp. 110157. DOI: 10.1016/j.buildenv.2023.110157.
32. Sarker I. Machine learning: Algorithms, real-world applications and research directions. *SN Computer Science*, 2021. Vol. 2. P. 160. DOI: 10.1007/s42979-021-00592-x.
33. Mena P., Borrelli R., Kerby L. Expanded analysis of machine learning models for nuclear transient identification using TPOT. *Nuclear Engineering and Design*, 2022. Vol. 390. P. 111694. DOI:10.1016/j.nucengdes.2022.111694.
34. Jiang Y., Li J., Zhang Y. Fatigue detection algorithm for nuclear power plant operators based on random forest and back propagation neural networks. *Mathematics*, 2025. Vol. 13. No. 5. Pp. 774. DOI: 10.3390/math13050774.
35. Delov M.I., Litvintsova Y.E., Kuzmenkov D.M. Diagnostics of transient heat transfer regimes based on statistical and frequency analysis of temperature fluctuations. *Experimental Heat Transfer*, 2020. Vol. 33. No. 5. Pp. 471–486. DOI: 10.1080/08916152.2019.1662517.

УДК 538.975; 621.039.531

Композитное борсодержащее радиаторное покрытие для датчиков нейтронного потока

© 2026 г. П. Б. Басков¹, Я. В. Глазюк¹, А. А. Намакшина¹, В. А. Степанов²¹ АО «НИКИЭТ», Москва, 107140, Россия² ИАТЭ НИЯУ МИФИ, Обнинск, 249030, Россия

В работе приведено исследование композитного радиаторного покрытия для нейтронных ионизационных камер (ИК), которое состоит из адгезионного слоя оксида кремния (SiO_2) и нейтрон-чувствительного слоя оксида бора (B_2O_3). Радиаторным называется покрытие, которое включает в себя радиатор (изотоп ^{10}B) – вещество, которое при взаимодействии с нейтронами испускает вторичные ионизирующие частицы. В основе синтеза радиаторного покрытия лежат процессы термодеструкции полисилоксана марки ПЭС-5 и пиролитического разложения борной кислоты. Проведены микроструктурные исследования композитного борсодержащего радиаторного покрытия. Показано, что адгезионный слой сформирован из аморфного SiO_2 с микропористой структурой. Обнаружено образование микрокристаллов борной кислоты в нейтрон-чувствительном слое, которые переходят в аморфный B_2O_3 при повторном термическом воздействии. Методом альфа-спектрометрии проведено определение удельного энергос выхода покрытия (K). Установлено, что при поверхностной плотности B_2O_3 2.5 мг/см^2 значение удельного энергос выхода составляет порядка $K = 0.6 \cdot 10^{-3} \text{ МэВ/нейтр.}$, причем это значение остается постоянным после термоциклических испытаний в инертной среде (аргон). Показано, что нейтронно-физические характеристики композитного борсодержащего радиаторного покрытия сохраняются после термоциклических испытаний в диапазоне $20\text{--}600^\circ\text{C}$ в течение трех последовательных циклов. Установлено, что композитное борсодержащее радиаторное покрытие характеризуется виброустойчивостью при воздействии высокочастотных (200 Гц , ускорение $1\text{--}8g$) нагрузок.

Ключевые слова: борсодержащие компонентно-структурированные радиаторные покрытия, детекторы нейтронов, ионизационная камера, удельная нейтронная чувствительность, оксид бора.

Введение

В системах управления и защиты (СУЗ) ядерных реакторов для диагностики нейтронных потоков $\Phi \geq 10^4 \text{ нейтр./}(\text{см}^2 \cdot \text{с})$ применяются ионизационные камеры (ИК) с компенсацией к гамма-фону, работающие в токовом режиме регистрации нейтронов. ИК представляет собой герметичный корпус с электродной системой из пластинчатых электродов, наполненный рабочим газом (Ar , He). Чувствительным элементом ИК является нанесенное на поверхность электродов радиаторное покрытие аморфного бора, в состав которого входит изотоп ^{10}B – радиатор, обладающий высоким сечением взаимодействия с тепловым нейтроном ($\sigma = 4010 \text{ б}$). Радиаторы – вещества, которые при взаимодействии с нейтроном испускают вторичные ионизирующие частицы [1], следовательно, покрытие, содержащее в составе радиатор, называется радиаторным.

✉ П.Б. Басков: baskov_pb@nikiet.ru

Поступила в редакцию: 19.12.2025

После доработки: 17.02.2026

Принята к публикации: 24.02.2026

EDN YIGMFK

В активной зоне современных реакторов уже достигаются температуры порядка 600 °С и вибрационные воздействия с частотами до 200 Гц [2]. Покрытия из аморфного бора непрочны и характеризуются низкой адгезией к поверхности стальных электродов [3]. Более подходящим материалом радиаторного покрытия является оксид бора B_2O_3 , который, в частности, является основным компонентом стекловидных покрытий (эмалей), нейтрон-чувствительных сцинтилляционных боросиликатных стекол и стекловолокон [4].

Известно несколько способов нанесения покрытия B_2O_3 на поверхности полупроводниковых материалов: метод электронно-лучевого осаждения с использованием газофазного прекурсора триметилбората $B(CH_3O)_3$ [5], метод магнетронного напыления в окислительной среде с использованием борной мишени [6], метод атомно-слоевого осаждения из хлорида бора BCl_3 [7]. В работе [8] описан алмазный полупроводниковый детектор нейтронов с нейтрон-чувствительным покрытием B_2O_3 . В работе [9] покрытие B_2O_3 для полупроводникового детектора наносили осаждением из спиртового раствора борной кислоты на поверхность кремниевых подложек с последующей термообработкой при 500 °С.

В настоящей работе исследована возможность применения покрытий B_2O_3 в ИК. Основная сложность этого заключается в реализации механической прочности и термоустойчивости слоев B_2O_3 на поверхности сталей 12Х18Н10Т.

Согласно расчетам в программе SRIM & TRIM¹ для детектирования тепловых нейтронов оптимальным является слой B_2O_3 толщиной до 7 мкм, который соответствует величине пробега α -частицы при реакции $^{10}B(n, \alpha)^7Li$, протекающей по двум каналам [10]:



где вероятность протекания для тепловых нейтронов по первому каналу – 94 %, по второму – 6 %. Выделяемая в процессе ядерной реакции энергия идет на ионизацию рабочего газа в объеме ИК. Количественной характеристикой радиаторного покрытия является удельный энерговыход (K) – энергия, которая выделяется с единичной поверхности (1 см²) покрытия при взаимодействии с нейтронным потоком (Φ) в единицу времени (1 с).

В настоящей работе приведены результаты получения нового композитного радиаторного борсодержащего покрытия, исследований его микроструктуры, радиометрических характеристик, в том числе при термоциклических (20 – 600 °С) и вибрационных (200 Гц) нагрузках.

Методика эксперимента

Метод получения радиаторных покрытий заключается в формировании композитного двухслойного покрытия, состоящего из адгезионного слоя SiO_2 и нейтрон-чувствительного слоя борного ангидрида B_2O_3 . Процесс формирования адгезионного слоя SiO_2 основан на термодеструкции кремнийорганического соединения – полиэтилсилоксановой жидкости марки ПЭС-5 (ГОСТ 13004-77). Выбор обусловлен высоким содержанием SiO_2 в составе полимера (45 %). Этильные радикалы, входящие в состав силоксанов, обладают самой низкой термоокислительной устойчивостью и удаляются при более низкой температуре, чем другие типы радикалов [11]. Это позволяет снизить температуру синтеза оксидного покрытия. Термодеструкция ПЭС-5 проводилась в окислительной среде при быстром градиентном нагреве (скорость 1.4 °С/с) до 500 °С с выдержкой при максимальной температуре 10 мин с образованием слоя SiO_2 . Сцепление покрытия с поверхностью подложки обусловлено ковалентными связями $\equiv Si-O-Si \equiv$ с выделением воды при взаимодействии гидроксильных групп покрытия и поверхности подложки. На поверхности металла всегда имеется слой адсорбированной воды, которая взаимодействует с гидроксильными группами кремнийорганического полимера, образуя при удалении органических радикалов в процессе термодеструкции [12].

¹ Interactions of ions with matter.2025.URL.<http://srim.org> (дата обращения 10.05.2025).

Нейтрон-чувствительный слой B_2O_3 наносится осаждением из раствора борной кислоты H_3BO_3 в изопропанол с последующим пиролизическим разложением при $500\text{ }^{\circ}\text{C}$. При единичном нанесении формируется слой B_2O_3 с поверхностной плотностью $\approx 0.5\text{ мг/см}^2$. Для достижения оптимальной поверхностной плотности (2.5 мг/см^2) слоя B_2O_3 такая операция повторяется. Адгезия между слоями кремнезема и борного ангидрида обусловлена образованием химических связей $\equiv Si-O-B=$ [13].

Для исследований в качестве подложек использовались пластины из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т диаметром 30 мм, толщиной 2 мм, с полированной поверхностью. Исследование микроструктуры поверхности покрытий проводилось при помощи сканирующего электронного микроскопа SM-32. Для изучения микроструктуры покрытия с торца применялся метод металлографического шлифа, при изготовлении которого использовали холодную заливку в эпоксидную смолу с последующей шлифовкой и полировкой. Структура покрытий исследовалась методом рентгенофазового анализа (РФА) на дифрактометре ДРОНЗМ.

Методом альфа-спектроскопии с использованием кремниевого поверхностно-барьерного детектора и многоканального импульсного анализатора InSpector (CANBERRA) определяли удельный энергвыход покрытия K при воздействии теплового нейтронного излучения $\Phi = 10^4\text{ нейтр./}(\text{см}^2 \cdot \text{с})$ от источника ИБН-8 в полиэтиленовом замедлителе. Значение K , удельного энергвыхода радиаторного покрытия, определялось по формуле:

$$K = \frac{\Sigma E}{\Phi \cdot S \cdot \tau}, \quad (3)$$

где ΣE – измеренный энергвыход радиаторного покрытия; Φ – нейтронный поток; S – площадь радиаторного покрытия; τ – время экспозиции.

Исследование влияния вибрационных воздействий на радиометрические характеристики покрытия проводились на стенде ВЭДС-1500 при частоте 200 Гц и ускорении 1, 2, 3, 5, 8g, время экспозиции при каждом ускорении 30 мин.

Результаты экспериментов и их обсуждение

В процессе термодеструкции полисилоксана ПЭС-5 формировался консолидированный рентгено-аморфный слой SiO_2 (поверхностная плотность – 2 мг/см^2) со сплошной и равномерной поверхностью (рис. 1). Микроструктура полученного силиката состоит из чешуйчатых и слоистых аморфных нано- и микроразмерных образований, пространство между которыми пронизано микропорами (средний размер порядка 1.5 мкм), доля которых составляет $\sim 10\%$ (рис. 2).

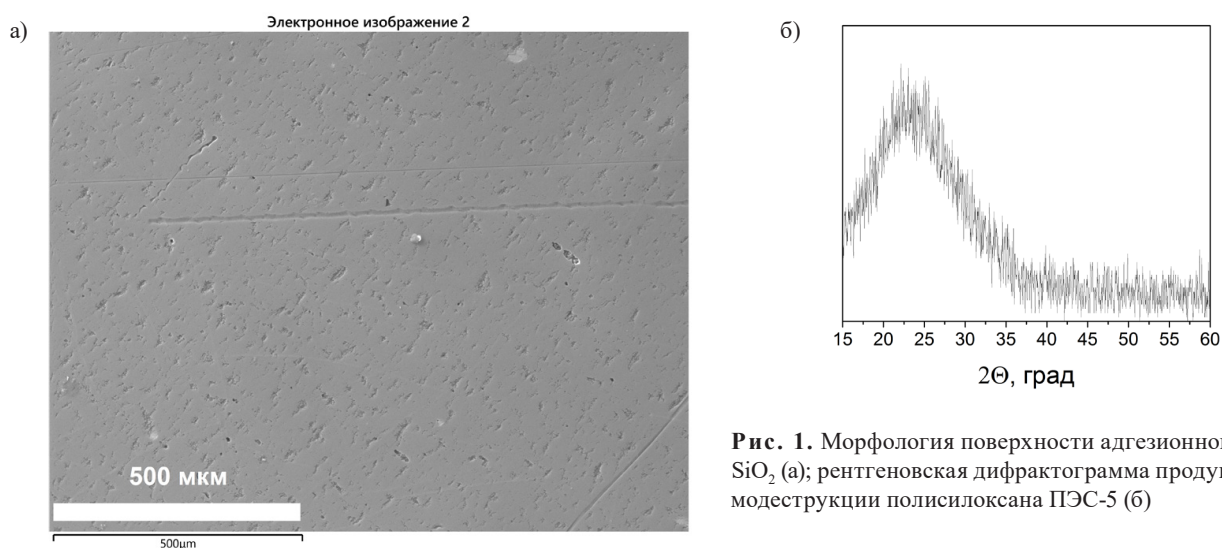


Рис. 1. Морфология поверхности адгезионного слоя SiO_2 (а); рентгеновская дифрактограмма продукта термодеструкции полисилоксана ПЭС-5 (б)

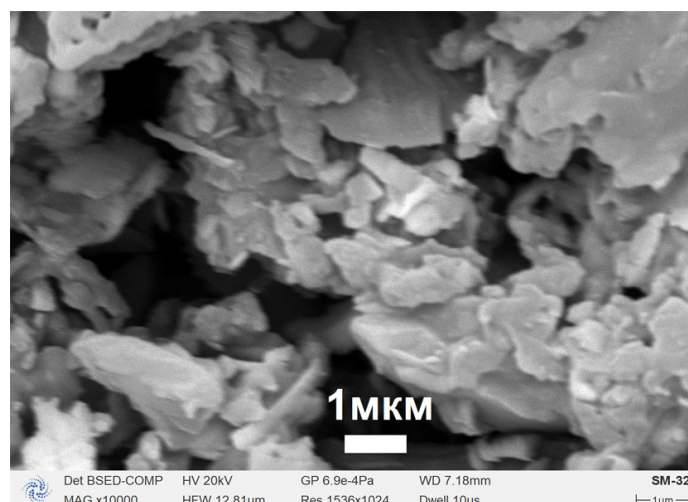


Рис. 2. Микроструктура адгезионного слоя SiO_2 (вид с торца)

На сформированный слой SiO_2 наносился слой B_2O_3 . Морфология поверхности покрытия после синтеза представляет скопление микрокристалликов гексагональной формы размером до 15 мкм (рис. 3,а). Это кристаллиты борной кислоты $\text{B}(\text{OH})_3$, которые образуются при частичном взаимодействии слоя B_2O_3 с атмосферной влагой. Рентгеновская дифрактограмма покрытия представляет аморфное гало, на фоне которого выступают пики, характерные для $\text{B}(\text{OH})_3$ (рис. 3,б). После термообработки при 600 °С в течение четырех часов морфология покрытия характерна для аморфного B_2O_3 при отсутствии кристаллитов (рис. 4).

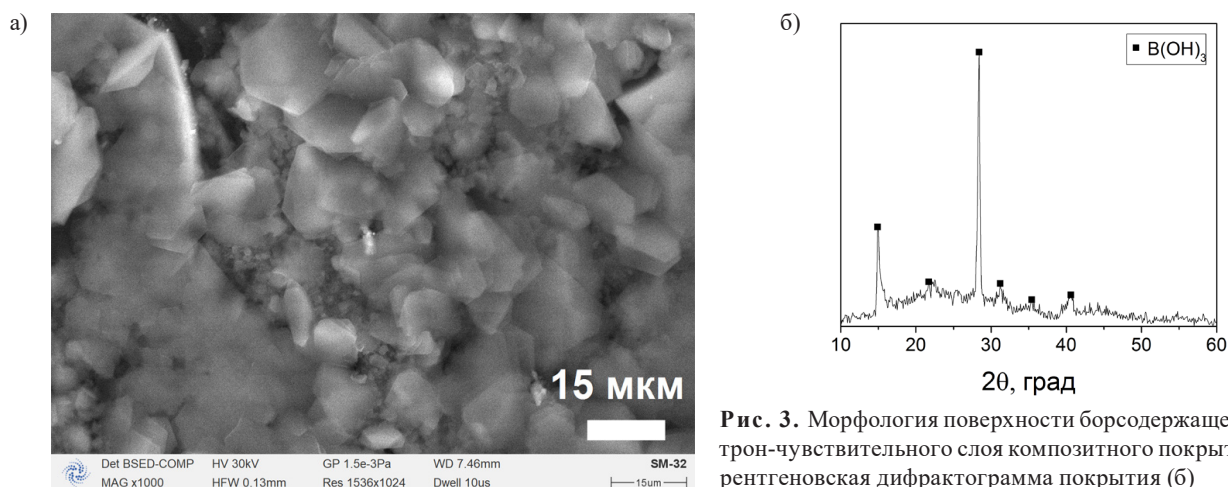


Рис. 3. Морфология поверхности борсодержащего нейтрон-чувствительного слоя композитного покрытия (а); рентгеновская дифрактограмма покрытия (б)

Было проведено исследование ядерно-физических характеристик разработанного борсодержащего композитного радиаторного покрытия при термоциклических испытаниях. Условия проведения термоциклических испытаний: диапазон температур при единичном цикле – 20–600 °С; время выдержки при максимальной температуре в единичном цикле – 4 ч (отжиг); инертная среда – аргон; давление – 1 ата; скорость нагрева – 5 °С/мин; инерционное остывание; количество циклов – 3.

Энерговывод с поверхности покрытия при облучении тепловыми нейтронами ($\Phi = 10^4$ нейтр./ $(\text{см}^2 \cdot \text{с})$) определялся интегрированием по спектрам выходных импульсов заряженных частиц, полученных методом альфа-спектрометрии (рис. 5). Широкие полосы вблизи энергий 830 и 1470 кэВ относятся к продуктам первого канала (n, α)-реакции – изотопу ^7Li и α -частице, соответственно. Слабоинтенсивная полоса в области 1770 кэВ относится к α -частице по второму каналу (n, α)-реакции.

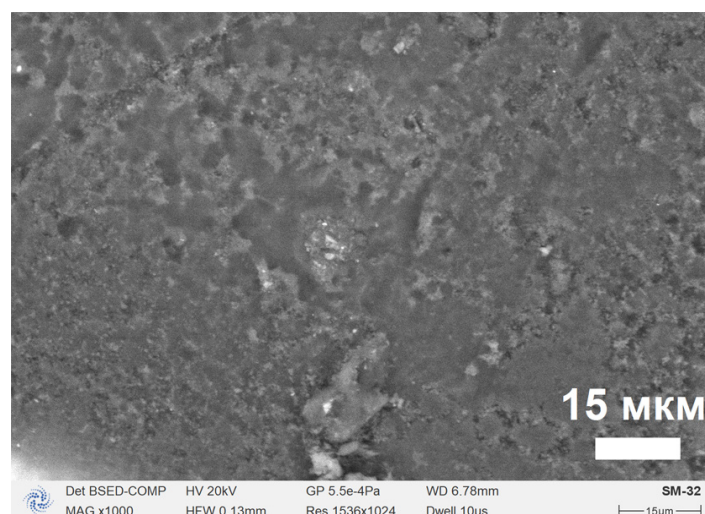


Рис. 4. Морфология поверхности нейтрон-чувствительного слоя B_2O_3 после термообработки при 600 °С

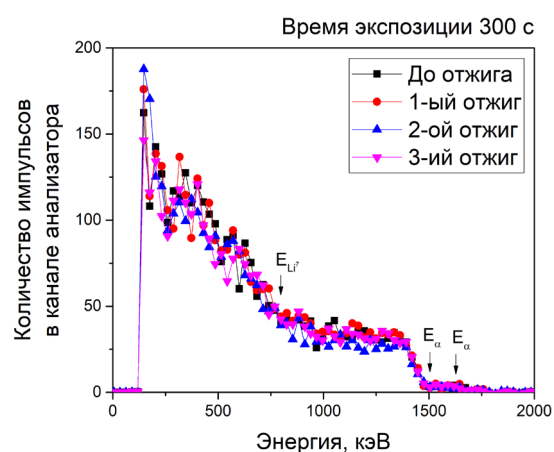


Рис. 5. Спектры выходных импульсов заряженных частиц при термоциклических испытаниях борсодержащего компонентно-структурированного радиаторного покрытия

Характер спектров в ходе термоциклических испытаний остается неизменным, следовательно, композитное борсодержащее покрытие сохраняет свои нейтронно-физические характеристики после термического воздействия при 600 °С. Широкая ступенчатая форма спектров обусловлена тем, что α -частицы и ионы лития, образующиеся в покрытии, выходят из образца под разными углами и с разной глубины радиаторного покрытия, следовательно, обладают меньшей энергией, чем начальная. Часть энергии α -частиц и ионов лития теряется при пробеге до того, как они вылетят из радиаторного покрытия. Поэтому вместо отдельных энергетических пиков наблюдаются ступеньки, правый край которых находится на уровне начальных энергий α -частиц и ядер лития, образованных по первому и второму каналам (n, α)-реакции.

Рассчитанное значение удельного энерговыхода (см. уравнение (3)) композитного борсодержащего радиаторного покрытия до и после термоциклических испытаний составляет $K = 0.6 \cdot 10^{-3}$ МэВ/нейтр.

При проведении виброиспытаний установлено, что характер спектров выходных импульсов заряженных частиц неизменен (рис. 6). Композитное борсодержащее радиаторное покрытие также обладает вибрационной стойкостью.

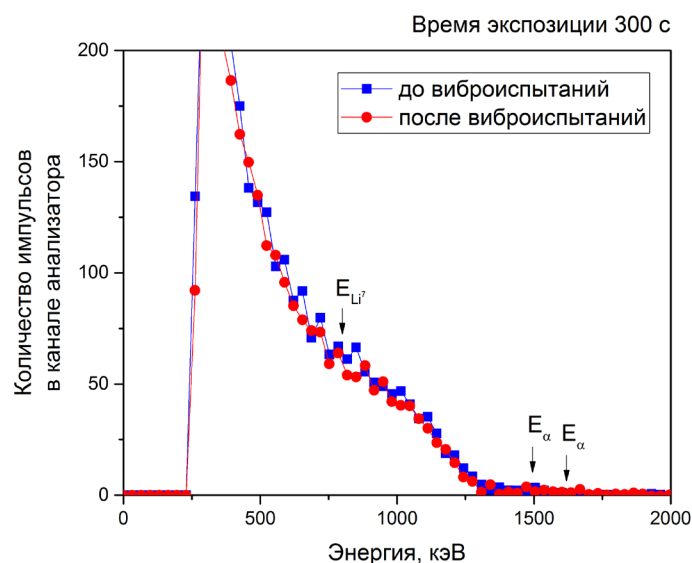


Рис. 6. Динамика изменения спектров выходных импульсов заряженных частиц при вибрационных испытаниях борсодержащего компонентно-структурированного радиаторного покрытия

Основные выводы

Для увеличения механической прочности и термоустойчивости борсодержащих радиаторных покрытий на поверхности сталей 12Х18Н10Т ионизационных камер детекторов нейтронов предложено компонентно-структурированное борсодержащее радиаторное покрытие, состоящее из адгезионного слоя диоксида кремния и функционального нейтрон-чувствительного слоя борного ангидрида B_2O_3 .

Показано, что компонентно-структурированное радиаторное покрытие при поверхностной плотности B_2O_3 в нейтрон-чувствительном слое 2.5 мг/см^2 стабильно по механическим и радиационно-физическим свойствам (по удельному энерговыходу K при облучении нейтронами) в условиях термоциклических испытаний при температуре 600°C и при воздействии высокочастотных (200 Гц, ускорение от 1 до $8g$) нагрузок.

Финансирование

Авторы заявляют об отсутствии источников финансирования при проведении исследований.

Конфликт интересов

Конфликт интересов отсутствует.

Вклад авторов

П.Б. Басков – разработка концепции исследования, постановка задачи, участие в проведении исследования, анализ и обсуждение результатов.

Я.В. Глазюк – разработка концепции исследования, анализ и обсуждение результатов.

А.А. Намакишина – разработка концепции исследования, выбор методов исследования, участие в проведении исследования, анализ и обсуждение результатов.

В.А. Степанов – формулировка цели исследования, разработка концепции исследования, постановка задачи, анализ и обсуждение результатов.

Список литературы

1. Дмитриев А.Б., Малышев Е.К. Нейтронные ионизационные камеры для реакторной техники. М.: Атомиздат, 1975. 96 с.
2. Басков П.Б., Маричев Г.В., Сахаров В.В., Степанов В.А. Ядерно-оптические преобразователи для детектирования сильных нейтронных полей // Известия вузов. Ядерная энергетика. 2021. № 4. С. 122–132. DOI: 10.26583/npe.2021.4.11.
3. Малышев Е.К., Засадыч Ю.Б., Стабровский С.А. Газоразрядные детекторы для контроля ядерных реакторов. М.: Энергатоиздат, 1991. 160 с.
4. Ishii M., Kuwano Y., Asai T., Asaba S., Kawamura M., Senguttuvan N., Hayashi T., Kobayashi M., Nikl M., Hosoya S., Sakai K., Adachi T., Oku T., Shimizu H.M. Boron based oxide scintillation glass for neutron detection // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, 2005. V. 537. P. 282–285. DOI: 10.1016/j.nima.2004.08.027.
5. Martin A.A., Depond P.J. Formation mechanisms of boron oxide films fabricated by large-area electron beam-induced deposition of trimethyl borate // Beilstein Journal of Nanotechnology, 2018. V. 9. P. 1282–1287. DOI:10.3762/bjnano.9.120.
6. Buc D., Bello I., Caplovicova M., Mikula M., Kovac J., Hotovy I., Chong Y.M., Siu G.G. Analysis of magnetron sputtered boron oxide films // Thin Solid Films, 2007. V. 515. P. 8723–8727. DOI: 10.1016/j.tsf.2007.04.002.
7. Pilli A., Jones J., Lee V., Chugh N., Kelber J., Pasquale F., LaVoie A. In situ XPS study of low temperature atomic layer deposition of B_2O_3 films on Si using BCl_3 and H_2O precursors // Journal of Vacuum Science & Technology. 2018. V. 36. No. 6. P. 0615031–0615038. DOI: 10.1116/1.5044396.
8. Almaviva S., Marinelli M., Milani E., Prestopino G., Tucciarone A., Verona C., Verona-Rinati G., Angelone M., Pillon M. Improved performance in synthetic diamond neutron detectors: Application to boron neutron capture therapy // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, 2010. V. 612. P. 580–582. DOI: 10.1016/j.nima.2009.08.016.
9. Voss L.F., Oiler J., Conway A.M., Graff R.T., Reinhardt C.E., Shao Q., Wang T.F., Nikolic R.J. Development of $^{10}B_2O_3$ processing for use as a neutron conversion material. Materials Challenges and Testing for Supply of Energy and Resources. Springer Publ., 2012. P. 55–64. DOI: 10.1007/978-3-642-23348-7_6.
10. Nowak G., Störmer M., Becker H.-W., Horstmann C., Kampmann R., Höche D., Haese-Seiller M., Moulin J.-F., Pomm M., Randau C., Lorenz U., Hall-Wilton R., Müller M., Schreyer A. Boron carbide coatings for neutron detection probed by x-rays, ions, and neutrons to determine thin film quality // Journal of Applied Physics, 2015. V. 117. P. 034901-1–034901-14. DOI: 10.1063/1.4905716.
11. Андрианов К.А. Кремнийорганические соединения. М.: ГХИ, 1955. 521 с.
12. Суйковская Н.В. Химические методы получения тонких прозрачных пленок. Л.: Химия, 1971. 200 с.
13. Басков П.Б., Саламаха Б.С., Глазюк Я.В., Намакшина А.А., Бондаренко С.А., Мушин И.М., Худин А.С. Борсодержащие радиаторные покрытия ионизационных камер датчиков регистрации нейтронного потока // Известия вузов. Ядерная энергетика. 2025. № 1. С. 51–64. DOI: <https://doi.org/10.26583/npe.2025.1.04>.

Vestnik Natsional'nogo Issledovatel'skogo Yadernogo Universiteta «MIFI», 2026, vol. 15, no. 2, pp. 170–177

Composite boron-containing radiator coating for neutron flux sensors

P. B. Baskov^{1,✉}, Ya. V. Glazyuk¹, A. A. Namakshinas¹, V. A. Stepanov²

¹ NIKIET JSC, 1 bldg. 3 Acad. Dollezhal Sq., 107140 Moscow, Russia

² Obninsk Institute for Nuclear Power Engineering, MEPhI, Obninsk, Kaluga Reg., 249040 Russia

✉ baskov_pb@nikiet.ru

Received December 19, 2025; revised February 17, 2026; accepted February 24, 2026

The paper presents a study of a composite radiator coating for neutron ionization chambers (IC), which consists of an adhesive layer of silicon oxide (SiO_2) and a neutron-sensitive layer of boron oxide (B_2O_3). A radiator coating is a coating that includes a radiator (isotope ^{10}B), a substance that emits secondary ionizing particles when it interacts with neutrons. The synthesis of the radiator coating is based on the processes of thermal degradation of polysiloxane grade PES-5 and pyrolytic decomposition of boric acid. Microstructural studies of a composite boron-containing radiator coating have been carried

out. It is shown that the adhesive layer is formed from amorphous SiO_2 with a microporous structure. The formation of boric acid microcrystals in the neutron-sensitive layer, which transform into amorphous B_2O_3 upon repeated thermal exposure, has been detected. The specific energy output of the coating (K) was determined by alpha spectrometry. It has been found that at a surface density of B_2O_3 2.5 mg/cm^2 , the value of the specific energy output is of the order of $K = 0.6 \times 10^{-3} \text{ MeV/neutron}$, and this value remains constant after thermocyclic tests in an inert medium (argon). It is shown that the neutron-physical characteristics of the composite boron-containing radiator coating are preserved after thermocyclic tests in the range of $20\text{--}600^\circ\text{C}$ for three consecutive cycles. It has been established that the composite boron-containing radiator coating is characterized by vibration resistance when exposed to high-frequency (200 Hz , acceleration $1\text{--}8g$) loads.

Keywords: boron-containing component-structured radiator coatings, neutron detectors, ionization chamber, specific neutron sensitivity, boron oxide.

References

1. Dmitriev A.B., Malyshev E.K. Neutronnye ionizacionnye kamery dlya reaktornoj tekhniki [Neutron ionization chambers for reactor technology]. Moscow, Atomizdat Publ., 1975. 96 p.
2. Baskov P.B., Marichev G.V., Saharov V.V., Stepanov V.A. Yaderno-opticheskie preobrazovateli dlya detektirovaniya sil'nyh nejtronnyh polej [Nuclear optical converters for detecting intense neutron fields]. Izvestiya vuzov. Yadernaya energetika, 2021. No. 4. Pp. 122–132 (in Russian). DOI: 10.26583/npe.2021.4.11.
3. Malyshev E.K., Zasadych Yu.B., Stabrovskij S.A. Gazorazryadnye detektory dlya kontrolya yadernyh reaktorov [Gas discharge detectors for monitoring nuclear reactors]. Moscow, Energatomizdat Publ., 1991. 160 p.
4. Ishii M., Kuwano Y., Asai T., Asaba S., Kawamura M., Senguttuvan N., Hayashi T., Kobayashi M., Nikl M., Hosoya S., Sakai K., Adachi T., Oku T., Shimizu H.M. Boron based oxide scintillation glass for neutron detection. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, 2005. Vol. 537. Pp. 282–285. DOI: 10.1016/j.nima.2004.08.027.
5. Martin A.A., Depond P.J. Formation mechanisms of boron oxide films fabricated by large-area electron beam-induced deposition of trimethyl borate. Beilstein Journal of Nanotechnology, 2018. Vol. 9. Pp. 1282–1287. DOI: 10.3762/bjnano.9.120.
6. Buc D., Bello I., Caplovicova M., Mikula M., Kovac J., Hotovy I., Chong Y.M., Siu G.G. Analysis of magnetron sputtered boron oxide films. Thin Solid Films, 2007. Vol. 515. Pp. 8723–8727. DOI: 10.1016/j.tsf.2007.04.002.
7. Pilli A., Jones J., Lee V., Chugh N., Kelber J., Pasquale F., LaVoie A. In situ XPS study of low temperature atomic layer deposition of B_2O_3 films on Si using BCl_3 and H_2O precursors. Journal of Vacuum Science & Technology, 2018. Vol. 36. No. 6. Pp. 0615031–0615038. DOI: 10.1116/1.5044396.
8. Almaviva S., Marinelli M., Milani E., Prestopino G., Tucciarone A., Verona C., Verona-Rinati G., Angelone M., Pillon M. Improved performance in synthetic diamond neutron detectors: Application to boron neutron capture therapy. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, 2010. Vol. 612. Pp. 580–582. DOI: 10.1016/j.nima.2009.08.016.
9. Voss L.F., Oiler J., Conway A.M., Graff R.T., Reinhardt C.E., Shao Q., Wang T.F., Nikolic R.J. Development of $^{10}\text{B}_2\text{O}_3$ processing for use as a neutron conversion material. Materials Challenges and Testing for Supply of Energy and Resources. Springer Publ., 2012. Pp. 55–64. DOI: 10.1007/978-3-642-23348-7_6.
10. Nowak G., Störmer M., Becker H.-W., Horstmann C., Kampmann R., Höche D., Haese-Seiller M., Moulin J.-F., Pomm M., Randau C., Lorenz U., Hall-Wilton R., Müller M., Schreyer A. Boron carbide coatings for neutron detection probed by x-rays, ions, and neutrons to determine thin film quality. Journal of Applied Physics, 2015. Vol. 117. Pp. 034901-1–034901-14. DOI: 10.1063/1.4905716.
11. Andrianov K.A. Kremnijorganicheskie soedineniya [Organosilicon compounds]. Moscow, GHI Publ., 1955. 521 p.
12. Sujkovskaya N.V. Himicheskie metody polucheniya tonkih prozrachnyh plenok [Chemical methods for producing thin transparent films]. Leningrad, Himiya Publ., 1971. 200 p.
13. Baskov P.B., Salamakha B.S., Glazyuk Ya.V., Namakshinas A.A., Bondarenko S.A., Mushin I.M., Khudin A.S. Borsoderzhashchie radiatornye pokrytiya ionizacionnykh kamer datchikov registracii nejtronnogo potoka [Boron-containing Radiator Coatings of Ionization Chambers of Neutron Flux Detection Sensors]. Izvestiya vuzov. Yadernaya Energetika, 2025. No. 1. Pp. 51–64 (in Russian). DOI: <https://doi.org/10.26583/npe.2025.1.04>.

УДК 621.039.51.17

Система подготовки групповых констант CROSS-CUDA в составе программного комплекса MNT-CUDA

© 2026 г. И. Е. Иванов, В. Е. Дружинин, О. Н. Андрианова, Н. А. Грушин, И. Р. Аряпов

Акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций» (АО «ВНИИАЭС»), Москва, 109507, Россия

В работе представлена система подготовки групповых констант CROSS-CUDA, реализованная в составе программного комплекса MNT-CUDA для высокоскоростных инженерных нейтронно-физических расчетов методом Монте-Карло. Актуальность разработки обусловлена необходимостью создания высокоточного и эффективного константного обеспечения, превосходящего по своим характеристикам существующие аналоги. Система базируется на оригинальной методической и программной платформе и предназначена для формирования библиотек констант в различных групповых разбивках и подготовки макро- и микроконстант материалов в форматах, адаптированных для нейтронно-физических расчетов методом Монте-Карло. Основным результатом является достижение высокой вычислительной эффективности за счет реализации комплекса мер по оптимизации алгоритмов и использования технологий параллельных вычислений NVIDIA CUDA. Результаты моделирования активной зоны реактора РБМК-1000 показали значительное сокращение времени подготовки констант (с 2 ч до 20 с) при использовании разработанной системы относительно базовой версии на основе CONSYST-RF. Корректность реализованных этапов подготовки групповых констант и вычислительных алгоритмов CROSS-CUDA подтверждена в ходе верификации путем сравнения результатов с прецизионными кодами и расчетами, выполненными в связке с аналогичной по функционалу системой константного обеспечения. Система демонстрирует готовность к практическому применению в текущих проектах, а перспективы ее развития включают адаптацию для совместного использования с программами, реализующими детерминистические методы расчета переноса нейтронов.

Ключевые слова: групповые константы, ядерные данные, нейтронно-физические расчеты, метод Монте-Карло, параллельные вычисления, графические процессоры.

Введение

Перспективным направлением в области реакторного моделирования является разработка современных высокоскоростных программных комплексов, обеспечивающих повышенную точность расчетов нейтронно-физических характеристик. Принципиальное значение имеет ресурсоемкость этапа подготовки нейтронных констант, поскольку ограничения, присущие данному этапу (в частности, скорость работы, точность или гибкость методической базы), автоматически экстраполируются на весь комплекс моделирования, что существенно снижает его общую эффективность и область применения.

В настоящей работе рассматривается система подготовки групповых констант CROSS-CUDA, являющаяся составной частью программного комплекса MNT-CUDA [1–3]. Комплекс MNT-CUDA предназначен для высокоскоростных инженерных расчетов нейтронно-физических характеристик реакторных установок с использованием метода Монте-Карло и технологии параллельных вычислений NVIDIA CUDA.

✉ И.Е. Иванов: ilShai-Hulud@yandex.ru
В.Е. Дружинин: dve@list.ru
О.Н. Андрианова: o.n.andrianova@yandex.ru

Поступила в редакцию: 22.12.2025
После доработки: 27.03.2026
Принята к публикации: 31.03.2026

Система CROSS-CUDA обладает рядом существенных преимуществ по сравнению с такими имеющимися отечественными и зарубежными аналогами, как CONSYST-RF [4–5], TRANSX [7], WIMS [8], AMPX [9] и др. Во-первых, CROSS-CUDA позволяет формировать собственные библиотеки групповых констант в различных энергетических сетках, а также осуществлять подготовку данных для законов рассеяния в конденсированных средах при любой заданной температуре на основе фоонных спектров. Во-вторых, обеспечивается высокая скорость обработки данных за счет реализации комплекса мер по оптимизации вычислительных алгоритмов, включая возможность выполнения параллельных вычислений на CPU и GPU. При этом приемлемая точность расчетов достигается путем автоматизации процедуры учета резонансных эффектов, обусловленных гетерогенным расположением материалов в размножающих системах с произвольной геометрией и составом.

Наконец, гибкость и универсальность системы позволяют как подключать данные из различных библиотек оцененных ядерных данных, так и решать весь спектр нейтронно-физических задач без привязки к конкретному типу реакторной установки, а также интегрировать модуль с различными нейтронно-физическими кодами.

В статье представлено описание новой системы подготовки групповых констант CROSS-CUDA, а также обозначены основные направления ее дальнейшего развития.

Подготовка групповых констант в комплексе MNT-CUDA

Ранние версии программы MNT-CUDA позволяли объединять детальные (65-групповые) и квазигомогенные (двухгрупповые) модели переноса нейтронов для моделирования активной зоны реактора РБМК с использованием метода Монте-Карло. Групповые макросечения материалов готовились с помощью программы MCU [10] в расчетах ячеек и модельных систем с источником.

В процессе развития программного комплекса MNT-CUDA его функционал был существенно расширен за счет интеграции внешних модулей, предназначенных для первичной подготовки констант. Актуальная версия комплекса, MNT-CUDA 3.0, предлагает несколько подходов к формированию многогрупповой библиотеки нейтронных констант. Сохранена возможность подготовки специализированных (или проблемно-ориентированных) 65-групповых констант на основе результатов предварительных прецизионных расчетов по программе MCU. Реализована возможность выполнения расчетов с использованием первичных данных (микро- и макроконстант), подготовленных посредством внешней программы CONSYST-RF на основе библиотеки БНАБ-РФ [11], которые являются базовым константным обеспечением для данной версии программы MNT-CUDA 3.0 (далее – базовая версия константного обеспечения).

В ходе эксплуатации базовой версии константного обеспечения, предназначенного преимущественно для расчетов реакторов и критических сборок с быстрым спектром нейтронов, был выявлен ряд значимых ограничений. Эти ограничения, в основном влияющие на точность расчетов реакторов с тепловым спектром нейтронов с учетом изменения нуклидного состава (выгорания), систематизированы по следующим категориям: проблемы объема и полноты исходных данных, ограничения методической базы, а также вопросы быстродействия программы, возможности ее распараллеливания и перевода на ОС Astra Linux.

К первой категории относятся проблемы, связанные с ограничениями в формируемых данных для программ, реализующих метод Монте-Карло. Отсутствует возможность подготовки полного набора данных, необходимых для расчетов изменения нуклидного состава (выгорания), включая выходы продуктов деления, параметры распада и данные по дополнительным реакциям. Нейтронные данные в групповой библиотеке БНАБ-РФ для ряда продуктов деления демонстрируют существенные расхождения (на несколько порядков) с общепринятыми значениями. Кроме того, в библиотеке РОСФОНД [12] (на основе которой сформирована БНАБ-РФ) отсутствуют исходные данные по фоонным спектрам, важные для корректного расчета термализации нейтронов при рабочих температурах. Выявлены проблемы обработки файлов: приблизительно половина файлов из библиотеки РОСФОНД¹ не может быть напрямую использована для моделирования переноса нейтронов с применением поточечного представления данных.

¹ Из 686 файлов нуклидов в 300 из них отсутствуют необходимые для моделирования переноса нейтронов данные (реакции рассеяния и энергоугловые распределения), так как эти файлы были взяты из библиотеки активационных данных EAF-2003.

Вторая категория проблем связана с методическими ограничениями, обусловленными недостаточной универсальностью подходов учета гетерогенных эффектов резонансной самоэкранировки. Реализованные в базовой версии константного обеспечения MNT-CUDA встроенные методики учета гетерогенного расположения материалов не обеспечивали приемлемой точности и универсальности для корректного расчета указанных эффектов в тепловых системах с произвольной геометрией и составом.

Для устранения выявленных ограничений были предприняты следующие меры. Базовый набор данных дополнили специализированной библиотекой для расчета изменения нуклидного состава (выгорания), а также разработали оригинальную методику учета гетерогенного расположения материалов для систем с произвольной геометрией и составом [13]. Внедрение данных доработок привело к негативным последствиям, выразившимся в том, что процедура подготовки макро- и микроконстант усложнилась, а скорость подготовки констант снизилась еще больше. В результате ключевым ограничением базовой версии системы подготовки констант стала низкая производительность, поскольку временные затраты на подготовку констант оказались сопоставимы с продолжительностью последующих расчетов, что делает данный метод неприемлемым для решения эксплуатационных задач.

Перечисленные проблемы подчеркивают актуальность дальнейшего совершенствования подходов и методик формирования групповых библиотек, а также разработки собственных более универсальных и скоростных модулей подготовки микро- и макроконстант для обеспечения требуемой точности и полноты данных в задачах нейтронно-физического моделирования.

CROSS-CUDA: модули, библиотеки и принципы их взаимодействия

В АО «ВНИИАЭС» с 2023 г. ведутся работы по формированию и верификации методической базы для системы подготовки констант CROSS-CUDA, предназначенной для инженерных расчетов нейтронно-физических характеристик реакторных установок с применением группового метода Монте-Карло.

Исходная информация читается из библиотеки групповых нейтронных констант, предварительно сформированной из библиотек оцененных ядерных данных с помощью пакета программ NJOY 2016.78 [14]. Процесс подготовки библиотек групповых констант в различных энергетических сетках автоматизирован и заключается в создании шаблонных заданий и запуске соответствующих модулей пакета NJOY. Алгоритмы переработки данных из формата GENDF учитывают специфические особенности энергетической зависимости нейтронных сечений и энергоугловых распределений каждого изотопа, а также предусматривают обязательную проверку полученных групповых констант на внутреннюю непротиворечивость и согласованность.

Сформированная таким образом библиотека групповых констант имеет иерархическую структуру, данные для индивидуальных изотопов хранятся отдельно и разбиты на файлы в соответствии с их типом.

Основные нейтронные константы представлены в виде таблиц, где строкам соответствуют энергетические группы, а столбцам – нейтронные сечения и параметры реакций: полное сечение, сечения поглощения, деления, упругого и неупругого рассеяния, а также полное число нейтронов и доля запаздывающих нейтронов. Матрицы сечений межгрупповых переходов при упругом и неупругом рассеянии, а также матрицы угловых моментов соответствующих переходов (включая более высокие порядки) записаны отдельно.

Данные по факторам резонансной самоэкранировки сечений структурированы в виде шести блоков, соответствующих фиксированным температурам (300, 600, 900, 1400, 2100 и 3000 K). Каждый блок содержит матрицы факторов для различных нейтронных реакций, строки которых соответствуют энергетической группе, а столбцы – одному из 26 значений сечения разбавления в диапазоне от 10^{-3} до 10^7 б.

В ходе подготовки групповых констант выполняется двухэтапная интерполяция факторов резонансного экранирования: сначала к заданной температуре, а затем к рассчитанному итерационно сечению разбавления. Значения факторов для заданной температуры и сечения разбавления вычисляются на основе интерполяционного многочлена Лагранжа по формуле:

$$f_x(\sigma_0, T) = \sum_i f_x(\sigma_0^i, T_i) \prod_{j \neq i} \frac{\theta - \theta_j}{\theta_i - \theta_j},$$

где x – тип нейтронной реакции; σ_0 – сечение разбавления; T – температура; θ_j – соответствующая функция $\ln(\sigma_0)$ или $T^{1/2}$ в узловых точках.

Групповые спектры как мгновенных, так и запаздывающих нейтронов деления представлены в виде матриц, отражающих зависимость выхода нейтронов от энергии нейтрона, вызвавшего деление.

Помимо основных нейтронных констант, необходимых для стандартных расчетов, библиотека содержит полный набор данных для выполнения расчетов кампаний с учетом выгорания топлива. В этот набор входят сечения всех необходимых типов нейтронных реакций, а также данные об энерговыделении (Q -факторы) в каждой из этих реакций.

На основе данных по фоновым спектрам [15], посредством модуля LEAPR программы NJOY, подготовлены сечения теплового рассеяния нейтронов с дискретным шагом по температуре, необходимым для точного моделирования термализации при любой заданной рабочей температуре теплоносителя и замедлителя.

Основной режим работы CROSS-CUDA предназначен для подготовки 299-групповых макро- и микроконстант с последующим сворачиванием их в одногрупповые скорости реакций для расчетов изменения нуклидного состава. Схематически процесс формирования констант показан на рис. 1. Процедура расчета выгорания ядерного топлива включает в себя последовательность взаимосвязанных этапов, реализуемых в рамках программного комплекса MNT-CUDA. Алгоритм сочетает в себе шаги подготовки входных данных, выполнения стационарных нейтронно-физических расчетов и итеративного обновления нуклидного состава.

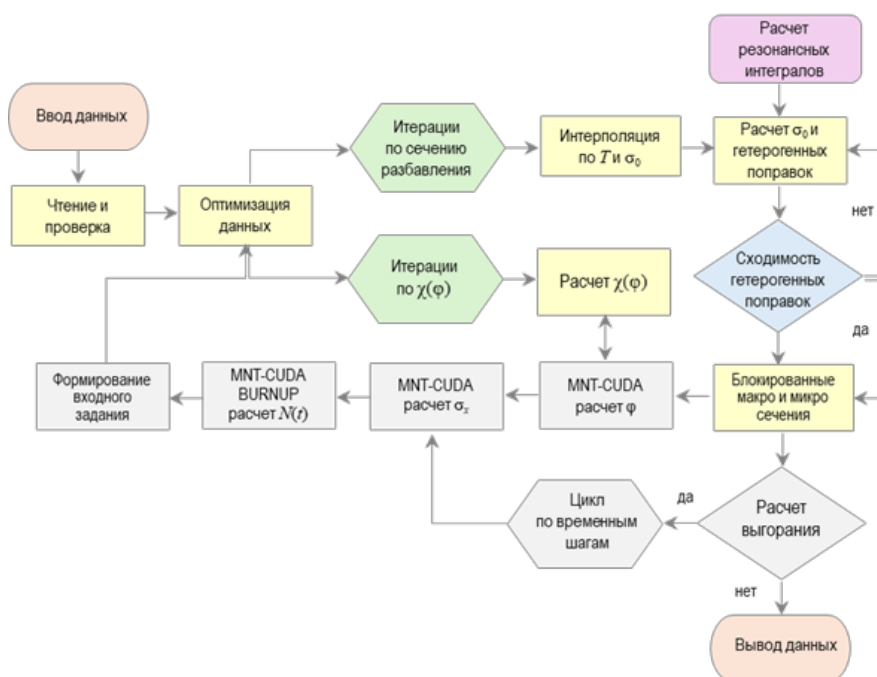


Рис. 1. Последовательность подготовки констант для моделирования выгорания

На начальном этапе осуществляется чтение входных данных, их анализ и проверка наличия всех необходимых параметров, определяющих геометрию, состав и условия эксплуатации системы. Осуществляется обработка исходных данных, которая включает исключение дублирующих изотопов и материалов, приведение заданных элементов в виде природных смесей к их изотопному составу и чтение необходимых сведений из исходной 299-групповой библиотеки ядерных данных.

Для учета влияния резонансной структуры сечений на характеристики активной зоны выполняется итерационный расчет сечений разбавления и, при необходимости, гетерогенных поправок, вычисленных на основе предварительных прецизионных расчетов резонансных интегралов. Осуществляется интерполяция факторов резонансной самоэкранировки к конкретным заданным температурам и сечениям разбавления, оцененным с учетом гетерогенных поправок.

На основе полученных микроскопических данных и факторов самоэкранировки рассчитываются макроскопические константы. Результаты расчетов записываются в выходные файлы, в том числе в стандартном групповом формате ACE [16] (используемом программой MCNP [17]). Характерная особенность форматов представления групповых констант для методов Монте-Карло заключается в описании анизотропии рассеяния с помощью дискретных угловых распределений, а не разложения по полиномам Лежандра. В процессе формирования констант исходные моменты межгрупповых переходов при рассеянии преобразуются в угловые распределения, представленные в виде массивов средних косинусов и дискретных кумулятивных вероятностей.

Важно отметить, что подключение внешних модулей подготовки первичных констант потребовало модернизации нейтронно-физического модуля MNT-CUDA в части учета анизотропии рассеяния. При расчете больших систем с существенным числом материалов (модели реактора РБМК-1000) задание P_5 модели во всех зонах топлива приводит к чрезмерному потреблению памяти. Реализована возможность гибкого задания различных моделей для индивидуальных материалов системы. Набор параметров анизотропии задается для каждого элемента матрицы рассеяния индивидуально (см. табл. 1) и включает следующие приближения: P_0 (изотропное рассеяние), P_1 с дельта-коррекцией, и P_1 с заданием среднего косинуса по формулам работ [17 и 18].

Таблица 1. Модели учета анизотропии рассеяния в программе MNT-CUDA

Приближение	Модель	Реализация	Условие
P ₀	Изотропное рассеяние	Izot()	
P ₁	Дельта коррекция	Izot()	$\gamma \geq \mu $
		1	$\gamma < \mu $ и $\mu > 0$
		-1	$\gamma < \mu $ и $\mu < 0$
	Модель учета анизотропии с заданным средним косинусом	$1 - 2\gamma(1 - \mu)$ $-1 + 2\gamma(1 + \mu)$	$\mu \geq 0$ $\mu \geq 0$
$[1 + 6\mu(2\gamma - 1) + 9\mu^2]^{1/2}/3\mu (2\gamma - 1)$ $1 - \mu) + \mu$		$\mu < 1/3$ $\mu \geq 1/3$	
P ₃ и P ₅	Метод дискретных косинусов с заданием 2 или 3 углов и соответствующих вероятностей		
μ – средний косинус $\gamma \in [0; 1]$ – случайная величина			

В случае, когда в задании предусмотрен расчет кампании реактора, на каждом временном интервале выполняется стационарный нейтронно-физический расчет для определения полей потока нейтронов. Используя рассчитанные потоки нейтронов и необходимые сечения, определяются одnogрупповые скорости ядерных реакций (деления, радиационного захвата и др.). На данном этапе производится чтение дополнительных данных, необходимых для выполнения расчетов нуклидной кинетики (периоды полураспада ядер, выходы продуктов деления, локальное энерговыделение и пр.).

На основе вычисленных изотопных составов формируется новое расчетное задание для подготовки макро- и микроконстант на следующий шаг по выгоранию. Описанные этапы циклически повторяются для всех заданных временных интервалов расчета выгорания до достижения конечной глубины выгорания.

Тестирование системы подготовки констант

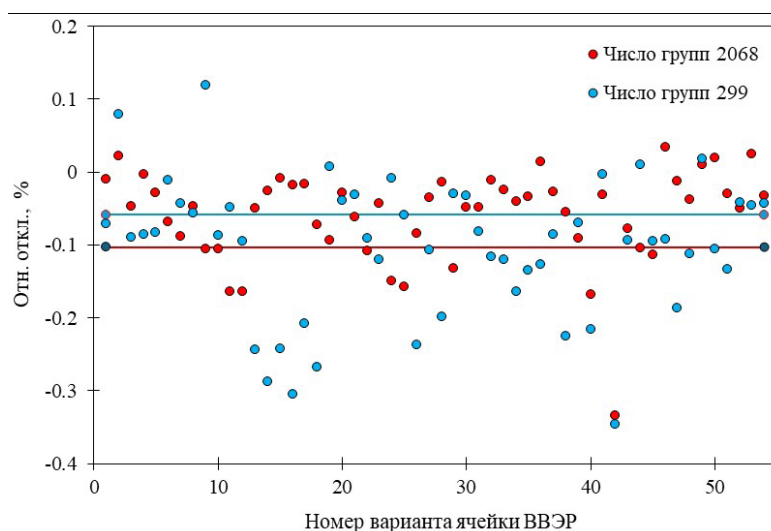
Текущая версия системы CROSS-CUDA может быть использована в качестве самостоятельной программы для подготовки групповых макро- и микроконстант материалов в выходных форматах, адаптированных для нейтронно-физических расчетов методом Монте-Карло. CROSS-CUDA совместима с групповой версией программы MCNP, которая применяется наряду с MCU для верификации расчетов, выполненных по инженерной программе MNT-CUDA. Обе программы также могут использовать систему CONSYST-RF в качестве модуля подготовки групповых констант.

Тестирование системы CROSS-CUDA было выполнено путем сопоставления результатов с аналогичными расчетами с базовой системой подготовки констант. В рамках тестирования рассматривалось формирование констант для 48 различных по характеристикам топливных ячеек РБМК-1000, отличающихся температурой топлива, глубиной выгорания, плотностью воды и температурой графита. В табл. 2 представлены усредненные отклонения групповых расчетов от прецизионных (используемых в качестве эталонных), выполненных различными системами подготовки констант. Полученные результаты демонстрируют согласованность 299-групповых расчетов бесконечного коэффициента размножения (k_{∞}), выполненных по программе MNT-CUDA с использованием как разрабатываемой, так и базовой систем подготовки констант.

Таблица 2. Сопоставление прецизионных и групповых расчетов

Выгорание, МВт·сут/кг U	CONSYST-RF	CROSS-CUDA	
	Число групп		
	299	299	2068
Температура топлива 300 К			
0	0,03	0,02	0,02
0,08	0,02	0,05	0,02
16	0,11	0,07	0,03
37	0,09	0,11	0,06
Рабочая температура топлива 1500 К			
0	0,03	0,03	0,03
0,08	0,04	0,05	0,02
16	0,12	0,10	0,05
37	0,10	0,10	0,06

На рис. 2 представлены относительные отклонения коэффициента размножения k_{∞} для бесконечной решетки 54 различных по характеристикам ячеек ВВЭР [19]. Эти данные были получены в групповых расчетах по программе MNT-CUDA относительно результатов прецизионного расчета, выполненного по прецизионной программе с использованием библиотеки оцененных нейтронных данных РОСФОНД.

Рис. 2. Относительные отклонения k_{∞} групповых расчетов от прецизионного расчета

Для данного примера групповые константы в различных энергетических сетках были подготовлены с помощью системы CROSS-CUDA. Целью данного тестирования являлось определение влияния детализации групповой сетки на сходимость результатов с прецизионными расчетами. Как показывают результаты расчетов, приведенные в табл. 1 и на рис. 2, наблюдается улучшение согласования групповых расчетов при переходе к более детальной энергетической сетке.

Выполненная серия тестовых расчетов показала, что идентичные настройки в обеих системах подготовки констант приводят к идентичным результатам, подтверждая методическую согласованность этих программ.

Наиболее важным результатом разработки CROSS-CUDA является значительное сокращение времени подготовки групповых констант в сравнении с аналогом. В частности, удалось уменьшить время подготовки библиотеки на сетке параметров, требуемое для формирования 299-групповых макроконстант для полномасштабного моделирования активной зоны реактора РБМК-1000, с 2 ч до 20 с.

Для количественного сравнения скорости формирования констант был выполнен тест, который включал подготовку 299-групповых констант для нейтронно-физических расчетов методом Монте-Карло для 1350 материалов с общим числом изотопов 182 (включая 20 делящихся нуклидов). Результаты сравнения времени расчета, чтения исходной и записи выходной библиотеки различными системами представлены в табл. 3.

Таблица 3. Сравнительный анализ производительности систем подготовки групповых констант

Система подготовки констант	Платформа	Режим	Время расчета
CONSYST-RF	CPU	Однопроцессорный	112 мин (~ 2 ч)
CROSS-CUDA		Многопроцессорный	7 мин 36 с
	GPU		18 с

Представленные данные демонстрируют ускорение процесса подготовки констант более чем в 300 раз при использовании реализации CROSS-CUDA на графическом процессоре (GPU) по сравнению с базовой однопроцессорной системой.

Система CROSS-CUDA базируется на оригинальной методической и программной платформе и предназначена для формирования групповых библиотек нейтронных данных на основе библиотек оцененных ядерных данных в различных заданных энергетических сетках. Новая система воспроизводит основной функционал аналогичной системы константного обеспечения CONSYST-RF, необходимый для решения задач моделирования активных зон реакторов. При этом CROSS-CUDA, сочетающая функциональную преемственность с базовой версией, обеспечивает высокую эффективность для задач, требующих выполнения большого числа нейтронно-физических расчетов.

Направления развития системы CROSS-CUDA

Одной из первоочередных задач представляется верификация системы CROSS-CUDA на представительном наборе бенчмарк-экспериментов. С этой целью было выполнено подключение системы к внешней программе [17], основанной на методе Монте-Карло, в которой предусмотрено как прецизионное, так и групповое моделирование переноса нейтронов.

Проблема полноценного тестирования заключается в том, что международные справочники, содержащие тысячи бенчмарк-экспериментов, используют максимум нескольких десятков различных изотопов, и большинство экспериментов выполнено при комнатной температуре. Вследствие этого протестировать систему подготовки констант, библиотека которой содержит на порядок больше изотопов, не представляется возможным. Решение данной проблемы – разработка специализированных расчетных тестов, что само по себе является комплексной и многоэтапной задачей.

С целью дальнейшего сокращения расчетного времени планируется также предусмотреть возможность подготовки смесей основных конструкционных и вспомогательных материалов (например, обобщенных осколков деления).

К другим направлениям оптимизации следует отнести упрощение вычислений заблокированных сечений (эффектов резонансной самоэкранировки) и применение технологии кэширования в противовес времязатратным алгоритмам интерполяции по температуре и сечениям разбавления.

Кроме того, в планы развития входит адаптация системы подготовки констант CROSS-CUDA под программы расчета переноса нейтронов детерминистическими методами (диффузионное приближение, метод дискретных ординат, ВПС и пр.).

Заключение

В работе представлено новое групповое константное обеспечение повышенной точности для нейтронно-физических расчетов реакторов с различными спектрами нейтронов. Система CROSS-CUDA базируется на оригинальной методической и программной платформе и предназначена для подготовки макро- и микроконстант материалов.

Достигнутая высокая вычислительная эффективность позволила существенно сократить время подготовки данных по сравнению с существующими аналогами, что дает возможность эффективно применять данное решение как для стационарных расчетов, так и для моделирования кампании реактора с выгоранием топлива.

Проведенная верификация с использованием прецизионных кодов и аналогичной по функционалу системы константного обеспечения показала согласие результатов. Этот факт свидетельствует о согласованности реализованных в системах CROSS-CUDA и CONSYST-RF вычислительных алгоритмов и библиотек макроконстант, а также о корректном воспроизведении полного цикла подготовки групповых констант: от формирования собственной библиотеки до расчета макросечений среды.

Благодаря своей гибкости и скорости расчетов система CROSS-CUDA демонстрирует потенциал для практического использования в текущих проектах, а перспективы ее развития охватывают широкий спектр задач, включая создание цифровых двойников, аналитических тренажеров реакторных установок различных типов и назначения, и адаптацию для совместного использования с программами, реализующими детерминистические методы расчета переноса нейтронов.

Финансирование

Авторы заявляют об отсутствии источников финансирования.

Конфликт интересов

Конфликт интересов отсутствует.

Вклад авторов

И.Е. Иванов – формирование концепции исследования, проектирование архитектуры программного комплекса CROSS-CUDA и алгоритмов ускорения расчетов, научная редакция статьи.

В.Е. Дружинин – общее научное руководство, постановка задач исследования, научное консультирование и финальная редакция рукописи.

О.Н. Андрианова – теоретическое обоснование исследования и вывод аналитических зависимостей, разработка и реализация расчетных методик, проведение численных экспериментов, интерпретация результатов и подготовка текста статьи.

Н.А. Грушин – разработка расчетных моделей, проведение верификации и комплексных расчетных исследований, участие в редакции статьи.

И.Р. Аряпов – участие в разработке программы CROSS-CUDA, программная реализация GPU-версии алгоритмов.

Список литературы

1. Иванов И.Е., Бычков С.А., Грушин Н.А. и др. Использование методов машинного обучения и нейронных сетей для аппроксимации библиотек констант в малогрупповой библиотеке нейтронно-физических констант для расчета РБМК-1000 // Вопросы атомной науки и техники. Сер. «Физика ядерных реакторов», 2022. Вып. 1. С. 40–51.
2. Иванов И.Е., Бычков С.А., Грушин Н.А., Варфоломеева В.А., Дружинин В.Е. Инновационный комплекс программ расчетов нейтронно-физических характеристик реакторов РБМК-1000 групповым методом Монте-Карло на графических процессорах // Атомная энергия, 2023. Т. 135. Вып. 5–6. С. 223–228.
3. Дружинин В.Е., Бычков С.А., Лысов Д.А. и др. MNT – CUDA (версия 3.0): свид. о гос. регистрации программы для ЭВМ № 2024681792, заявка № 2024680590 от 05.09.2024. зарег. в Реестре программ для ЭВМ 13.09.2024.
4. Коцеев В.Н., Ломаков Г. Б., Мантуров Г.Н. и др. CONSYST-RF: свид. о гос. регистрации программы для ЭВМ № 2016612865. заявитель и правообладатель АО «ГНЦ РФ–ФЭИ» (RU); заявка № 2016610022 от 11.01.2016; опубл. 11.03.2016.
5. Николаев М.Н., Рязанов Б.Г., Савоськин М.М., Цибуля А.М. Многогрупповое приближение в теории переноса нейтронов. М.: Энергоатомиздат, 1984. 256 с.
6. Мантуров Г.Н., Николаев М.Н., Цибуля А.М. Программа подготовки констант CONSYST. Описание применения: препринт ФЭИ-2828. Обнинск: ГНЦ РФ–ФЭИ, 2000. 48 с.
7. MacFarlane R.E., Muir D.W. The TRANSX code for interfacing nuclear data with computer codes. Los Alamos National Lab., NM (USA). 1984. 44 p.
8. Askew J.R. A general description of the lattice code WIMS // Journal of the British Nuclear Energy Society, 1966. V. 5. № 4. P. 564–585.
9. Greenspan E., Karni Y., Gilai D. The AMPX system one step backward one step forward // Proceedings of the ANS Winter Meeting, 1982. P. 344–346.
10. Проект MCU [Электронный ресурс]. URL: mcuproject.ru (дата обращения: 01.12.2025).
11. Коцеев В.Н., Мантуров Г.Н., Николаев М.Н. и др. Библиотека групповых констант БНАБ-РФ для расчетов реакторов и защиты // Известия вузов. Ядерная энергетика, 2014. № 3. С. 93–101.
12. Забродская С.В., Игнатюк А.В., Коцеев В.Н., Николаев М.Н. и др. РОСФОНД – российская национальная библиотека нейтронных данных // Вопросы атомной науки и техники. Сер. «Ядерные константы». 2007. Вып. 1–2. С. 3–21.
13. Иванов И.Е., Бычков С.А., Андрианова О.Н., Грушин Н.А. и др. Методика учета гетерогенных эффектов при подготовке многогрупповых констант для расчетов реакторов по программе MNT – CUDA: депонированная рукопись № 40–В2024. ВИНТИ РАН «Депонированные научные работы». 2024. № 3.
14. Macfarlane R.E., Muir D.W., Boicourt R.M. et al. The NJOY Nuclear Data Processing System, Version 2016: Report LA-UR-17-20093. Los Alamos National Laboratory, 2017. 796 p.
15. Macfarlane R.E. New Thermal Neutron Scattering Files for ENDF/B-VI, Release 2: LA-12639-MS. Los Alamos National Laboratory, 1994. 44 p.
16. Wagner J.C., Redmond E.L., Palmtag S.P., Hendricks J.S. MCNP Multigroup/Adjoint Capabilities: LA-12704. Los Alamos, US, 1994.
17. MCNP – A General Monte Carlo N-Particle Transport Code, Version 5, Volume I: Overview and Theory: LA-UR-03-1987. Los Alamos, US, 2008. 416 p.
18. Блыскавка А.А., Мантуров Г.Н., Николаев М.Н., Цибуля А.М. Программный комплекс CONSYST // ММККЕНО для расчета ядерных реакторов методом Монте-Карло в многогрупповом приближении с индикатрисами рассеяния в Pn-приближении. Обнинск, 2001. 27 с.
19. Варфоломеева В.А., Иванов И.Е., Андрианова О.Н. и др. Полномасштабное расчетное моделирование критических сборок ZR-6 и БФС-49/1А в ПРОГРАММЕ MNT-CUDA 3.0 // Ядерная физика и инжиниринг. 2026. Т. 17. № 1. С. 68–77. DOI: 10.56304/S2079562926010471

CROSS-CUDA group constant preparation system as part of the MNT-CUDA program complex

I. E. Ivanov , V. E. Druzhinin, O. N. Andrianova, N. A. Grushin, I. R. Aryapov

Joint Stock Company «All-Russian Research Institute for the Operation of Nuclear Power Plants» (JSC «VNIIAES»), Moscow, 109507, Russia

 ilShai-Hulud@yandex.ru

Received December 22, 2025; revised March 27, 2026; accepted March 31, 2026

The paper presents the CROSS-CUDA system for preparing group constants, which is implemented as part of the MNT-CUDA software package for high-speed engineering neutron-physical calculations using the Monte Carlo method. The relevance of this development is due to the need to create a high-precision and efficient constant library that surpasses existing alternatives in terms of its characteristics. The system is based on an original methodological and software platform and is designed to generate libraries of constants in various group divisions and to prepare macro- and micro-constants of materials in formats adapted for neutron-physical calculations using the Monte Carlo method. The main result is achieving high computational efficiency through the implementation of a set of measures to optimize algorithms and use NVIDIA CUDA parallel computing technologies. The results of modeling the RBMK-1000 reactor core showed a significant reduction in the time required to prepare constants (from 2 hours to 20 seconds) when using the developed system compared to the base version based on CONSYST-RF. The correctness of the implemented stages of preparing group constants and the CROSS-CUDA computational algorithms was verified by comparing the results with precision codes and calculations performed in conjunction with a similar constant support system. The system demonstrates its readiness for practical application in current projects, and its development prospects include adaptation for joint use with programs that implement deterministic methods for calculating neutron transport.

Keywords: group constants, nuclear data, neutron physics calculations, Monte Carlo method, parallel computing, and graphics processors.

References

1. Ivanov I.Ye., Bichkov S.A., Grushin N.A. et al. Ispolzovanie metodov mashinnogo obucheniya i neironnikh setei dlya approksimatsii bibliotek konstant v malogruppovoi biblioteke neitronno-fizicheskikh konstant dlya rascheta RBMK-1000 [Using machine learning methods and neural networks to approximate constant libraries in the small-group library of neutron-physical constants for calculating the RBMK-1000]. Voprosi atomnoi nauki i tekhniki. Ser. Fizika yadernikh reaktorov, 2022. Iss. 1. Pp. 40–51 (in Russian).
2. Ivanov I.Ye., Bichkov S.A., Grushin N.A., Varfolomeeva V.A., Druzhinin V.Ye. Innovatsionnii kompleks programm raschetov neitronno-fizicheskikh kharakteristik reaktorov RBMK-1000 gruppovim metodom Monte-Karlo na graficheskikh protsessorakh [Innovative software package for calculating neutron-physical characteristics of RBMK-1000 reactors using the Monte Carlo group method on GPUs]. Atomnaya energiya, 2023. Vol. 135. Iss. 5–6. Pp. 223–228 (in Russian).
3. Druzhinin V.E., Bychkov S.A., Lysov D.A. et al. MNT – CUDA (versiya 3.0) [MNT – CUDA (version 3.0)]. Certificate of state registration of the computer program No. 2024681792, application No. 2024680590 dated 05.09.2024. registered in the Register of Computer Programs on 13.09.2024.
4. Kosheev V.N., Lomakov G.B., Manturov G.N. et al. [CONSYST-RF]. svid. about the state registration of the computer program No. 2016612865. the applicant and the copyright holder of JSC SSC RF-FEI (RU); application No. 2016610022 dated 11.01.2016; published on 11.03.2016.
5. Nikolaev M.N., Ryazanov B.G., Savoskin M.M., Tsibulya A.M. Mnogogruppovoe priblizhenie v teorii perenosa neitronov [Multigroup approximation in neutron transport theory]. Moscow, Energoatomizdat Publ., 1984. 256 p.

6. Manturov G.N., Nikolaev M.N., Tsibulya A.M. Programma podgotovki konstant CONSYST. Opisanie primeneniya: preprint FEI-2828 [CONSYST. Constant Preparation Program Application Description: Preprint FEI-2828]. Obninsk, GNTs RF–FEI Publ., 2000. 48 p.
7. MacFarlane R.E., Muir D.W. The TRANSX code for interfacing nuclear data with computer codes. Los Alamos National Lab., NM (USA). 1984. 44 p.
8. Askew J.R. A general description of the lattice code WIMS. Journal of the British Nuclear Energy Society, 1966. Vol. 5, no. 4. Pp. 564–585.
9. Greenspan E., Karni Y., Gilai D. The AMPX system one step backward one step forward. Proceedings of the ANS Winter Meeting, 1982. Pp. 344–346.
10. Proekt MCU [MCU Project]. Available at: <https://mcuproject.ru/rabout.html> (accessed on 01.12.2025).
11. Koshcheev V.N., Manturov G.N., Nikolaev M.N. et al. Biblioteka gruppovikh konstant BNAB-RF dlya raschetov reaktorov i zashchiti [BNAB-RF library of group constants for reactor calculations and protection]. Izvestiya vuzov. Yadernaya energetika, 2014. No. 3. Pp. 93–101 (in Russian).
12. Zabrodskaya S.V., Ignatyuk A.V., Koshcheev V.N., Nikolaev M.N. et al. ROSFOND – rossiiskaya natsionalnaya biblioteka neitronnikh dannikh [ROSFOND is the Russian National Library of Neutron Data]. Voprosi atomnoi nauki i tekhniki. Ser. Yadernie konstanti. 2007. Iss. 1–2. Pp. 3–21 (in Russian).
13. Ivanov I.Ye., Bichkov S.A., Andrianova O.N., Grushin N.A. et al. Metodika ucheta geterogennikh effektiv pri podgotovke mnogogruppovikh konstant dlya raschetov reaktorov po programme MNT – CUDA: deponirovannaya rukopis № 40–V2024 [Methodology for accounting heterogeneous effects when preparing multi-group constants for reactor calculations using the MNT – CUDA program: deposited manuscript No. 40 – B2024]. VINITI RAN «Deponirovannye nauchnye raboty» Publ., 2024. No. 3 (in Russian).
14. Macfarlane R.E., Muir D.W., Boicourt R.M. et al. The NJOY Nuclear Data Processing System, Version 2016: Report LA-UR-17-20093. Los Alamos National Laboratory, 2017. 796 p.
15. Macfarlane R.E. New Thermal Neutron Scattering Files for ENDF/B-VI, Release 2: LA-12639-MS. Los Alamos National Laboratory, 1994. 44 p.
16. Wagner J.C., Redmond E.L., Palmtag S.P., Hendricks J.S. MCNP Multigroup/Adjoint Capabilities: LA-12704. Los Alamos, US, 1994.
17. MCNP – A General Monte Carlo N-Particle Transport Code, Version 5, Vol. I: Overview and Theory: LA-UR-03-1987. Los Alamos, US, 2008. 416 p.
18. Bliskavka A.A., Manturov G.N., Nikolaev M.N., Tsibulya A.M. Programmnii kompleks CONSYST // MMKKENO dlya rascheta yadernikh reaktorov metodom Monte-Karlo v mnogogruppovom priblizhenii s indikatisami rasseyaniya v Pn-priblizhenii [The CONSYST // MMKKENO software package for Monte Carlo calculations of nuclear reactors in the multi-group approximation with scattering indicatrices in the Pn approximation]. Obninsk, 2001. 27 p. (in Russian).
19. Varfolomeeva V.A., Ivanov I.Ye., Andrianova O.N. et al. Polnomasshtabnoe raschetnoe modelirovanie kriticheskikh sborok ZR-6 i BFS-49/1A v PROGRAMME MNT-CUDA 3.0 [Full-scale computational modeling of critical assemblies ZR-6 and BFS-49/1A in the MNT-CUDA 3.0 program]. Yadernaya fizika i inzhiniring. 2026. Vol. 17. No. 1. Pp. 68–77. DOI: 10.56304/S2079562926010471 (in Russian).